

# महापशुधन वार्ता



दिवाली व जागतिक अंडी दिन  
विशेषांक - २०२५



प्रकाशक: पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य



डिजिटल ई-मासिक

## महापशुधन वार्ता

वर्ष १ ले, अंक ६ वा

संपादक

डॉ. प्रशांत भड

उपआयुक्त पशुसंवर्धन

(पशुधन व कुक्कुट)

पशुसंवर्धन आयुक्तालय, औंध, पुणे-६७

संकलन, संपादन, मांडणी व सजावट :

श्री. संतोष पवार, महापशुधनवार्ता

पशुसंवर्धन विभाग

राज्यस्तरीय कॉल सेंटर

संपर्क क्र : १९६२

पत्रव्यवहारासाठी पत्ता :

महापशुधन वार्ता कक्ष

पसं-१३, पशुसंवर्धन आयुक्तालय,

महाराष्ट्र राज्य,

औंध, पुणे - ४११००७

Email:

mahapshudhanvarta@gmail.com



महाराष्ट्र शासन

पशुसंवर्धन आयुक्तालय,

महाराष्ट्र राज्य, पुणे - ४११०६७



## पशुसंवर्धन विभाग

मागील अंक वाचण्यासाठी खालील  
क्युआर कोड स्कॅन करा



या अंकातील लेखांमध्ये व्यक्त करण्यात आलेल्या मतांशी संपादक व पशुसंवर्धन विभाग सहमत असेलच, असे नाही (पुणे न्यायकक्षेत).





## श्रीमती पंकजा गोपीनाथ मुंडे

मंत्री, पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरण  
बदल महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२

नैसर्गिक असंतुलनामुळे निर्माण झालेल्या पुरस्थितीने मराठवाड्यातील यंदाचा खरीप हंगाम बहुअंशी प्रभावित झाला. ग्रामीण भागातील नागरिकांचे या पुरामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. पूर ओसरला असला, तरी त्यानंतरची आव्हानेही भरपूर आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग राज्यातील पशुपालक व शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा आहे. त्यानुषंगाने पुराच्या नैसर्गिक आपत्तीने गाळात रुतलेले ग्रामीण अर्थचक्र पुन्हा गतिमान करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग सर्वकष प्रयत्न करित आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसात परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली असेल, अशी खात्री आहे.

शेतकरी व पशुपालक बांधवांनो, भारतीय संस्कृतीत दसरा व दिवाळी सणाला विशेष स्थान आहे. दसऱ्याचा सण सत्याचा असत्यावर विजय, तर दिवाळीचा सण अंधारावर प्रकाशाचा विजय दर्शवतो. हे दोन्ही सण केवळ आनंदाचे प्रतीक नसून, आपल्या जीवनात धैर्य, परिश्रम, प्रामाणिकपणा आणि सद्भावनेची प्रेरणा देतात.

राज्यातील शेतकरी, पशुपालक, दूध उत्पादक, कुक्कुटपालक आणि पशुसंवर्धन क्षेत्राशी निगडित सर्व घटक हे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे कणा आहेत. त्यांच्या अथक परिश्रमामुळे आज राज्याची दुग्ध, मांस व अंडी उत्पादनात आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल सुरू आहे. राज्य सरकार पशुसंवर्धन क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास, तसेच ग्रामीण भागातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरात समृद्धीचा प्रकाश पोहोचविण्यास कटिबद्ध आहे. 'आपल्या सर्वांच्या घरात सुख, शांती, आरोग्य, समृद्धी आणि आनंद नांदो, आपल्या कुटुंबाच्या आणि राज्याच्या जीवनात नवीन उत्साह, नवा प्रकाश आणि प्रगतीचे किरण येवोत' हीच या पवित्र सणांच्या निमित्ताने माझी मनःपूर्वक प्रार्थना आहे.

(पंकजा मुंडे)



डॉ. रामास्वामी एन. (भा.प्र.से.)

सचिव (पदुम),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७

महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक व औद्योगिक विकासात पशुसंवर्धनाचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण राहिले आहे. हे क्षेत्र ग्रामीण जनतेला रोजगार, उत्पन्न, अन्नसुरक्षा आणि आर्थिक स्वावलंबन देते. म्हणूनच पशुसंवर्धनाला "ग्रामीण विकासाचा पाया" म्हटले जाते. राज्याच्या समृद्धीचा हा पाया आणखी मजबूत करण्यात आपल्या मेहनती पशुपालक बांधवांचेही योगदान नेहमीच दखलपात्र राहिले आहे. त्यांनी नैसर्गिक आपत्तींतही आपले पशुधन जोपासून दूध, अंडी, मांस व इतर पशुजन्य उत्पादने उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यांच्या नित्य परिश्रमामुळे व पशुसंवर्धन विभागाच्या समर्पित योगदानामुळे आज घराघरात प्रथिनयुक्त अन्न पोहोचते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळते.

राज्यात काही दिवसांपूर्वी मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र विभागात अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांसह पशुधनाची मोठी हानी झाली. पशुवैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी वर्गाने अनेक आव्हानांचा सामना करत पशुपालकांपर्यंत पशुवैद्यकीय सेवा पोहचवल्या. त्यामुळे परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास मदत झाली. पुरानंतर पशुपालकांसमोर आव्हाने भरपूर असली तरी, त्या आव्हानांवर मात करत पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायाची घडी पुर्ववत करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग पशुपालकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे.

विभागाच्या या प्रयत्नांमध्ये पशुपालकांचा सहभाग यापुढील काळातही नित्यपणे लाभेल, अशी मला खात्री आहे. त्यासाठी 'महापशुधन वार्ता' हे एक सशक्त माध्यम आहे. त्याद्वारे पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायकक्षा विस्तारण्यासाठी आपण सांघिक प्रयत्न अविरत सुरू ठेवणार आहोत. 'महापशुधन वार्ता' या अंकाच्या सहाव्या अंकास व दसरा-दिवाळी सणाच्या सर्व पशुपालक व शेतकरी बांधवांना मनःपूर्वक शुभेच्छा!

(डॉ. रामास्वामी एन.)





डॉ. प्रवीणकुमार देवरे (भा.प्र.से.)

आयुक्त पशुसंवर्धन,  
महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७

“सशक्त पशुधन-समृद्ध महाराष्ट्र” या सुत्रावर आधारीत मार्गक्रमण करणारा पशुसंवर्धन विभाग राज्यातील पशुपालक व शेतकरी बांधवांच्या विकास व प्रगतीसाठी सदैव कटीबद्ध आहे. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात नुकतीच पुरस्थिती निर्माण झाल्यामुळे या भागातील स्थानिक उद्योगांसह पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायाचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या संकटातून पशुपालक-शेतकरी बांधवाला बाहेर काढण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. प्रभावित पशुधनापर्यंत आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा पोहचवत पुरामध्ये मृत पावलेल्या पशुधनाची नुकसान भरपाई संबंधित शेतकरी/पशुपालक बांधवांना सत्वर अदा करण्यासाठी विभागाने विशेष कार्यवाही आरंभली. त्यामुळे संबंधित शेतकरी/पशुपालक बांधवांना अपेक्षित आर्थिक आधार मिळाला आहे.

वर्तमानातील आव्हानांना सामोरे जात पुन्हा नव्याने सुरुवात करुन उज्वल भविष्याकडे वाटचाल करण्याची ही वेळ असल्याने पशुसंवर्धन विभाग राज्यातील शेतकरी / पशुपालक बांधवांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यासाठी कटीबद्ध आहे. त्यासाठी विभागाच्या या प्रयत्नांत शेतकरी / पशुपालक बांधवांचाही सहभाग अपेक्षित आहे. पुरामुळे प्रभावित झालेले ग्रामीण महाराष्ट्राचे अर्थचक्र लवकरच पुर्वपदावर आलेले असेल, याची खात्री आहे. पशुपालकांच्या सेवा व ज्ञानवृद्धीसाठी विभागामार्फत प्रसारीत करण्यात येत असलेले 'महापशुधन वार्ता' हे डिजीटल ई-मासिक आता राज्यभरातील शेतकरी व पशुपालक बांधवांसाठी एक उत्तम संदर्भ ठरत आहे. 'महापशुधन वार्ता' या डिजीटल ई-मासिकाच्या सहाय्या अंकास व राज्यभरातील पशुपालक-शेतकरी बांधवांना दसरा व दिवाळी सणाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

(डॉ. प्रवीणकुमार देवरे)



डॉ. शितलकुमार मुकणे  
अतिरिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन,  
महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७

ग्रामीण भागाचा खरा पाया म्हणजे शेती आणि पशुसंवर्धन. शेतीसोबत पशुसंवर्धन हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असून तो ग्रामीण विकासाचा शक्तिशाली आधारस्तंभ आहे. पशुसंवर्धनामुळे ग्रामीण जनतेला नियमित रोजगार, स्थिर उत्पन्न आणि अन्नसुरक्षेचे मजबूत साधन उपलब्ध होते. दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, मेंढीपालन, कुक्कुटपालन यांसारख्या व्यवसायांच्या माध्यमातून ग्रामीण कुटुंबांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग व्रतस्थ कार्य करीत आहे.

सप्टेंबर महिन्यात पुराच्या भीषण परिस्थितीत ज्यावेळी अनेक भागात मानवी जीवनासह पशुधनही संकटात सापडले होते, त्यावेळी पशुसंवर्धन विभागाने तत्परतेने आणि जबाबदारीने आपली भूमिका बजावली. विभागातील अधिकारी, पशुवैद्यक आणि कर्मचारी यांनी जीव धोक्यात घालून पूरग्रस्त भागात पोहोचून हजारो जनावरांचे प्राण वाचवले. जनावरांसाठी तात्पुरते निवारे, खाद्य-पाणी व्यवस्था, औषधोपचार, तसेच लसीकरणाचे शिबिरे यांचे उत्कृष्ट आयोजन करण्यात आले. स्थानिक प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि पशुपालक यांच्या सहकार्याने विभागाने प्रभावी बचाव आणि पुनर्वसन कार्य पार पाडले. या कठीण काळात विभागाने दाखवलेली संवेदनशीलता, तत्परता आणि सेवाभाव खरोखरच कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाचे हे कार्य मानवतेचे आणि कर्तव्यनिष्ठेचे उत्तम उदाहरण ठरले आहे.

पुराचे संकट आता निवळले असले तरी त्यानंतरची आव्हाने भरपूर आहेत. परंतु, पशुपालकांना काळजी करण्याची गरज नाही. पशुसंवर्धन विभाग पुनर्वसनाच्या कार्यात आपण शक्य होईल तेवढे सहकार्य करण्यास तत्पर व वचनबद्ध आहे. राज्यातील सर्व पशुपालक बांधवांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा! प्रकाशाचा हा सण आपल्या जीवनात आनंद, उत्साह आणि समृद्धी घेऊन येवो. पशुपालकांच्या कष्टामुळे व पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या समर्पित सेवाभावामुळेच आज राज्यात दूध, अंडी, मांस आणि पशूजन्य उत्पादनांची समृद्धी नांदते. आपले परिश्रम आणि निष्ठा खऱ्या अर्थाने ग्रामीण महाराष्ट्राचा आधार आहे. या दिवाळीत आपणासह आपल्या कुटुंबास सुख, समाधान आणि उत्तम आयुरारोग्य, तसेच आपल्या व्यवसायात अधिक प्रगती आणि यश लाभो, हिच मनःपूर्वक शुभेच्छा!

(डॉ. शितलकुमार मुकणे)

## ❖ दिवाळी व अंडी दिन विशेषांकात...

- ❖ मत्स्यव्यवसाय व पशुसंवर्धन क्षेत्रात विकासासाठी महाराष्ट्रात मोठ्या संधी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- ❖ पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी घेतला पूरग्रस्त भागातील पशुधन हानीचा व सुरक्षिततेचा आढावा
- ❖ पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीला १ कोटी रुपयांची मदत
- ❖ मा. मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांनी घेतला विदर्भ मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पाचा आढावा.
- ❖ शेळीच्या कासेवरती यशस्वी शस्त्रक्रिया
- ❖ गंभीर अपघातग्रस्त गायीवर लेग अम्प्युटेशन शस्त्रक्रिया
- ❖ ठाणे जिल्ह्यात एफएमडी लसीकरणाच्या ७ व्या फेरीला सुरुवात
- ❖ सातारा जिल्ह्यात एफएमडी जनजागृतीसाठी शाळांचा पुढाकार
- ❖ पालघरमध्ये रेबीज दिनानिमित्त लसीकरण कार्यक्रम
- ❖ उमरखेडला ASCAD अंतर्गत प्रशिक्षण व चर्चासत्राचे आयोजन
- ❖ पहिला बोलका पशुवैद्यकीय दवाखाना
- ❖ प्रसारमाध्यमांनी घेतलेली दखल
- ❖ सण उत्सवांमध्ये पशुधनाचे महत्त्व
- ❖ मानवी आहारात अंड्यांचे महत्त्व
- ❖ विविध उद्योगक्षेत्रात अंड्यांचा वापर
- ❖ संशोधन: मांसल कुक्कुट पक्षी वजनवाढ व मांस गुणवत्ता
- ❖ अंडी गैरसमज आणि तथ्य : पशुवैद्यकांचा दृष्टिकोन
- ❖ पोल्ट्री फार्मिंगमध्ये पाण्याची गुणवत्ता व व्यवस्थापन
- ❖ कुक्कुट व्यवसायासाठी आवश्यक परवानग्या
- ❖ उबवणुकीची अंडी व उबवणी केंद्राचे व्यवस्थापन
- ❖ परसातील कुक्कुटपालन: एक शाश्वत उपजिविका
- ❖ कुक्कुटपालन व्यवस्थापनातील उपयुक्त माहिती
- ❖ कुक्कुट पक्ष्यांतील लसीकरण व लसीकरणाचे महत्त्व
- ❖ अंड्यांपासून तयार करण्यात येणारे विविध पदार्थ
- ❖ ओळख पशुधनाची देवणी गोवंश
- ❖ महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५
- ❖ पोषणयुक्त परिपूर्ण आहार, दुग्धोत्पादनात होईल वाढ

या अंकातील लेखांमध्ये व्यक्त करण्यात आलेल्या मतांशी संपादक व पशुसंवर्धन विभाग सहमत असेलच, असे नाही (पुणे न्यायक्षेत्र).





## मत्स्यव्यवसाय व पशुसंवर्धन क्षेत्रात विकासासाठी महाराष्ट्रात मोठ्या संधी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मत्स्यव्यवसाय सुधारणा व दीर्घकालीन विकासासाठी बैठक

मत्स्यव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रात विकासाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. मत्स्यव्यवसाय व पशुसंवर्धन विभागासह कृषी आणि बांधकाम क्षेत्रात आंध्रप्रदेशाच्या धर्तीवर राज्यात कार्यक्रम राबवावा, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

वर्षा निवासस्थानी राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. राज्यातील मत्स्य व्यवसाय, त्याचा विकास, आर्थिक तरतुदी, तसेच दीर्घ, मध्यम आणि लघुकालीन उद्दिष्टांची आखणी याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीस पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, ग्रामविकास मंत्री

जयकुमार गोरे, -मैत्री- संस्थेचे प्रवीण परदेशी, संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, आयुक्त यांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मत्स्य व्यवसाय हा ग्रामीण व सागरी भागातील लाखो कुटुंबांचा मुख्य आधार आहे. या क्षेत्रात आर्थिक वाढीच्या प्रचंड संधी आहेत. यासाठी व्यापक धोरण तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे. आज झालेल्या सादरीकरणातून विकासाचा स्पष्ट मार्ग दिसत असून २०४७ पर्यंत या क्षेत्रातील विकासाच्या माध्यमातून राज्य विकसित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने जाऊ शकते. महिलांनी विकासात योगदान देणे हे महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

(पुढील पृष्ठावर...)



मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, व्हिजन मॅनेजमेंट युनिटची स्थापना करून मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील नियोजन व अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम बनवावी. राज्यातील तज्ज्ञ, अधिकारी आणि स्थानिक घटक यांच्या सहभागातून तयार केलेले व्हिजन डॉक्युमेंट मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी उपयुक्त असून त्याची अंमलबजावणी गतीने करावी. मत्स्यव्यवसाय वाढीसाठी आर्थिक तरतूद वाढविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस

यांनी सांगितले.

पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विविध योजना, प्रकल्प व पायाभूत सुविधा उभारणीबाबत सूचना मांडल्या. यावेळी राज्यातील विविध क्षेत्रात असलेल्या विकासाच्या संधी तसेच एक ट्रिलियन अर्थ व्यवस्थेसाठी करावयाच्या उपाययोजना आणि धोरणात्मक सुधारणा याविषयीही चर्चा करण्यात आली.



“ पशुसंवर्धन विभागाचे कार्य आणखी लोकाभिमुख करण्यासाठी, तसेच या विभागातील विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून तळागाळातील घटकांपर्यंत लाभ पोहचविण्यासाठी गेल्या वर्षभरात अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये विभागाची पुनर्रचना, समुपदेशनद्वारे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायाला कृषीसमकक्ष दर्जा आदी महत्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश आहे. ग्रामीण अर्थचक्र गतिमान करून राज्याच्या विकासात भरीव योगदान देणारा हा विभाग पुढील काळात शेतकरी व पशुपालकांना आणखी दर्जेदार सेवा व संधी प्रदान करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे. ”





# पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी घेतला पूरग्रस्त भागातील पशुधन हानीचा व सुरक्षिततेचा आढावा



०१ पूरग्रस्त भागात फिरती पशुवैद्यकीय पथके सक्रिय ठेवून तत्काळ सेवा द्या

०२ जनावरांना औषधे व लसींसाठी प्राधान्य द्यावे

०३ साथीचे रोग पसरू नयेत, यासाठी निर्जंतुकीकरणावर भर द्या

मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४०००३२

राज्यातील अतिवृष्टी व पुरामुळे पशुधनाच्या झालेल्या हानीचा व त्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दि.२६ सप्टेंबर २०२५ रोजी आढावा घेतला. अतिवृष्टी व पुरामुळे मृत जनावरांच्या मालकांना योग्य ती

शासकीय मदत मिळण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने महसूल विभागाशी समन्वय साधावा, असे निर्देश पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले. तसेच अतिवृष्टी व पूरग्रस्त भागात जनावरांसाठी फिरती पशुवैद्यकीय पथके सक्रिय करून पशुरुग्णांना तत्काळ सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.





**जनावरांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च  
प्राधान्य. मृत जनावरांची  
अचूक संख्या निश्चित करा.**

**जिल्हाधिकारी  
कार्यालयाकडून आवश्यक  
यंत्रे व मनुष्यबळ उपलब्ध  
करून घ्यावेत.**

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. घराबरोबरच जनावरांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मंत्रालयात बैठक घेऊन पशुसंवर्धन विभागाला महत्वाच्या सूचना दिल्या. यावेळी पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव रामास्वामी एन, पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. प्रविणकुमार देवरे उपस्थित होते. तसेच पूरग्रस्त भागातील प्रादेशिक सह आयुक्त, उपायुक्त हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

या आढावा बैठकीत बाधित भागातील जनावरांचे संरक्षण, मृत जनावरांची नोंद, तसेच आवश्यक मदत पुरवण्याबाबत मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महत्वाचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले.

मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, राज्यातील अनेक भागांत झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या जनावरांची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. पूरग्रस्त भागात जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयाच्या समन्वयाने मृत जनावरांची अचूक संख्या निश्चित करावी. मृत जनावरे/ न सापडलेली जनावरे याची खातरजमा करावी. तहसील कार्या-



लय व पशुसंवर्धन विभाग यांच्यातील आकडेवारीत तफावत राहू नये, यासाठी काटेकोर पडताळणी करण्यावर भर द्यावा. मृत जनावरांची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात आहे का, याची तपासणी करावी. त्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आवश्यक यंत्रे व मनुष्यबळ उपलब्ध करून घ्यावेत. जनावरांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंबंधी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बैठकीत दिले.

६६

गेल्या १७ सप्टेंबर पासून मी अतिवृष्टीचा दौरा करत आहे. परळीत ममदापूर, पोहनेर मध्ये गेले, त्यानंतर पाटोदा तालुक्यात भाकरे वस्ती, वैद्यकिन्हीला पाहणी केली. कलेक्टर ऑफिसमध्ये आढावा घेतला. त्यानंतर मुंबईत जाऊन कॅबिनेटमध्ये मा. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी यावर चर्चा केली. जिल्ह्यात खूप जास्त नुकसान झाले आहे, जमीनी खरडून गेल्या आहेत, जिल्ह्याला जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी मी प्रयत्न करत आहे.

- ना. पंकजा मुंडे

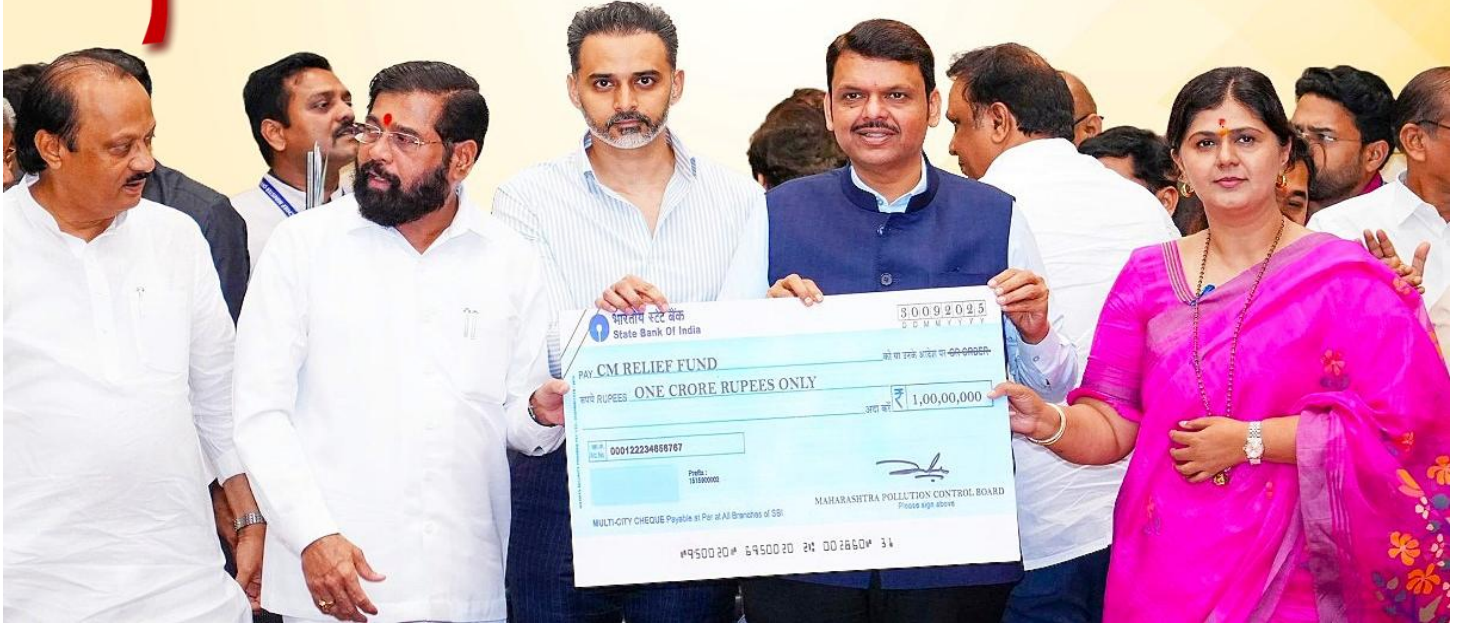
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, पूरबाधित क्षेत्रात साथीचे रोग पसरू नयेत, यासाठी निर्जंतुकीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्या भागात निर्जंतुकीकरणाचे (चुन्याची फक्की / फिनेल / पोटॅशियम परमँगनेट इ.) औषधी फवारून घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीची मदत घेण्यात यावी. रोगप्रतिबंधक लसीकरण प्राधान्याने करण्यात यावे. पशुसंवर्धन विभागाच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात आवश्यक औषधी/ लस साठा उपलब्ध ठेवण्यात यावे. तसेच आवश्यकता भासल्यास नजिकच्या जिल्ह्यातून औषधी, लस साठा उपलब्ध करून घेण्यात यावी. पुरामध्ये अडकलेल्या जनावरांचे स्थलांतरण सुरक्षित जागी करण्यात यावी. तसेच बाधित परिसरातील जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

पशुसंवर्धन विभागाला सर्व आवश्यक मदत जसे की, वाहन उपलब्धता, अतिरिक्त मनुष्यबळ, चान्याची उपलब्धता, जनावरांना तात्पुरते आश्रयस्थान तयार करणे आदींसाठी तत्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच पशुसंवर्धन विभागाला आपत्कालीन निधीतून तात्काळ निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. अतिरिक्त मनुष्य बळाची आवश्यकता भासल्यास नजीकच्या जिल्ह्यातून उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्तांनी पार पाडावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.





मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांच्याकडून पूरग्रस्तांसाठी  
मुख्यमंत्री सहायता निधीला **1 कोटी** रुपयांची मदत



सन २०२५-२६ मध्ये केंद्र पुरस्कृत पशुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रमातील राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र, गोखलेनगर, पुणे-१६ या संस्थेतील ASCAD प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी प्रशिक्षणार्थींना देण्याकरिता (सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन/ पशुधन विकास अधिकारी) केंद्र शासनाच्या एकूण सहा वेगवेगळ्या मार्गदर्शक पुस्तिकांचे विमोचन मा. आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. प्रविणकुमार देवरे (भा.प्र.से.) यांचे हस्ते झाले.



## मा. मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली विदर्भ-मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पाचा आढावा



नवी दिल्ली, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे (भारत सरकार) मा. मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या नवी दिल्ली येथील निवासस्थानी आयोजित बैठकीत विदर्भ-मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पाच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला महाराष्ट्राच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या माननीय मंत्री श्रीमती पंकजा गोपीनाथ मुंडे यांचीही उपस्थिती होती.

महाराष्ट्र शासन आणि राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ (NDDB) यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरु असलेल्या विदर्भ-मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित या बैठकीस मा. अतिरिक्त सचिव, पशुसंवर्धन आणि

दुग्धव्यवसाय मंत्रालय (Min of FAHD), भारत सरकार मा. कु. वर्षा जोशी, मा. सचिव, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र शासन डॉ. एन. रामास्वामी, मा. अध्यक्ष, राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ (NDDB) डॉ. मीनेश सी. शाह, मा. आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, व्यवस्थापकीय संचालक (MD), मदर डेअरी. श्री. मनीष बंदलिश, व्यवस्थापकीय संचालक (MD), एनडीडीबी डेअरी सर्व्हिसेस डॉ. सी.पी. देवानंद आदी उपस्थित होते.

सदर बैठकीत मार्गदर्शन करताना श्री. नितीन गडकरी यांनी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाला (NDDB) प्रकल्पाची अंमलबजावणी लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

विदर्भ आणि मराठवाड्यात नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डद्वारे (NDDB) मदर डेअरीच्या सहकार्याने राबविण्यात येत असलेला हा प्रकल्प विदर्भातील ११ व मराठवाड्यातील ८ अशा एकूण १९ जिल्ह्यांमध्ये राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत शेतकरी पशुपालक यांना उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाई व म्हशींचे वाटप करण्यात येणार आहे. पशु प्रजननपूरक खाद्याचा पुरवठा, दुधातील फॅट व एसएनएफ वर्धक खाद्यपूर्वकांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत बहुवार्षिक चारा पिके घेण्यासाठी विशेष अनुदान वाटप, विद्युत चलित कडबाकुट्टी सयंत्रांचे वाटप, मुरघास वाटप करण्यात येणार असून, आधुनिक पद्धतीने दूध व्यवसाय करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना दूध संकलन आणि चारा लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे यांसह प्रकल्प गतीने राबविण्यासाठी विविध विषयांवर चर्चा झाली.



गडकरी यांनी शाश्वत चारा पुरवठ्यासाठी अधिक चारा-आधारित शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) स्थापन करण्याचा, दुधाच्या वाहतूक खर्चात कपात करण्यासाठी ई-वाहने / सीएनजी वाहनांचा वापर वाढवण्याचा आणि लिंग वर्गीकृत रेतमात्रा (Sex-sorted semen) व आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाचा (IVF technology) वापर करून वैज्ञानिक प्रजनन पायाभूत सुविधा वाढवण्याचा सल्ला दिला. गोशाळा व्यवस्थापकांसाठी प्रशिक्षण आयोजित करण्याचे आणि गोशाळांमधून बायो-सीएनजी उत्पादन करण्याच्या शक्यतेचा शोध घेण्याचेही सुचवले. श्रीमती

पंकजा मुंडे यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यात शाश्वत दुग्धविकासासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. डॉ. शाह यांनी नागपूर येथे उभारल्या जात असलेल्या नवीन मेगा डेअरी प्लांटच्या प्रगतीची माहिती दिली. हा प्रकल्प ऑक्टोबर-२०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. नागपूर येथे लवकरच सुरू होणारे धारा तेल पॅकेजिंग आणि पशुखाद्य प्रकल्प, या दोन प्रकल्पांमुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी दुग्धव्यवसायाच्या बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेज प्रक्रिया अधिक मजबूत होतील.







## National Livestock Mission

### प्रकल्प मंजूरी समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील १७ प्रकल्पांना मंजूरी



पशुसंवर्धन आयुक्तालय, औंध, पुणे-६७

दि. २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी मा. सहसचिव (एनएलएम, डीएएचडी) डॉ. मुथुकुमारस्वामी बी. यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राष्ट्रीय पशुधन अभियान (एनएलएम) अंतर्गत प्रकल्प मान्यता समितीच्या ३२ व्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्यातील १७ प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आल्याची माहिती आयुक्त पशुसंवर्धन मा. डॉ. प्रविणकुमार देवरे (भा. प्र.से.) यांनी दिली.

बैठकीमध्ये एनएलएम अंतर्गत उपक्रमांसाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात

आली. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, नागालँड, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमधून प्राप्त झालेल्या १०९ एसआयएम माइलस्टोन-२ प्रलंबित प्रकरणांची विभागाने छाननी केली आणि बैठकीत १८८४.५४ लाख रुपयांच्या १०९ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. या बैठकीत राज्यांना प्रत्येक प्रकल्पासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे आणि अर्जदाराला निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्यास मदत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

| अ.क्र. | अर्जदाराचे नाव                                                               | जिल्हा       | प्रकल्पाचे स्वरूप  | मंजूर सबसीडी |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| १      | जयंत केशव कुलकर्णी                                                           | छ. संभाजीनगर | शेळीपालन (५००+२५)  | ४९,१२,११२/-  |
| २      | सुनिता एस.गावंडे                                                             | अकोला        | मेंढीपालन (२००+१०) | १९,६९,५००/-  |
| ३      | गंगाधर बाबुराव कोकरे                                                         | हिंगोली      | शेळीपालन (५००+२५)  | ३८,३३,०००/-  |
| ४      | निवृत्ती बळीराम नवघरे                                                        | परभणी        | शेळीपालन (५००+२५)  | ४९,६२,५००/-  |
| ५      | रामकृष्ण कुंडलिक टाकळकर                                                      | पुणे         | शेळीपालन (५००+२५)  | ४९,८८,०००/-  |
| ६      | गंगाधर वामनराव कदम                                                           | परभणी        | शेळीपालन (५००+२५)  | ५०,००,०००/-  |
| ७      | गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पाटील तालुका सह. दूध उत्पादक संघ लि., कोपरगाव | अहिल्यानगर   | चारा व पशुखाद्य    | ५०,००,०००/-  |
| ८      | सुनिल दगडुबा लोखंडे                                                          | जालना        | कुक्कुटपालन        | २५,००,०००/-  |
| ९      | पांडुरंग शंकर कचरे                                                           | सातारा       | मेंढीपालन (५००+२५) | ५०,००,०००/-  |
| १०     | शरद धर्मा शिंदे                                                              | नाशिक        | कुक्कुटपालन        | २५,००,०००/-  |
| ११     | पोपट जगन्नाथ कोळेकर                                                          | सोलापूर      | शेळीपालन (१००+०५)  | १०,००,०००/-  |
| १२     | नानासाहेब महादेव बराटे                                                       | बीड          | कुक्कुटपालन        | १५,८६,८७०/-  |
| १३     | प्रकाश महादेव आखाडे                                                          | सातारा       | शेळीपालन (५००+२५)  | ५०,००,०००/-  |
| १४     | साळुंके संजय                                                                 | बीड          | शेळीपालन (२००+१०)  | २०,००,०००/-  |
| १५     | मिरा देवराव खराळे                                                            | परभणी        | शेळीपालन (५००+२५)  | ५०,००,०००/-  |
| १६     | आम्रपाली प्रभाकर अंभुरे                                                      | परभणी        | शेळीपालन (५००+२५)  | ४९,६२,५००/-  |
| १७     | सुमित संजय परदेशी                                                            | धाराशिव      | शेळीपालन (२००+१०)  | २०,००,०००/-  |



संपादकीय



डॉ. प्रवीणकुमार देवरे (भा.प्र.से.)

आयुक्त पशुसंवर्धन,  
महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७



## कुक्कुट उत्पादनांना वाढती मागणी, पशुपालकांसाठी ठरेल उत्तम संधी

राज्यामध्ये पशुजन्य उत्पादनांना दिवसेंदिवस मागणी वाढत आहे. दैनंदिन कार्यपुर्तीसाठी मानवाला मोठ्या प्रमाणात शारिरीक ऊर्जेची गरज आहे. ही गरज भरून काढण्याचे काम पशुजन्य उत्पादनांद्वारे प्रभावीपणे होते. या उत्पादनांत अंडी आहार हा शरिराला आवश्यक प्रथिने व जीवनसत्त्वे पुरविण्याचा एक चविष्ट व स्वस्त मार्ग आहे. राज्यामध्ये मागील पाच वर्षांपासून मटनाच्या दरात वाढ होत असल्याने सर्वसामान्यांकडून चिकन खाण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. परिणामी, चिकनचे दर स्थिर असल्याने पोल्ट्रीफार्म चालकांना शाश्वत अर्थाजनाची संधी प्राप्त झाली आहे. विभागामार्फत दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यातील दुसऱ्या शुक्रवारी अंडी दिन साजरा करण्यात येतो. तसेच कुक्कुट उत्पादनांबाबत विभागाकडून सातत्याने जनजागृती होत असल्याने या उत्पादनांना मागणी वाढू लागली आहे.

राज्यामध्ये २० व्या पशुगणनेनुसार गायवर्गीय पशुधन १,३९,९२,३०४ व म्हैसवर्गीय पशुधन ५६,०३,६९२ असे एकूण १,९५,९५,००० इतके पशुधन आहे. भारत पशुधन प्रणालीवरील नोंदीनुसार गायवर्गीय पशुधन व म्हैसवर्गीय पशुधन सांभाळणारे ६०.३७ लक्ष कुटुंबांना दुग्धव्यवसायातून अर्थाजन होत आहे. तसेच शेळ्या सांभाळणारे ४,६६,९९२ तसेच मेंढीपालन करणारे ८२,१७४ कुटुंब आणि मांसल व अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांचे संगोपन सुमारे ३६,५०० पोल्ट्री फार्म्सद्वारे केले जात आहे. पशुपालकांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच राज्याच्या सकल उत्पन्नात पशुसंवर्धन व्यवसायाचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून पशुपालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच स्थानिक रोजगार

निर्मिती व्हावी, यासाठी पशुसंवर्धन व्यवसायास “कृषि समकक्ष दर्जा” देण्यास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायांना चालना मिळणार आहे.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन या संस्थेने पोषणाच्या दृष्टीने समतोल आहाराचा अंडी एक महत्वाचा भाग आहे, अशी शिफारस केली आहे. कोंबडीच्या साधारण आकाराच्या अंड्यापासून सरासरी ६६ किलो कॅलरीज एवढी ऊर्जा मिळते व ती मानवी आहारात लागणाऱ्या सरासरी ऊर्जेच्या ३ टक्के असते. अंड्याच्या प्रथिनांची गुणवत्ता ९३.७ टक्के असून, अंड्यांच्या प्रथिनांच्या पोषणाच्या बाबतीत आईच्या दुधानंतर





दुसरा क्रमांक लागतो. प्रथिने हे मांसपेशीच्या वाढीकरीता तसेच नवीन पेशी तयार करण्यासाठी आवश्यक असतात. प्रथिनांच्या गुणवत्तेमुळे इतर कोणत्याही पदार्थापेक्षा अंज्यातले प्रथिने वाढीसाठी अधिक प्रभावीपणे वापरले जातात. एका अंज्यामध्ये उत्तम दर्जाचे ६.३ ग्रॅम प्रथिने असतात आणि त्यात शरीरासाठी आवश्यक असलेली ९ अमिनो ऍसिड्स असतात. ही ऍमिनो ऍसिड्स म्हणजे वाढत्या मुलांसाठी अत्यंत पोषक आहे. त्यामुळेच अंडी हे परिपूर्ण आहार समजले जाते. शिवाय उत्तम प्रतीचे प्रथिन इतक्या कमी खर्चात देणारे अंडे हे एकमेव अन्न आहे.

सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्यात अंज्यांना दिवसेंदिवस मागणी वाढत आहे. राज्यात दररोज २.५ कोटी अंज्यांची मागणी होत आहे. त्या तुलनेत राज्यात केवळ १ ते १.५ कोटी अंडी तयार होतात, परिणामी दररोज सुमारे १ कोटी अंज्यांची कमतरता भासते. ही तूट भरून काढण्यासाठी कर्नाटक, तेलंगणा व तामिळनाडू येथून अंडी आयात करावी लागते. ही राज्ये महाराष्ट्राला दररोज सुमारे १०० लाख (१ कोटी) अंज्यांचा पुरवठा करतात. सद्यस्थितीत छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १०० अंज्यांची घाऊक किंमत ५७५ रुपये आहे, म्हणजेच प्रती अंडी ५.७५ रुपये असा दर सध्या आहे. पुरवठा मर्यादेमुळे दोन महिन्यांपासून किंमती प्रती १०० अंडी ५०० रुपयांपेक्षा जास्तच आहेत.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन या संस्थेने इष्टतम पौष्टिकतेसाठी प्रती व्यक्ती प्रती वर्ष १८० अंडी अशी शिफारस केली आहे. त्या तुलनेत सद्यस्थितीत अंज्यांची प्रती व्यक्ती प्रती वर्ष उपलब्धता ६२ इतकी आहे, जी खूपच कमी आहे. राज्यात अंडी उत्पादन वाढवण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग आगामी काळात काही योजना प्रस्तावित करणार आहे. यामध्ये जिल्हानिहाय किमान १००० लाभार्थ्यांना ५० व्हाईट लेगहॉन प्रजातीचे उच्च

उत्पादनक्षमता असलेले कुक्कुट पक्षी व एक शास्त्रोक्त पद्धतीने तयार केलेला पिंजरा, असे एकूण २१००० रुपये किंमतीचे युनिट उपलब्ध करून देणार आहे. यासाठी इतर विभागाकडे उपलब्ध निधीचा / योजनांचे संलग्नीकरण करून अंडी उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करणेत येणार आहेत. उदा. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना, आदिवासी विकास योजना, विशेष घटक योजना इ. याशिवाय मध्यान्ह भोजन योजनेचे अपग्रेडेशन करण्याबाबतही पशुसंवर्धन विभाग पाठपुरावा करत आहे.

ग्रामीण भागात रोजगार व स्वयंरोजगाराची निर्मिती करण्याची मोठी क्षमता पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात असल्याने राज्य शासनाने पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायाला कृषीसमकक्ष दर्जा दिला आहे. तत्पुर्वी विभागाच्या पुनर्चनेसही मान्यता मिळाल्याने गावपातळीपासून ते विभाग-राज्यस्तरावर विभागाचे मनुष्यबळ, पद आणि श्रेणी तसेच विभागाच्या नावासह यंत्रणेतही बदल करण्यात येत आहे. पशुसंवर्धनाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने पशुसंवर्धन विभागासाठी अधिक आर्थिक तरतूद केली जाईल, तसेच कर, कर्ज, व्याज, अनुदानातही कृषीप्रमाणे सवलत मिळेल. त्यातून पशुसंवर्धन उद्योजकता वाढीस लागेल आणि पशुपालकांना आर्थिक स्थैर्य लाभेल. पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देताना सदर निर्णयाचा लाभ लघु व मध्यम स्वरूपाचा व्यवसाय करणाऱ्या पशुपालकांना होण्याच्या दृष्टीने खालील क्षमतेच्या कुक्कुटपालन व्यवसायिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

- २५,००० पर्यंत मांसल कुक्कुट पक्षी / ५०,००० पर्यंत अंज्यावरील कुक्कुट पक्षी क्षमता
- ४५,००० पर्यंत क्षमतेच्या हॅचरी युनिट





अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या नाशिक विभाग सहसंचालक श्रीमती सरिता यादव यांनी घोडेगाव, जिल्हा अहिल्यानगर येथे आठवडी बाजारामध्ये पशुधन किंमतीबाबत निरीक्षण दौरा केला.



क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून एलएचडीसीपी योजनेचे मूल्यांकन सुरु आहे. क्यूसीआय टीमने अहिल्यानगर जिल्ह्याला भेट देत गो-महिषपालन फार्म व शेळीपालन केंद्रांना भेट दिली. यादरम्यान टीमने मोबाईल व्हॅनसह एलएचडीसीपी अंतर्गत सर्व लसीकरण घटकांची पडताळणी केली.



## शेळीच्या कासेवरती अवघड शस्त्रक्रिया यशस्वी

दगडी कास म्हणजे जुनाट (chronic Mastitis) प्रकारचा कास दाह. हा दुधाळ पशूंमध्ये आर्थिक दृष्ट्या महत्वाचा / दूध उत्पादन कमी करणारा (Economical Important Disease) आजार असून, यामध्ये दुधाळ पशूंच्या कासेच्या सडाच्या मुखातून जंतूंचा प्रादुर्भाव होतो व कालांतराने कासेमधील दूध तयार करण्याच्या पेशी जंतू संक्रमणामुळे नष्ट होवून कासेमध्ये जाळी (UdderFibrosis) तयार होते व कास दगडासारखी टणक होते. यालाच आपण दगडी म्हणतो या स्थितीत औषध उपचारांना चांगला प्रतिसाद मिळत नाही, म्हणून काही स्थितीत शस्त्रक्रिया हा पर्याय निवडावा लागतो.



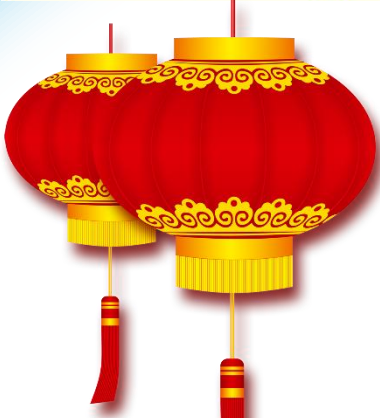
जवळपास १३ वर्षे वयाची एक वयस्क शेळी बाह्यपशुरुग्ण विभाग, तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय, पांढरकवडा, ता. पांढरकवडा, जि. यवतमाळ येथे दाखल करण्यात आली. या शेळीने तिच्या आतापर्यंतच्या प्रजननकाळात जवळपास २२ पिले दिली होती. त्यामुळे सदर शेळीचा उल्लेख तो पशुपालक “लक्ष्मी” असा करत होता.

पशुपालकाची या शेळीमुळे चांगली भरभराट झाली होती. त्यामुळे सदर शेळीवर शस्त्रक्रिया करण्यात येऊन तिला जीवदान द्यावे, अशी त्याची अपेक्षा होती. पशुवैद्यकांनी संबंधित पशुपालकाला मानसिक आधार देत शेळीची प्राथमिक तपासणी करण्याचे ठरवले.

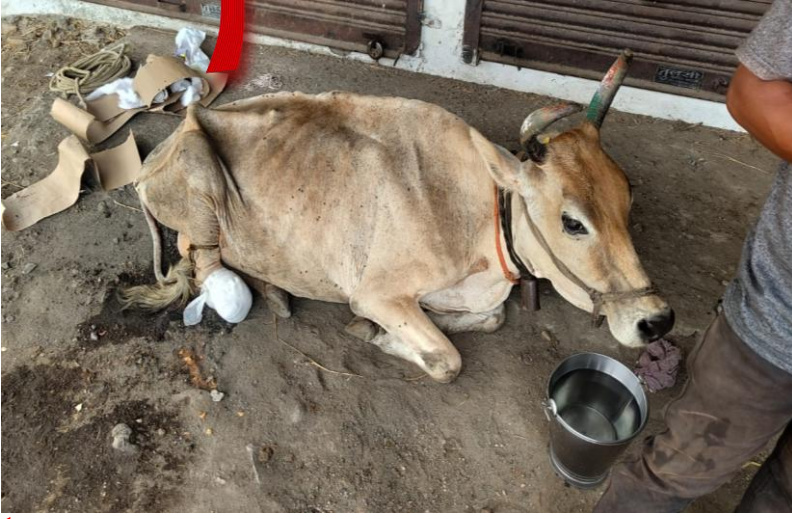
डॉ. रणजित नाळे, पशुधन विकास अधिकारी यांनी प्राथमिक केली असता शेळी कमी खाणे, अशक्तपणा तसेच तिच्या कासेच्या उजव्या सडावर कडक सूज, कासेचे तापमान वाढलेले आढळून आले. तो सड दगडी (chronic mastitis) ने बाधित झाल्यामुळे त्याचा आकार वेडावाकडा व खूप (अंदाजे ३ kg) वाढलेला होता. तिला बसताना, उठताना, चालताना त्रास व तीव्र स्वरूपाच्या वेदना होत असल्याचे जाणवले. तसेच त्या सडातून खराब पाणी येत होते, त्यामुळे चांगल्या बाजूच्या सडाला सुद्धा भविष्यात दगडी रोगाचा संसर्ग होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. डॉक्टरांनी पशुपालकाला संपूर्ण माहिती देऊन शस्त्रक्रिया करून बाधित सड काढण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे समजावून सांगितले.

शेळीच्या इतर सर्व Body parameters ची तपासणी करून बाधित सड काढण्याचा निर्णय डॉक्टरांच्या टीमने निर्णय घेतला व त्यांच्या टीमच्या मदतीने local anaesthesia देवून बाधित सड पुर्णपणे काढून योग्यप्रकारे ४० टाके (stitches) देण्यात आले, तसेच औषधोपचार करण्यात आले. अशाप्रकारे डॉ. रणजित नाळे पविअ व डॉ अनुप काळमेघ पविअ यांनी डॉ. सायली तगारे, सहा. आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या मार्गदर्शनात त्यांच्या टीमने शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडली. पशुपालक पियुष कटारे यांनी पशुवैद्यकांचे आभार व्यक्त केले.





## गंभीर अपघातग्रस्त गायीवर लेग अम्प्युटेशन शस्त्रक्रिया



डोंगरगाव तालुका कुही (जि. नागपूर) येथील शेतकरी ऋषी टाले यांच्या गायीचा गंभीर अपघात होऊन तिच्या पायाला जबर दुखापत झाली. पायाचे फ्रॅक्चर इतके गंभीर होते की, जीवघेणा संसर्ग होण्याची शक्यता वाढली होती. अशा कठीण परिस्थितीत गायीवर लेग अम्प्युटेशन ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली. पशुवैद्यकीय दवाखाना तितूरचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. हर्षल रेवतकर आणि पशुधन पर्यवेक्षक सारंग राऊत यांनी अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने ही शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पाडली. शस्त्रक्रियेनंतर काही दिवस औषधोपचार व विशेष काळजी घेतल्यानंतर आता ती गाय पूर्वीप्रमाणे निरोगी असून, चारापाणी व्यवस्थित करू लागली आहे. या घटनेमुळे शेतकरी ऋषी टाले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये मोठा दिलासा व आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रामस्थांनीही पशुवैद्यकीय विभागाच्या तत्परतेचे आणि कौशल्यपूर्ण कार्याचे कौतुक केले. पाय गमावूनही जिवंत राहिलेली ही गाय आता पुन्हा सामान्य जीवन जगत असल्याने शेतकरी व पशुपालक बांधवांनी समाधान व्यक्त केले.

## ठाणे जिल्ह्यात एफएमडी प्रतिबंधक लसीकरणाच्या ७ व्या फेरीला सुरुवात

२० व्या पशूगणनेनुसार ठाणे जिल्ह्यात एकूण १,७२,०४३ जनावरे नोंदवली गेली असून, त्यांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि संसर्गजन्य आजारांपासून बचाव करण्यासाठी लाळ-खुरकूत (FMD) लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, मुंबई विभाग डॉ. प्रशांत कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली.



जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. वल्लभ जोशी यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या सहकार्यामुळे ही मोहीम यशस्वी होईल आणि ठाणे जिल्ह्यातील पशुधन अधिक निरोगी व सक्षम बनेल. सामुहिक प्रयत्नांमुळे ठाणे जिल्हा पशुरोगमुक्त आणि आरोग्यदायी पशुधन असलेला आदर्श जिल्हा ठरेल, असा विश्वासही यानिमित्ताने त्यांनी व्यक्त केला.





केंद्रशासन पुरस्कृत पशुस्वास्थ्य व पशुरोग नियंत्रण अंतर्गत लाळखुरकूत रोगप्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या ७ व्या फेरीला राज्यभरात सुरुवात झाली असून, या लसीकरणाबाबत जनजागृती करण्यासाठी पशुवैद्यकीय चिकित्सालय परळी, ता.जि.सातारा केंद्रांतर्गत परिसरातील शालेय विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रचारफेरी काढली. या प्रचारफेरीत एफएमडी लसीकरणाबाबत जनजागृती करणारे फलक दर्शवत विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी करत नागरिक व पशुपालकांचे लक्ष वेधले.





## पालघरमध्ये रेबीज दिनानिमित्त लसीकरण कार्यक्रम



**पालघर:** जागतिक रेबीज दिनानिमित्त “ACT NOW - YOU, ME AND COMMUNITY” या संकल्पनेंतर्गत पालघर पंचायत समितीच्या वतीने तालुक्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये कार्यरत पशुवैद्यकीय अधिकारी तसेच दवाखान्यांमध्ये कार्यरत प्राणीसंवर्धक सेवक, कर्मचारी यांचे रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण करून जनजागृतीचा उपक्रम राबविण्यात आला. या मोहिमेतर्गत पाळीव प्राण्यांच्या थेट संपर्कात येणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे रेबीजविरुद्ध लसीकरण करून “झिरो बाइट २०३०” या जागतिक उद्दिष्टाच्या पुर्तीसाठी कार्यारंभ करण्यात आला.

कार्यक्रमासाठी उपस्थित नागरिकांना, श्वान चावल्यास तात्काळ जखम स्वच्छ धुणे, वैद्यकीय उपचार घेणे आणि पाळीव तसेच भटक्या कुत्र्यांचे वेळेवर लसीकरण करण्याचे महत्त्व पटवून देण्यात आले. या उपक्रमाचे आयोजन पालघर पंचायत समिती व पशुसंवर्धन विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले. यावेळी काही श्वान हॅण्डलर व सेवाभावी पशुमित्र यांचेही रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण करण्यात आले. पशुसंवर्धन विभाग, पंचायत समिती पालघर येथील अधिकारी व कर्मचारी यांनी लसीकरण शिबिरात सहभाग घेतला. कार्यक्रमाचे नियोजन जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. भुवनेश्वर बोरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. राहुल संखे, पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती, पालघर यांनी केले होते.

पशुसंवर्धन विभाग, पालघर मार्फत डहाणू तालुक्यातही २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी जागतिक रेबीज दिनानिमित्त रेबीज विरोधी लसीकरण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. यासाठी ३ पशुवैद्यक, २ पॅरा पशुवैद्यकीय कर्मचारी, १ मैत्री कर्मचारी, ४ डॉग कॅचर, ४ स्वयंसेवक, १५ डॉग फिडर आदींनी १०५ भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण केले आणि पुटिंग कॉलरने चिन्हांकित करत नोंदणी केली.







## ASCAD प्रशिक्षण व चर्चासत्र



दि. १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी उमरखेड (जि. यवतमाळ) येथे ASCAD अंतर्गत प्रशिक्षण व चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमास उपायुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय डॉ. मंगेश काळे तसेच सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. नरेंद्र खाजोणे यांनी मार्गदर्शन करून सर्व उपस्थित संस्थाप्रमुखांना तांत्रिक कार्य अधिक वाढवण्याकरिता शुभेच्छा दिल्या. डॉ. नरेंद्र खाजोणे यांनी कृत्रिम रेतन या विषयावर सखोल मार्गदर्शन केले. याचबरोबर डॉ. झंझाड यांनीही मार्गदर्शन करून महत्त्वपूर्ण माहिती उपस्थितांना दिली. याप्रसंगी उमरखेड येथील नवीन दवाखान्याच्या बांधकामाची पाहणी करण्यात आली. तसेच तालुका चिकित्सालयालाही भेट देण्यात आली. ढाणकी येथे नवीन प्रस्तावित दवाखान्याच्या जागेची पाहणीही यावेळी करण्यात आली.



Latitude: 18.040799  
Longitude: 74.188914  
Elevation: 604.49±5.85 m  
Accuracy: 39.6 m  
Azimuth: 262° (W)  
Pitch: -9.9°  
Time: 18-09-2025 12:41  
Note: Ionand

Powered by AngleCam

दिनांक १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र गो-प्रजातीय प्रजनन कायदा अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय तपासणी पथकाने लोणंद येथे राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत मौजे काळवट मळा येथे लसीकरण शिबिरासाठी हजेरी लावली. या पथकात सातारा जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय डॉ. दिनकर बोर्डे, व सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. विजय सावंत आदी सहभागी होते.



# लाळ-खुरकूत लसीकरण मोहीम

जनावरांत आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनाचे पाऊल

लोकसत्ता वार्ताहर

**वसई :** पालघर जिल्ह्यात जनावरांना होणारा लाळ-खुरकूत या विषाणूजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विशेष लसीकरण मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेतर्गत वसई तालुक्यातही गोवंशीय जनावरांचे लसीकरण करण्यात येत आहे. आतापर्यंत शहरात ४ हजार ७०० इतके लसीकरण पूर्ण झाल्याची माहिती



वसई तालुक्यासाठी ३० हजार लशींचे वाटप करण्यात आले असून, त्यापैकी ४ हजार ७०० मात्रांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. १० ऑक्टोबरपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार असून त्याआधी पशुपालकांनी आपल्या गुरांचे लसीकरण करून घ्यावे.

**- डॉ. भुवनेश्वर बोरकर,**  
उपायुक्त, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विभाग

शक्यता असते. सध्या जनावरांत लाळ-खुरकूत या विषाणूजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना पालघर जिल्ह्यात लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत आहे.

लाळ-खुरकूत हा एक अत्यंत संसर्गजन्य आजार असून, तो प्रामुख्याने गायी, म्हशी आणि बकऱ्यांसारख्या जनावरांमध्ये आढळतो. या आजारात जनावरांना १०३ ते १०४ डिग्री ताप येतो. त्यांच्या खरींमध्ये आणि जिभेवर एक जखमा होतात, ज्यामुळे खाताना त्रास होतो. या मुळे जनावरांची दूध उत्पादन क्षमता कमी होते.



महा. पोलीस रॅपिड न्यूज

मुख्य संपादक : राकेश दळवी

बुधवार, २६ सप्टेंबर २०२५

गडचिरोली, महाराष्ट्र (e-edition)

## लाळ खुरकूत लसीकरण ४८ लाभार्थी जंतनाशक औषधी व गोळ्या ५५ लाभार्थी



(कटेझरी प्रतिनिधी: रोशन कवाडकर)



मुरुमागव : पोलीस दादलोरा खिडकी अंतर्गत पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल सर, अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रशासन गोकुळराज जी सर, अप्पर पोलीस अधीक्षक अभियान एम रमेश सर यांच्या संकल्पनेतून व उपविभागीय पोलीस अधिकारी तथा ASP धानोरा अनिकेत हिरे सर यांच्या मार्गदर्शनातून आज दिनांक २४/०९/२०२५ रोजी पोलीस स्टेशन कटेझरी येथे प्रभारी अधिकारी अजय भोसले यांच्या

पुढाकाराने पोलीस स्टेशन कटेझरी च्या वतीने पशुधन विकास अधिकारी (मुरुमागव) सोमेश्वरभावा बोलावून पोलीस स्टेशन समोरील जागेत मोठा कटेझरी येथील सर्व शेतकऱ्यांच्या पशुधनाला मोफत लाळ खुरकूत लसीकरण करण्यात आले तसेच जंतनाशक गोळ्या देण्यात आल्या. शेवटी पशु आहार व्यवस्थापन यावर मार्गदर्शन करण्यात आले.

## लोकमत Shorts

प्रमाणात शता कला जात. विशेषतः माठ्या प्रमाणावर पालन कल जात. क्षमतावर माठा पारणाम हाण्याचा क्षमता कमी होते.



माध्यमांनी घेतलेली दखल

## धाराशिव: शेतकरी उद्ध्वस्त: पुरात पशुधन मृत्युमुखी, २५ वर्षांची मेहनत वाया

पुरामुळे एका शेतकऱ्याचे २५ वर्षांचे कष्ट वाया गेले, ४२ जनावरे दगावली. २५ वर्षांपूर्वी एक गाय आणून जोडव्यवसाय सुरू केला. अखंड मेहनतीने २५ वर्षांनी

तरुण भारत  
Nagpur Pages | 2025-09-27 | Page-2  
epaper.tarunbharat.net

## तोंडखुरी रोखण्यासाठी लसीकरण जोमात

● कुशी, २६ सप्टेंबर

पावसाळ्यात जनावरांना तोंडखुरी आणि पायखुरी या विषाणूजन्य आजारांची लागण होत असते. यामुळे जनावरांवर प्रतिकूल परिणाम होतो अन् त्यांची प्रतिकारक्षमता कमी होऊन दुधाचे उत्पादन जटिल होते. तैलांना तोंडखुरी आणि पायखुरी झाल्यावर त्यांना काम करणे शक्य होत नाही. हा भयावह प्रकार रोखण्यासाठी कुशी तालुक्यातील केगड भागात तोंडखुरी- पायखुरीवर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे.



मोफत लसीकरण करण्यात आले. या मोहिमेदरम्यान गावातील शेतकरी व पशुपालकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. लसीकरणाबरोबरच जनावरांची काळजी घेण्याचे उपाय, रोगाची लक्षणे कशी ओळखायची याबाबत उपस्थितांना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

पशुधन विकास अधिकारी डॉ. अश्विनी सवाईमुल यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहिमा राबविण्यात आली. प्रत्यक्ष मोहिमेचे कामकाज पशुधन पंचविक्षक रमेश खोडगकर यांनी केले. तसेच गावातील सर्वच आशीष पात यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने

उपस्थित राहून या उपक्रमाला पाठिंबा दर्शविला. मोहिमेत शेकडो जनावरांचे लसीकरण यशस्वी करण्यात आले. या मोहिमेमुळे केगड गावात पशुसंवर्धनाबाबत जनजागृती झाली असून, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा उपक्रम एक मोठा दिलासादायक ठरला आहे.

(तथा वृत्तसेवा)

## गाव, परिसर स्वच्छतेसाठी केले श्रमदान

लोकमत न्यूज नेटवर्क

स्वच्छता ही सेवा' कटेझरी तालुक्यातील 'एक दिवस-एक श्रमदान' उपक्रमाचे आले



उपस्थितांनी स्वच्छतेची शक्क घेऊन गाव स्वच्छ राखण्याचा संकल्प केला. यावेळी शाळांचे मुख्याध्यापक तसेच शिक्षक, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी, बचत गटाच्या सहाय्या आणि महिलांनी या अभियानात सहभाग नोंदविला. ग्रामपंचायत डोरली (भिगरे) व गावसंघटना विकास कटोरेज यांच्या



पुणे। मंगळवार, २६ सप्टेंबर २०२५। पाने १६। किंमत ₹ ३

## पशुसंवर्धन व्यवसायाला प्राप्तिकरातून सूट मिळणार?

प्रस्ताव केंद्राच्या विचाराधीन; 'पशुसंवर्धन'ला देशात देणार कृषीचा दर्जा

अॅग्रोवन वृत्तसेवा

मुंबई : राज्य सरकारने पशुसंवर्धन विभागाला कृषी समकक्ष दर्जा दिल्यानंतर आता केंद्र सरकारदेखील देशातलीच तसाच निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. या संदर्भात केंद्रीय पशुसंवर्धन सचिवांनी सर्व राज्य सरकारांच्या पशुसंवर्धन सचिवांशी नुकतीच चर्चा केली. पशुसंवर्धनाला कृषीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असल्याने केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना मार्गविल्या आहेत. मुख्य म्हणजे पशुसंवर्धन व्यवसायाला प्राप्तिकरातून सूट देण्याचाही प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे.



### राज्याने केलेल्या सूचना

- पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसायातील उपचारावर प्राप्तिकर सूट द्या.
- स्थानिक कर, कर्जवसूल, व्याजदर यातील सूट देण्याची सूचना.
- पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाया हा राज्याचा विषय असल्याने कृषीचा दर्जा देण्यासंदर्भात राज्यांना कायदे करण्याचे निदेश द्या.



पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. आगामी काळात या व्यवसायाला मोठ्या संधी आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. आता केंद्र सरकारही संपूर्ण देशासाठी याच धर्तीवर निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

- डॉ. एन. रामास्वामी,

सचिव, पशुसंवर्धन विभाग

व्यवसायाच्या सहभाग वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याची शिकारस केली होती. या अडथळ्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारनेही पशुसंवर्धन विभागाविषयीच्या विविधान चोप्याकडे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच एक पग म्हणून पशुसंवर्धनाला कृषीचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. महाराष्ट्र प्रस्ताव नुसारच पशुसंवर्धनाला कृषीचा दर्जा दिला आहे.

निती आयोगाने २०२१ च्या अडथळाला देशाच्या आणि राज्याच्या सवलत उत्पादनात पशुसंवर्धन





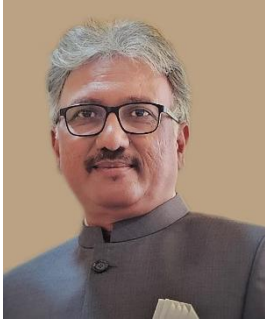




ग्रामीण भागातील महिलांना उपलब्ध साधनांचा वापर करुन अतिशय कमी भांडवलात परसातील कुक्कुटपालन करणे सहजशक्य झाले आहे. क्षेत्रीय छायाचित्रणाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले डॉ. प्रशांत भड (उपआयुक्त पशुसंवर्धन) यांनी टिपलेले परसातील कुक्कुटपालनाचे काही प्रेरक व अनुकरणीय क्षण.



## सण-उत्सवांमध्ये पशुधनाचा सहभाग व महत्त्व



**डॉ. प्रशांत भट**

उपआयुक्त तथा सदस्य सचिव  
महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन अधिनियम,  
पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,  
औंध, पुणे-६७



प्राचीन काळापासून मानवी सण व उत्सवांमध्ये पशुधनाचे महत्त्व आहे. भारतीय संस्कृती आणि कृषीप्रधान जीवनात तर पशुधनाला केवळ श्रमिक व आर्थिक आधार म्हणून नाही, तर त्याला धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वही दिले जाते. एकूणच वैभवशाली भारतीय संस्कृतीत पशुधन अनेक सण-उत्सवांचा अविभाज्य भाग राहिले आहे.

### १. कृतज्ञता व्यक्त करणारे सण

❖ **पोळा/बेंदूर:** हा महाराष्ट्रातील आणि काही प्रमाणात इतर राज्यांमध्ये साजरा होणारा एक महत्त्वाचा कृषी सण आहे. शेतकरी त्यांच्या शेतीत वर्षभर राबणाऱ्या बैल आणि वळूंचे यादिवशी पूजन करतात. यादिवशी बैलांना शेतीच्या कामातून आराम दिला जातो. त्यांना आंघोळ घालून, रंग लावून, झुली, शिंगटोपे आणि फुलांचे हार घालून सजवले जाते आणि त्यांची वाजत-गाजत मिरवणूक काढली जाते. त्यांना पुरणपोळी किंवा खास खाद्यपदार्थ खाऊ घातले जातात. हे सण शेतकऱ्याची त्याच्या पशुधनाप्रती असलेली कृतज्ञता आणि प्रेम दर्शवतात.

❖ **वसुबारस:** दिवाळीची सुरुवात वसुबारस या सणाने होते, ज्याला गोवत्स द्वादशी असेही म्हणतात. या दिवशी गाय आणि तिच्या वासराची (सवत्स गायीची) पूजा केली जाते. गाय हे समृद्धी, संपन्नता आणि सुफलतेचे प्रतीक मानले जाते. गायीने दिलेल्या दुधामुळे मानवी शरीराचे होणारे पोषणासाठी तिचे या पूजेतून आभार मानले जातात.

❖ **गौ-पूजा- दिवाळीतील एक संस्कार:** दिवाळीमध्ये गौ-पूजन केले जाते, जिथे गाईला धन आणि मांगल्याचे प्रतीक मानून, तिचे पूजन केले जाते. गाईला हार घालून, रंग लावून, तिची आरती केली जाते आणि तिला गोड पदार्थ खाऊ घातले जातात. गोमातेच्या उपकारातून उतराई होण्याचा हा सश्रद्ध प्रयत्न नागरिक करत असतात.







## सण-उत्सवांमध्ये पशुधनाचा सहभाग व महत्व

### २. धार्मिक आणि पौराणिक महत्त्व असलेले सण

- ❖ **गोपाष्टमी:** हा सण भगवान श्रीकृष्ण व गायींमधील पवित्र बंधन साजरे करतो. या दिवशी गाईंची विशेष पूजा केली जाते. या सणाला उत्तर भारतासह इतर दक्षिणेकडील राज्यात फार महत्त्व आहे.
- ❖ **नागपंचमी:** नाग हा सरिसृप वर्गातील शिर्षजीव म्हणून गणला जातो. पुराणात नागाला मोठे अध्यात्मिक महत्त्व असून, हा सरपटणारा प्राणी क्षेत्ररक्षक (शेताचे रक्षण करणारा) मानला जातो. त्यासाठी नागपंचमी हा सण साजरा केला जातो.
- ❖ **पोंगल (दक्षिण भारत):** हा तामिळनाडूतील कापणीचा सण आहे. यातील एक दिवस कन्नुम पोंगल किंवा मट्टू पोंगल म्हणून साजरा होतो, ज्यात शेतीत मदत करणाऱ्या गाई-बैलांना सजवून त्यांची पूजा केली जाते आणि कृतज्ञता व्यक्त केली जाते.

**पशुधनाचे मूलभूत महत्त्व:** मानवी जीवनचक्र सुरळीत आणि समृद्ध ठेवण्यासाठी पशुधन हे अनेक स्तरांवर महत्त्वाचे आहे. केवळ शेतीच नाही, तर इतरही क्षेत्रात पशुधनाचा प्रादेशिक सरंचनेनुसार वापर करण्यात येत असतो. मानवाची आजवर झालेल्या प्रगतीत पशुधनाचे योगदान दुर्लक्षून चालणार नाही. विविध क्षेत्रात पशुधनाच्या समायोजनातून मानवाने आपल्या प्रगतीचा आलेख उंचावत नेला आहे. खालील उदाहरणांतून ते स्पष्ट होते.

- ❑ **कृषी आणि श्रम:** शेतीत नांगरणी, पेरणी, आणि वाहतुकीसाठी बैल, वळू आणि म्हशींचा उपयोग होतो. यामुळे शेतीचे काम सुलभ होते. याशिवाय शेणखताचीही उपलब्धता वाढत असल्याने जमिनीची सुपिकता वाढून प्रती एकरी उत्पादनही वाढ होते.
- ❑ **पोषण आणि अन्न:** पोषणमुल्यांनी परिपूर्ण असलेल्या पशुजन्य उत्पादनांमुळे मानवाचा शारिरीक विकास घडून आला आहे. दूध, दही, तूप (घी) यांसारखे पौष्टिक अन्नपदार्थ गाई, म्हशींसारख्या पशुधनापासून मिळतात. धार्मिक विधींमध्ये 'तूप' (Ghee) महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे मानवाच्या शारिरीक विकासात पशुजन्य उत्पादनांचे महत्त्व जास्त आहे.
- ❑ **इंधन आणि खत:** पशुधनाचे शेण हे उत्कृष्ट सेंद्रिय खत म्हणून वापरले जाते, ज्यामुळे जमिनीची सुपिकता वाढते. तसेच, शेणाच्या गोवऱ्या ग्रामीण भागातील इंधनाचा मुख्य स्रोत आहेत.
- ❑ **आर्थिक आधार:** पशुपालन हा आजही भारतातील ग्रामीण भागातील उपजीविकेचा आणि आर्थिक स्थिरतेचा एक महत्त्वाचा आधार आहे. अनेक कुटुंबांना पशुधनामुळे उत्पन्न मिळते. पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात शाश्वत रोजगार व उत्पन्न

देण्याची क्षमता असल्याने पशुसंवर्धन विभागाने विविध योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पशुपालकांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे.

मानवी सण-उत्सव हे केवळ आनंदाचे क्षण नसतात, तर ते माणूस आणि निसर्ग तसेच माणूस आणि पशुधन यांच्यातील पारस्परिक संबंध आणि कृतज्ञता दृढ करणारे सांस्कृतिक दुवे आहेत. प्राचीन सभ्यता आणि संस्कृतींमध्ये पशुधनाचे महत्त्व केवळ उपजीविकेसाठीच नव्हे, तर सामाजिक, आर्थिक आणि धार्मिक स्तरांवरही अत्यंत मूलभूत होते. मानवाने शिकारी जीवनशैली सोडून नवाश्मयुगात शेती आणि पशुपालनाची सुरुवात केली आणि याच टप्प्याने मोठ्या सभ्यतांच्या उदयाचा पाया रचला. प्राचीन काळी पशुधन हे केवळ अन्नसुरक्षा पुरवत नव्हते, तर ते तंत्रज्ञान (नांगरणी), अर्थव्यवस्था (व्यापार आणि संपत्ती) आणि संस्कृती (देवतांचे वाहन/पूजा) यांचा मूळ आधारस्तंभ होते.







दैमाबाद हे सिंधू संस्कृतीचे सर्वात दक्षिणेकडील पुरातत्त्व स्थळ आहे. हे महाराष्ट्रातील गोदावरी नदीची उपनदी असलेल्या प्रवरा नदीच्या डाव्या तीरावर आहे. या स्थळाचा शोध बी. पी. बोपडीकर यांनी १९५८ मध्ये लावला आणि नंतर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या पथकांनी त्याचे उत्खनन केले. दैमाबाद येथील सर्वात मनोरंजक शोध सुस्थापित पुरातत्त्वज्ञांकडून नव्हे, तर भिल्ल समाजाच्या सदस्यांनी लावला होता. त्यांना चार कांस्य धातूंचे साठे (होडर्स) सापडले: १. दैमाबादचा माणूस (रथ, दोन बैलांनी जुंपलेला आणि माणसाने चालवलेला एक शिल्पकला), २. पाणी म्हैस (जलचर म्हैस), ३. हत्ती, आणि ४. गेंडा. हे शिल्प पशुपतीच्या म्हणजेच आदि शिवाच्या आधीच्या स्वरूपाशी जोडले जाते.

## पशुधनाचे महत्त्व अधोरेखित करणारे प्रमुख सांस्कृतिक संदर्भ:

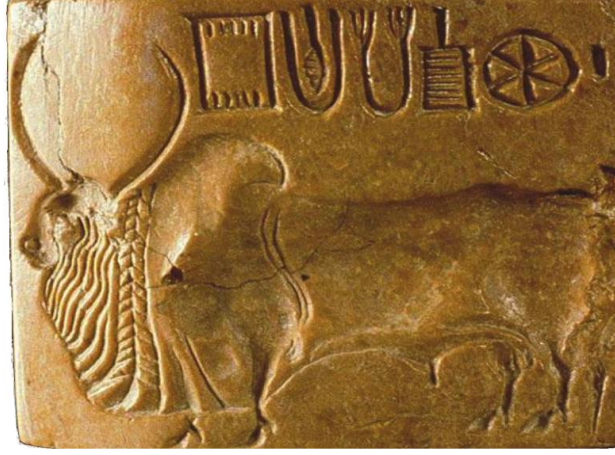
**१. भारतीय संस्कृती :** वैदिक काळात (१५०० - ५०० ईसापूर्व) गाईला 'अघ्न्या' (न मारण्यायोग्य) मानले गेले. गोधन (गाय व बैल) ही संपत्ती आणि श्रीमंतीचे प्रतीक होती. ऋग्वेदात दुधाळ गोधनाची आणि दूध सेवनाची प्रशंसा केली आहे. गाई-बैलांच्या संख्येवरून राजा किंवा शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती ठरत असे. सिंधु संस्कृतीत बैल शेतीच्या मशागतीसाठी व वाहतुकीसाठी अपरिहार्य होते. या सभ्यतेच्या नाण्यांवर आणि मृत्तिकापात्रांवर देशी गायी आणि बैलांचे ठसे आढळतात, जे त्यांच्या महत्त्वपूर्ण स्थानाचे द्योतक आहे. गाईचे दूध, दही, तूप, शेण आणि गोमूत्र (पंचगव्य) हे धार्मिक विधी (यज्ञ) व औषधांमध्येही वापरले जात होते.

**२. मेसोपोटेमिया आणि सुमेरियन सभ्यता:** गुरेढोरे हे प्राचीन काळी संपत्तीचा एक महत्त्वाचा प्रकार होते. सैनिकांना शिधा पुरवण्यासाठी आणि राज्याच्या व्यवस्थेसाठी जनावरे महत्त्वपूर्ण होती. बैल आणि गाढवे (Donkeys) नांगरणी (Ploughing) आणि अवजड सामान वाहून नेण्यासाठी वापरले जात. यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढले आणि मोठी नागरी केंद्रे विकसित करणे शक्य झाले. मेंढ्या (Sheep) मोठ्या प्रमाणावर पाळल्या जात होत्या. त्यांपासून मिळणारा लोकरी धागा / लोकर (Wool) वस्त्र उद्योगाचा कणा होता, ज्यामुळे मेसोपोटेमियामध्ये कापड उत्पादन आणि व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढला.

**३. इजिप्तची प्राचीन सभ्यता:** नाईल नदीच्या खोऱ्यात गुरेढोरे हे सर्वात महत्त्वाचे पशुधन होते. ती शेतीसाठी काम करत, दूध, मांस आणि कातडी पुरवत असत. त्यांच्या शेणाचा वापर खत (Fertilizer) आणि इंधन म्हणून केला जाई. इजिप्तमध्ये अनेक देवतांना पशुधनाशी जोडले गेले होते. उदाहरणार्थ, 'एपीस बैल' (Apis Bull) याला प्रजनन आणि शक्तीचे प्रतीक मानले जाई आणि त्याची पूजा केली जाई. हत्ती, माकड आणि मांजरीसारख्या अनेक प्राण्यांना धार्मिक महत्त्व होते. गाढवे आणि नंतर घोडे (विशेषतः न्यू किंगडमच्या काळात) युद्ध आणि दळणवळणासाठी महत्त्वाचे ठरले.

**४. जागतिक नवाश्मयुगीन संदर्भ:** पशुपालनामुळे मानवाचे भटके-शिकारी जीवन संपुष्टात येऊन स्थिर गाव-वसाहती (Settled Villages) निर्माण झाल्या, ज्यामुळे सभ्यतांचा विकास झाला. प्राण्यांना न मारता त्यांच्यापासून दूध आणि लोकर वारंवार काढण्याची क्षमता मानवासाठी उत्कृष्ट प्रगती ठरली. यामुळे आहारातील कॅलरी (Calories) दुप्पट झाल्या आणि वर्षभर उबदार कपडे उपलब्ध झाले. माणसाच्या तुलनेत पशू (बैल, घोडे) अधिक भार वाहून नेऊ शकत होते. यामुळे अवजड वस्तू आणि बांधकाम साहित्य हलवण्याची मानवी क्षमता अनेक पटींनी वाढली, ज्यामुळे मोठे प्राचीन बांधकाम करणे शक्य झाले. सोने-चांदीसोबतच पशुधन हे देखील संपत्ती मोजण्याचे परिमाण मानले जात होते. कुणाकडे किती पशुधन यावरून सधनता ठरवली जाई.





हडप्पा संस्कृती कालीन सिंधुमुद्रेवर  
भव्य देशी वळुची आकृती दिसते.  
त्यात त्याची जाड पोळी व रुंद  
वर्तुळाकार शिंगे फार प्रभावी  
वाटतात. वळु त्याच्या कळपाचे नेतृत्व  
व रक्षण करणाऱ्याचे प्रतिक मानला  
जातो व त्याच प्रमाणे प्रजातीचे  
प्रजनन आणि विस्तार सुनिश्चित  
करतो.

## सिंधु संस्कृतीत पशुधनाचे महत्त्व

सिंधू संस्कृतीत (हडप्पा संस्कृती) पशुधनाचे महत्त्व त्यांच्या कृषी अर्थव्यवस्था, आहार, व्यापार आणि धार्मिक कल्पनांचा आधारस्तंभ होते. गाई आणि म्हशीसारखे मोठे प्राणी हे या संस्कृतीतील सर्वात महत्त्वाचे पाळीव प्राणी होते.

### १. प्रमुख पशुधन आणि त्यांचे आर्थिक महत्त्व

सिंधू खोऱ्यातील उत्खननात मिळालेल्या प्राण्यांच्या हाडांचे अवशेष आणि मुद्रांवरील चित्रांवरून खालील पशुधन महत्त्वाचे होते:

**अ. गायी आणि म्हशी :** उत्खनन स्थळांवर सापडलेल्या एकूण हाडांमध्ये ५०% ते ७५% हाडे ही गाय-म्हैस या पाळीव पशुंची असल्याचे सिद्ध झाले आहे. यावरून त्यांचे महत्त्व स्पष्ट होते. सिंधू संस्कृतीतही बैल शेतीत नांगरणी, मळणी आणि गाड्या ओढण्यासाठी (वाहतूक) वापरले जात होते. म्हशीचाही उपयोग शेतीसाठी आणि ओझे वाहण्यासाठी होत होता. गाई आणि म्हशी दूध देण्यासाठी पाळल्या जात होत्या. म्हशीचे दूध चरबीयुक्त असल्याने त्यापासून तूप (Ghee) मोठ्या प्रमाणात बनवले जात होते. अनेक ठिकाणी मिळालेल्या हाडांवर कापल्याचे (Butchery) आणि भाजल्याचे (Burnt) अवशेष आढळतात. यावरून, उत्सवप्रसंगी गाई/म्हैस आणि मेंढ्या/शेळ्यांचे मांस हे हडप्पावासियांच्या आहाराचा प्रमुख भाग होते, हे लक्षात येते. दुग्धजन्य उत्पादने जास्त प्रमाणात तयार होत असल्याने, त्यांचा वापर इतर वस्तूसाठी विनिमय म्हणून / व्यापारात केला जात असे.

**ब. मेंढ्या आणि शेळ्या:** हे प्राणी लहान प्रमाणात शहरांमध्ये तर मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात मांस आणि दुधासाठी पाळले जात होते. थंडीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी लोकरीचा वापर केला जात असे. वाळवंटीय भागात वाहतुकीसाठी उंट्याचा वापर होत होता. हत्तीसुद्धा पाळले जात असत आणि त्यांचा उपयोग अवजड

सामान वाहून नेण्यासाठी केला जात होता. हस्तिदंताचा वापर कला आणि शिल्पकलेसाठी केला जात असे. कुत्रे आणि मांजरी हे प्राणी पाळीव सोबती म्हणून ठेवले जात होते.

### २. धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व

पशुधनाला केवळ आर्थिकच नाही, तर धार्मिक व वैचारिक महत्त्वही होते, जे मुद्रा व त्या काळातील कलाकृतींवरून स्पष्ट होते:

- **बैल:** वळू हा सिंधू संस्कृतीच्या मुद्रांवर (Seals) वारंवार दिसणारा सर्वात महत्त्वाचा प्राणी होता. वर्शेड असलेला बैल (Humped Bull) हा शक्ती, प्रजनन (Fertility) आणि कृषी समृद्धीचे प्रतीक मानला जात होता.
- **एकशृंग (Unicorn):** सर्वाधिक मुद्रांवर 'एकशृंग' (Unicorn) नावाचा कल्पित प्राणी दर्शविला जातो, जो बैलाप्रमाणे दिसतो आणि तो त्यांच्या धार्मिक / पौराणिक कल्पनांचा भाग होता.
- **पशुपती महादेव:** काही मुद्रांवर 'पशुपती' (प्राण्यांचा स्वामी) देवता आढळतो, जो प्राण्यांवर नियंत्रण दर्शवतो, यावरूनही पशुधनाचे धार्मिक महत्त्व स्पष्ट होते.

### ३. पर्यावरणातील योगदान

सिंधू संस्कृतीची अर्थव्यवस्था शेतकरी आणि पशुपालकांचे एक सहजीवी (Symbiotic) मिश्रण होते. सिंधू खोऱ्यात पावसाच्या प्रमाणात बदल होत असे. जेव्हा शेतीत नुकसान व्हायचे, तेव्हा पशुधन (दूध आणि मांस) हे अन्न आणि उपजीविकेचा आधार बनत असे, ज्यामुळे पीक अपयशाच्या काळातही लोक तग धरू शकत होते. पशुधनासाठी वर्षभर चांगले कुरण आवश्यक होते, ज्यामुळे काही लोक त्यांच्या गुरांना घेऊन हंगामी (Seasonal) स्थलांतर करत असावेत. थोडक्यात, सिंधू संस्कृतीच्या शहरांचे नियोजन, व्यापार आणि भरभराटीसाठी गाई, म्हशी आणि बैलांवर आधारित पशुधनाची भूमिका अत्यंत निर्णायक होती.

## मानवी आहारात अंड्यांचे महत्व



### डॉ. देवेंद्र जाधव

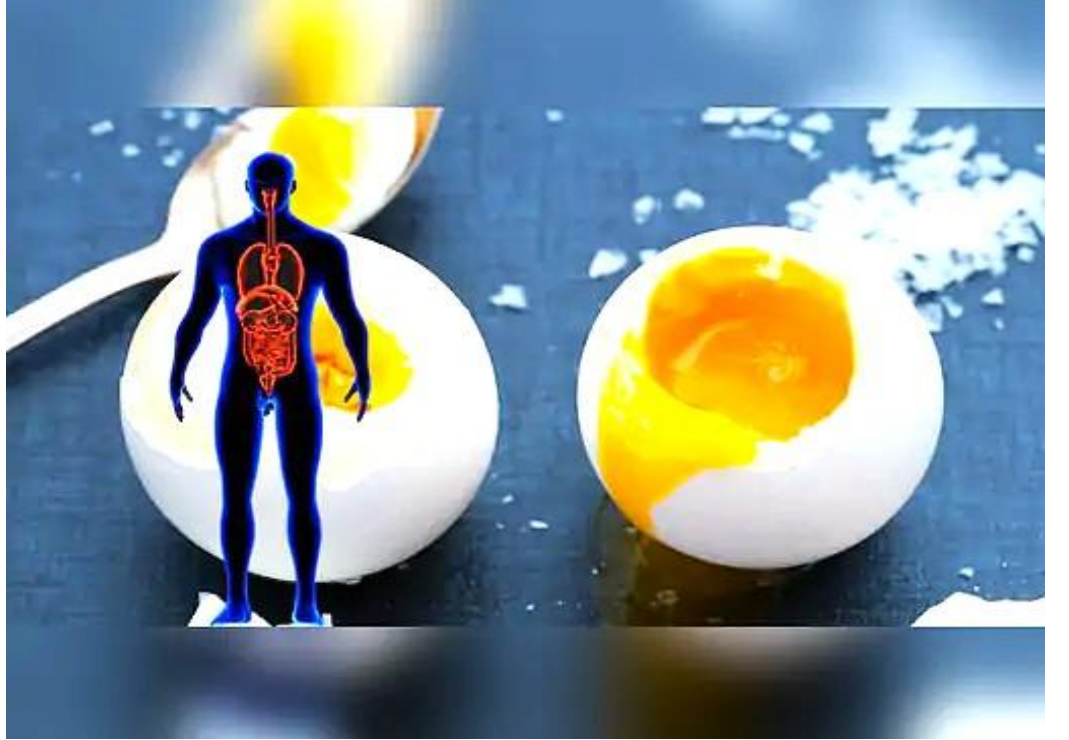
सहआयुक्त पशुसंवर्धन

व दुग्धव्यवसाय

(पशुधन व नियोजन)

पशुसंवर्धन आयुक्तालय,

महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे-६७



पौष्टिक अन्नाची खाण असलेल्या अंड्याला मानवी आहारात अनन्यसाधारण महत्व आहे. मानवी शरीरासाठी आवश्यक असलेल्या पोषण मूल्यांचे संतुलित प्रमाण अंड्यामध्ये असते. दूध आणि मांस या पदार्थांच्या तुलनेत अंड्याची किंमत कमी असल्याने सर्व वर्गातील लोकांच्या आहारात अंड्याचा अंतर्भाव वाढत आहे. कमी किंमतीत इतके परिपूर्ण भोजन अंड्याशिवाय दुसरे क्वचितच. प्रथिने, जीवनसत्वे, खनिजे आणि लोह, असे आवश्यक पोषक घटक आपल्या आहारात रोज मिळवण्याचा सहज, सोपा आणि चविष्ट मार्ग म्हणजे अंडी. अत्युच्च प्रथिनांचा समावेश असलेली अंडी सहज व अल्प दरात उपलब्ध होतात. सर्व वयोगटासाठी अंडे हे अतिशय पूरक अन्न आहे. त्यामुळेच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन या संस्थेने पोषणाच्या दृष्टिने अंडे समतोल आहाराचा एक महत्वाचा भाग आहे, अशी शिफारस केली आहे.

'राष्ट्रीय पोषण संस्थेच्या' शिफारशीनुसार राज्यात दरडोई प्रतीवर्ष १८० अंड्यांची आवश्यकता आहे. मात्र, उपलब्धता ४६ अंडी एवढीच आहे. अंड्याचा दैनंदिन आहारात समावेश वाढणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कुक्कुटपालनासही चालना मिळून कुक्कुट पालकांचे अर्थाजन वाढेल. सध्याच्या स्थितीत दूध व मांस या पदार्थांत भेसळीचे प्रकार घडत आहेत. परंतु, अंड्यावर असलेल्या कवचामुळे त्याचे भेसळीपासून आणि जंतुपासून नैसर्गिक संरक्षण होण्यास मदत होते. अशा भेसळमुक्त अंड्याचा दैनंदिन आहारात समावेश असणे महत्वाचे आहे.

कोंबडीच्या साधारण आकाराच्या अंड्यापासून सरासरी ६६ किलो कॅलरीज एवढी ऊर्जा मिळते व ती मानवी आहारात लागणाऱ्या सरासरी ऊर्जेच्या ३ टक्के असते. अंड्याच्या प्रथिनांची गुणवत्ता ९३.७ टक्के आहे. त्यामुळे अंड्याला संतुलित प्रथिनांनी युक्त निसर्गाची सर्वोत्तम निर्मिती असे म्हणतात. अंड्याच्या प्रथिनांचा पोषणाच्या बाबतीत आईच्या दुधानंतर दुसरा क्रमांक लागतो. प्रथिने हे मांसपेशीच्या वाढीसाठी, नविन पेशी तयार करण्यासाठी शरीरास आवश्यक असतात.





प्रथिनांच्या गुणवत्तेमुळे इतर कोणत्याही पदार्थापेक्षा अंज्यातले प्रथिन वाढीसाठी अधिक प्रभावीपणे वापरले जाते. एका अंज्यात उत्कृष्ट दर्जाचे ६.३ ग्रॅम प्रथिने असतात. त्यामध्ये शरिरास आवश्यक असलेली अॅमिनो अॅसिड्स असतात. ही अॅमिनो अॅसिड्स म्हणजे वाढत्या मुलांच्या शरिराची इमारत मजबूत बांधण्यासाठी लागणारा कच्चा माल आहे. त्यामुळे अंडे हे परिपूर्ण आहार समजले जाते. एक संपूर्ण आहार म्हणून त्याचे महत्त्व आहेच, शिवाय उत्तम प्रतीचे प्रथिन इतक्या कमी खर्चात देणारे अंडे हे एकमेव आहे. जागतिक आरोग्य संघटन मानवासाठीचे सर्वोत्तम प्रथिन म्हणून अंज्याला १०० गुणांचे मानांकन दिले आहे.



गरोदर स्त्रियांच्या दृष्टिने अंज्यातील प्रथिने अतिशय उपयुक्त, आवश्यक आणि नैसर्गिकरित्या उपलब्ध होते. इतकेच नाही तर बाळाच्या अंगी रोगप्रतिकारक क्षमता निर्माण होते; जिचा त्याला भावी काळातही उपयोग होतो. मातेच्या गर्भाशयाची, स्तनांची व इतर संबंधित अवयवांची वाढ होण्यास सुध्दा चांगली मदत होते.

अंज्याच्या बलकातील कोलीन गर्भाच्या मेंदुच्या विकासासाठी आवश्यक असते. मेंदुपेशी निरोगी राहण्यासाठी आवश्यक फॉस्फोलिपीड्स हे कोलीनमुळे मिळते. मुडदूस, अल्झायमर, हाडाची ठिसुळता आणि दोन प्रकारचे मधुमेह याची जोखीम अंज्यातील कोलीन या घटकामुळे कमी होते. दैनंदिन आहारात आवश्यक असलेल्या एकूण कोलीनपैकी २० टक्के कोलीन हे अंज्यात असते. जन्मजात दोष कमी करण्यासाठी अंज्यातील फोलेट हा घटक उपयोगी पडतो. अंज्याचा बलक हा जीवनसत्वे, क्षार, लोह यांचा प्रमुख स्रोत असून, बाळासाठीचा पहिला घन आहार म्हणून आदर्शवत आहे.

अंज्याची अधिक महत्वाची गोष्ट म्हणजे अंज्यातील उत्कृष्ट प्रतीचे प्रथिने शरिरातील थकल्या भागल्या, झिजलेल्या आणि खराब झालेल्या पेशींची दुरुस्ती करून त्यांना संजीवनी देण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. शक्ति आणि जोम देणारे ते उत्कृष्ट साधन आहे. शिवाय अन्नाचे नीट पचन होऊन, रोगप्रतिकारक्षमता वाढवण्यासाठी त्याची मदत होते. अंज्यातील प्रथिने ही दूध व मांस यापेक्षा पचनास हलकी असतात व सर्व वयोगटातील लोकांना सहज पचतात. अंज्यात असलेली विपुल प्रमाणातील जीवनसत्वे आणि पोषण मुलद्रव्ये, मुख्यत्वेकरून कोलीन मानवाच्या स्मरणशक्ती वाढीसाठी उपयोगी आहेत. ट्रिप्टोफॅन आणि ट्रायरोसीन हे निद्रा हितकारक घटक अंज्यात असतात.

अंडे हे ओमेगा-३ फॅटीअॅसीडचा महत्वाचा स्रोत आहे.

एका अंज्यामध्ये इसेन्सीयल अमिनो अॅसिडचे प्रमाण खूप असते. त्यामध्ये ल्यूसीन हे मांस पेशींमधील ग्लुकोज वापरण्यासाठी मदत करते. जर ल्यूसीन ह्या घटकाची कमतरता असेल तर ग्लुकोज जास्त प्रमाणात वापरले जात नाही. त्यामुळे थकवा जाणवतो.

रोज अंडी खाल्ल्याने ही कमतरता भरून येते आणि मांस पेशीतील ग्लुकोजचा चांगल्या प्रमाणात वापरही होतो. म्हणून खेळाडू शारिरीक कसरतीचे काम करणारे व्यक्ति आदींच्या आहारात तर अंडी अतिशय उपयुक्त ठरतात. अंडी खाल्ल्याने पोट भरल्याची भावना निर्माण होते. दिवसभरात भुक लागली, असे वाटत नाही. त्यामुळे स्थूलता वाढत नाही. स्थूलता वाढल्यास मधुमेहाचा धोका असतो. परंतु, अंज्याच्या सेवनाने रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात राहाते.

## The Egg Nutrition Facts



72  
Calories



6.3 g  
Protein



5 g  
Fat



## अंड्याचे पोषण तथ्य



रक्तात होणाऱ्या गाठी आणि हृदयविकार याची जोखीम कमी करणारे घटक अंड्यात आहेत. अंड्यातील पेप्टाईड, उच्च रक्तदाब कमी करण्यास मदत करते. अंड्याच्या आहारातील समावेशामुळे मानवी रक्तातील घातक कोलेस्टेरॉल एलडीएलचे प्रमाण कमी होऊन आवश्यक कोलेस्टेरॉल एचडीएलचे प्रमाण वाढते. तसेच अंड्यातील कोलीन हा घटक शरीरात निर्माण होणारा दाह (Inflammation) कमी करून हृदय रोगाची जोखीम कमी करण्यास मदत करतो. निरोगी हृदयासाठी आणि पोषणासाठी आवश्यक असलेले ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड अंड्यात विपूल प्रमाणात मिळतात..

डोळ्यांसाठी अंडे अतिशय चांगले, कारण त्यात अ जीवनसत्व असते, जे डोळ्यांतील रेटिनावर काम करते; ज्यापासून आपल्याला सभोवतालचे दिसते. आपली दृष्टी चांगली राहण्यास मदत होते. डोळ्याचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठी आवश्यक अ जीवनसत्व अंड्यामध्ये जवळपास १९ टक्के एवढे आहे. अंड्यातील ल्यूटीन आणि झीझॅन्थिन या घटकामुळे डोळ्याची फ्री रेडिकल्सपासून होणारी हानी थांबते. वयोपरत्वे होणाऱ्या कॅटरॅक्ट / मोतीबिंदुसारख्या दृष्टिदोषाची जोखीम कमी करण्यास मदत होते. रक्ताची साकळण्याची क्रिया स्वाभाविकपणे होणेकरीता क जीवनसत्वही अंड्यात उपलब्ध असतात.

शरीराची झीज भरून येण्याकरिता आवश्यक असलेले ब जीवनसत्व म्हणजे व्हीटॅमिन बी १, बी २, बी ६, बी १२, अंड्यामध्ये मुबलक प्रमाणात आढळतात. व्हीटॅमिन बी १२, ची कमतरता सर्वांमध्येच आढळते. लोकांना ही कमतरता भरून काढण्यासाठी इंजेक्शन्स घ्यावी लागतात. व्हीटॅमिन बी १२, ची

कमतरता असल्यास थकवा येणे, लक्षात न रहाणे, चीड चीड होणे ही लक्षणे दिसून येतात. रक्त वाढण्यासाठी म्हणजे हिमोग्लोबीन तयार होण्यासाठी व्हीटॅमिन बी १२ ची गरज असते. ते अंड्यातून नैसर्गिकरित्या मिळते. अन्नाचे व्यवस्थित पचन होण्यासाठी व मज्जातंतू मजबूत होण्यासाठी अंड्यातील ब जीवनसत्व उपयुक्त असते. बळकट दात आणि हाडे यासाठी दैनंदिन आहारात जीवनसत्व डी स्त्रोताची ६०० आय. यु. (इंटरनॅशनल युनिट्स) आवश्यक आहेत. आहारात त्यापैकी ४१ आय. यु. हे एका अंड्यामध्ये मिळतात. शरीराची झीज होताना येणारा ताण -तणाव कमी करण्यासाठी तसेच प्रोस्टेट ग्रंथीची वाढ / गाठ निर्माण होणे / कर्करोग यास प्रतिबंध करणारे सेलेनियम हे घटकद्रव्य अंड्यामध्ये आढळते. नियमित अंड्याचे सेवन करणाऱ्या महीलांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचे प्रमाण २४ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे एका प्रयोगाअंती दिसून आले आहे.

शरीरातील रसायने योग्य आणि संतुलीत प्रमाणात असली तर मानसिक व शारीरिक क्षमता चांगली राहते. अशी ही ११ खनिजे म्हणजेच लोह, फॉस्फरस, कॅल्शियम, सोडियम, क्लोरिन, पोटॅशियम, सल्फर, मॅग्नेशियम, झिंक, कॉपर आणि आयोडीन ही आपल्या शरीराचे कार्य सुव्यवस्थित होण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. तसेच अंड्यातील लोह शरीरात लाल पेशी तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरते. निरोगी केसांची वाढ व नखांसाठी आवश्यक घटक अंड्यात आहेत. (सल्फर, जीवनसत्वे, मुलद्रव्ये हे केस निरोगी राखतात.) अशाप्रकारे अंडी सौंदर्यवर्धक असून, सौंदर्यप्रसाधने आणि औषधात एक महत्वाचा घटक म्हणून वापरली जातात.





मानवी आहारात अंड्यातील पोषणमुल्यांचे महत्व या विषयी जनमानसात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अंडी परिषदेने घोषित केल्याप्रमाणे 'दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यातील दुसरा शुक्रवार हा 'जागतिक अंडी दिन' (World Egg Day) म्हणून साजरा करण्यात येतो. या दिनाचे औचित्य साधून मानवाच्या आहारात अंड्यातील पोषणमुल्यांचे महत्व पटवून देण्यासाठी राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभाग, क्रीडा विभाग, गृह विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या सहकार्याने पशुसंवर्धन विभागामार्फत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन दरवर्षी केले जाते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी कुक्कुट पालनक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या सामाजिक संस्था, व्यावसायिक कंपन्यांच्या सहभागाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अंगणवाडी आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांना उकडलेल्या अंड्यांचे मोफत वाटप करण्यात येते. तसेच अंड्याचे महत्व विषद करणारी माहितीपत्रके वाटण्यात येतात. कार्यशाळा आयोजित करून व्याख्यानाद्वारे अंड्यातील पोषणमुल्यांचे महत्व लोकांना पटवून देण्यात येते. तसेच विविध दवाखान्यातील रुग्णांनादेखील उकडलेल्या अंड्यांचे मोफत वाटप करण्यात येते.

## अंडे हे शिळे आहे की ताजे, कसे ओळखावे ?

अंडे हे पूरक आणि पोषक असे अन्न आहे. पूरक अन्न म्हणून खाताना ही अंडी ताजी आहेत किंवा नाहीत, ह्याची खात्री करणे आवश्यक असते. त्याकरीता पातेल्यामध्ये पाणी घेऊन त्यात अंडे बुडवा. ते पाण्यात बुडून एका बाजूवर आडवे झाले तर ताजे आहे, असे समजावे. उभे राहिले तर कमी ताजे आहे असे समजावे, पण जर ते पाण्यावर तरंगू लागले तर ते नक्की शिळे आहे, हे समजावे आणि असे अंडे खाऊ नये.

## खाद्यपदार्थात अंड्याचा वापर करताना घ्यावयाची काळजी :

- ❑ अंडी फ्रिजमध्ये असल्यास खाद्यपदार्थ तयार करण्यापूर्वी अंड्यावर गरम पाणी ओतावे.
- ❑ अंडी मंद आचेवर शिजवा, अन्यथा कडक होऊन अंड्याचा स्वाद नष्ट होतो.

## अंडी उकडवताना घ्यावयाची दक्षता :

भांड्यामध्ये गरम पाण्यात अंडी ठेवून उकडा. त्यानंतर १० मिनीटे मंद आचेवर ठेवा. अंडी उकडल्यानंतर ती थंड वाहत्या पाण्यात बुडवा आणि झपाट्याने थंड होऊ द्या. असे केल्याने अंड्याचा पिवळा व सफेद भाग यांच्या दरम्यान काळसर वर्तुळ येत नाही.

अंड्यांमध्ये पोषण संतुलित प्रमाणात असल्याने अंड्यांचा दैनंदिन आहारात समावेश करण्याकरिता त्याचे विविध पदार्थ तयार करता येतात. उदा. भारतीय ऑम्लेट, सॅन्डविच, भुजी, एग पॅटीस, एग बॉन्ड / वडा एग, चाट बिर्याणी / पुलाव, एग फ्रेन्च टोस्ट, अंडा करी / अंडा मसाला, एग पराठा, एग हक्का नूडल, एग पॅन केक्स आदी.

दिवसाच्या कोणत्याही वेळेस अंडी खाण्यासाठी उत्तम आहेत. सर्व वयोगटातील लोकांना सहज पचणारी, शिवाय आर्थिकदृष्ट्या सर्व वर्गातील लोकांना परवडणारी आहेत. वाढत्या वयाची मुले, गर्भवती स्त्रिया, स्तनपान देणाऱ्या माता आणि आजारातून उठलेले रुग्ण यांचेकरिता अंडे हे अतिशय उपयुक्त व पोषक अन्न आहे. त्यामुळेच पृथ्वीतलावर कदाचित अंडे असे एक अन्न आहे की, ज्याला जागतिक आरोग्य संघटनेने १०० गुणांक दिले आहेत.

अंड्यातील पोषण मुल्यांचा विचार करता, आपण रोज किमान १ उकडलेले अंडे खावे, तसेच सर्वांना खाऊ घालावे आणि त्याद्वारे सामाजिक आरोग्य सृष्ट करणाऱ्या पायंडा घालावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात येत आहे. दररोज एक अंडे डॉक्टरांना दूर ठेवते.



## विविध उद्योगक्षेत्रात अंड्याचा वापर



**डॉ. याहयाखान पठाण**  
सहआयुक्त पशुसंवर्धन  
पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ  
निर्मिती संस्था  
पुणे - ४११०६७



**डॉ. गायत्री औटी-राजुरकर**  
पशुधन विकास अधिकारी  
पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ  
निर्मिती संस्था  
पुणे - ४११०६७



आतापर्यंत सर्वसाधारण जनतेला अंड्याचे उपयोग प्रामुख्याने अन्नातील विविध पदार्थांमुळे माहिती आहेत. परंतु, अंडे हे फक्त आहारापुरते मर्यादित नसून त्याचे अनेक औद्योगिक उपयोग आहेत. अंड्याचे अन्न, औषध, सौंदर्यप्रसाधन, रासायनिक व पशुखाद्य उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होतो आणि त्यामुळे ते एक महत्त्वाचे औद्योगिक कच्चा माल मानले जाते. आज या लेखाद्वारे आपण अंड्याचे विविध घटक कोणत्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात तसेच कोणत्या वेगवेगळ्या स्वरूपात वापरल्या जातात याची माहिती करून घेणार आहोत.

### अंड्याचे विविध उपयोग:

**पांढरा भाग (Egg White):** याचा उपयोग मेरिंग्स (meringues), सॉफ्ले (soufflés), मॅकरोन्स (macarons) आणि सूप स्वच्छ करण्यासाठी होतो. अनेक कॉकटेलमध्ये आणि बेकिंगमध्ये ते बांधणी घटक (binder) म्हणूनही वापरले जाते.

**पिवळा भाग (Egg Yolk):** याचा उपयोग कस्टर्ड (custards), मेयोनेज (mayonnaise), हॉलंडाईज सॉस (hollandaise sauce) आणि कार्बोनारा (carbonara) बनवण्यासाठी होतो. बेकिंगमध्ये हे पदार्थ आणि रंगाची समृद्धी (richness) वाढवते.

**संपूर्ण अंडे (Whole Egg):** हे स्कॅम्बल्ड एग्ज (scrambled eggs), ऑम्लेट (omelets), फ्रिटॅटा (frittatas) आणि क्विश (quiches) यांसारख्या विविध पदार्थांमध्ये वापरले जाते. केक, कुकीज आणि इतर बेकिंग वस्तूसाठी हे आवश्यक आहे.

**अंड्याची पावडर (Egg Powder):** हे अंड्याचे निर्जलित स्वरूप (dehydrated form) आहे. याचा उपयोग बेकिंग मिक्स (baking mixes), कॅम्पिंग अन्न (camping food) आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत (emergency rations) केला जातो. याचा शेल्फ लाइफ (shelf life) जास्त असतो आणि ते साठवण्यासाठी रेफ्रिजरेशन (refrigeration) लागत नाही.

### कला आणि हस्तकलेमध्ये अंड्याच्या कवचाचा वापर

अंड्याची कवचे (egg shells) ही केवळ कचरा नसून, कला आणि हस्तकलेमध्ये वापरली जाणारी एक बहुउपयोगी वस्तू आहे. त्यांची रचना नाजूक असली तरी, योग्य प्रकारे हाताळल्यास ती अनेक सुंदर कलाकृती बनवण्यासाठी उपयोगी पडतात. अंड्याच्या कवचाचा सर्वात सामान्य वापर म्हणजे त्यांचे बारीक तुकडे करून मोझेक कला (mosaic art) बनवणे. यासाठी, अंड्याच्या स्वच्छ केलेल्या आणि सुकलेल्या कवचाचे लहान लहान तुकडे केले जातात. हे तुकडे चिकटवण्याआधी त्यांना विविध रंगांनी रंगवता येते. त्यानंतर, हे रंगीत तुकडे लाकूड, पुढा किंवा कॅनव्हाससारख्या पृष्ठभागावर गोंद वापरून चिकटवले जातात. अशाप्रकारे, फुलदाण्या, फोटो फ्रेम्स किंवा भिंतीवरील कलाकृतींवर सुंदर नमुने आणि चित्रे तयार होतात.

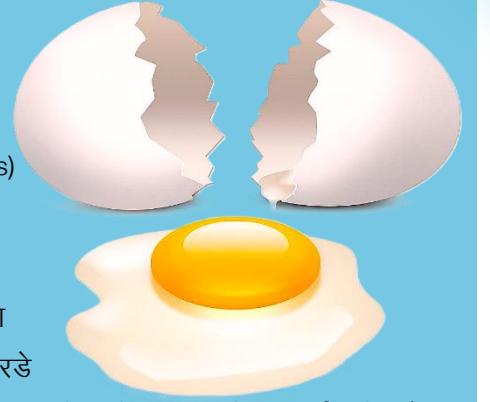
### पूर्ण कवचाचा वापर

अंड्याचा संपूर्ण कवचही (whole egg shell) कलाकृतीसाठी वापरला जातो. यासाठी, अंड्याच्या कवचाला अगदी लहान छिद्र पाडून त्यातून आतील भाग काढून टाकला जातो. स्वच्छ आणि रिकामे कवच रंगवून किंवा त्यावर नक्षीकाम करून कलाकृती बनवता येतात. अनेकदा, अंड्याला सुंदर रंग देऊन आणि त्यावर चमकणाऱ्या वस्तू (glitter) लावून ते सजावटीसाठी वापरले जातात.





**अंड्याच्या कवचाचे इतर उपयोग:** या व्यतिरिक्त, अंड्याच्या कवचाचा वापर सजावटीच्या वस्तू बनवण्यासाठीही केला जातो. उदाहरणार्थ, ते लहान बाहुल्या (small dolls) किंवा पात्रांचे (characters) स्वरूप देण्यासाठी वापरले जातात. काही कलाकार अंड्याच्या कवचावर बारीक नक्षीकाम करून ते एक आकर्षक कलाकृती बनवतात. अंड्याच्या कवचाचा कला आणि हस्तकलेमध्ये वापर करताना, ते स्वच्छ आणि कोरडे असल्याची खात्री करणे महत्वाचे आहे. यामुळे, तयार वस्तू अधिक टिकाऊ आणि आकर्षक दिसते.



अंड्याचा उपयोग खालील क्षेत्रांमध्येही केला जातो.

**औषधनिर्मिती (Pharmaceuticals):** अंड्याचा वापर विविध लसी (vaccines) आणि औषधे तयार करण्यासाठी केला जातो. विशेषतः, अंड्यांमधील भ्रूणाचा (embryo) उपयोग काही विशिष्ट विषाणूंची वाढ करण्यासाठी होतो, जेणेकरून त्यापासून लस तयार करता येते.

**सौंदर्य प्रसाधने (Cosmetics):** अंड्याचा पांढरा भाग (egg white) आणि पिवळा बलक (Yolk) हे दोन्ही त्वचेची काळजी घेणाऱ्या उत्पादनांमध्ये (Skin care products) वापरले जातात. पांढरा भाग चेहऱ्यावरील पोर्स (pores) घट्ट करण्यासाठी व त्वचेला टवटवीत करण्यासाठी वापरला जातो. पिवळ्या बलकात असलेले फॅटी ॲसिड आणि जीवनसत्त्वे त्वचेला पोषण देतात.

**औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Field):** अंड्याचा वापर काही औद्योगिक कामांसाठीही होतो. उदाहरणार्थ, काही चिकटवणाऱ्या पदार्थांमध्ये (Adhesives) आणि लेदर उद्योगात (Leather industry) अंड्यातील प्रथिनांचा उपयोग केला जातो.

**प्रयोगशाळा आणि संशोधन (Laboratories and Research):** जीवशास्त्र आणि इतर वैज्ञानिक संशोधनांमध्ये अंड्यांचा वापर केला जातो. विशेषतः, अंड्यातील भ्रूण वाढीच्या अभ्यासासाठी एक आदर्श माध्यम (medium) म्हणून वापरले जातात.

अंड्यांच्या अशा स्वरूपाच्या व्यावसायिक वापरामुळे बाजारपेठेत मागणी वाढत जाणार असून, फार्मचालकांना यामुळे मोठी व्यावसायिक संधी उपलब्ध होणार आहे.

अंड्यातील अल्ब्युमिन हा घटक त्याच्या शुद्धतेमुळे इतर प्रकारच्या खाद्य घटकातील प्रोटीनची शुद्धता आणि उपलब्धता तपासण्यासाठी एकक म्हणून गणला जातो. अंड्याचे तेल काही बलवर्धक औषधींमध्येही वापरले जाते.

## सौंदर्य प्रसाधने निर्माण क्षेत्र

अंडी त्वचा व केस यांना नैसर्गिक ओलावा, मऊपणा, ताजेतवानेपणा व अँटी-एजिंग गुणधर्म देतात, त्यामुळे फेस मास्क, शॅम्पू, क्रीम व लोशनमध्ये त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. अंडी ही नैसर्गिक, जैवविघटनशील व त्वचेसाठी सुरक्षित असतात असे प्रयोगांती सिद्ध झाल्यामुळे तसेच अंड्यामध्ये त्वचेची स्वच्छता, मऊपणा, इमल्सिफिकेशन यासारख्या बहुउपयोगी गुणधर्मांमुळे अंड्यापासून मिळालेली पेप्टाइड्स बायोटेक्नॉलॉजी आधारित आधुनिक सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये वापरली जातात.

## अंड्याचे तेल (योक ऑईल):

- ❖ ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स व अँटिऑक्सिडंट्स असतात. यामुळे अंड्याच्या बलकापासून तयार केलेले तेल औषधनिर्माण क्षेत्रात वापरले जाते.
- ❖ केसगळती, कोंडा, डाग व त्वचेची सूज कमी करण्यासाठी वापर.
- ❖ हे तेल संधिवात, त्वचारोग, केसगळती, भाजल्यावर, डाग व सूज कमी करण्यासाठी औषधांत मिसळले जाते.

अंड्याच्या पांढऱ्या भागातील अल्ब्युमिन हे शुद्ध प्रथिन आहे. याचा उपयोग प्रथिनांचे विश्लेषण, रासायनिक अभिक्रिया (chemical reactions) व प्रयोगशाळेतील मानक द्रव्य (standard material) म्हणून होतो. काही ठिकाणी बायो-पॉलिमर तयार करण्यासाठीही याचा वापर होतो. अंड्याची टरफले कॅल्शियम कार्बोनेट ( $\text{CaCO}_3$ ) ने समृद्ध असतात. त्यामुळे यांचा उपयोग सिमेंट, चुना, सिरॅमिक्स, काच उद्योगात, रासायनिक अभिक्रियांमध्ये कॅल्शियम स्रोत म्हणून तसेच पॉलिशिंग पावडर, पेंट्स, पिगमेंट्स तयार करण्यासाठी होतो.



डॉ. (प्रो) मुकुंद एम. कदम,  
प्राध्यापक व विभाग प्रमुख  
कुक्कुटपालन संशोधन व  
प्रशिक्षण केंद्र  
कुक्कुटपालन शास्त्र विभाग  
माफसू-नागपूर पशुवैद्यकीय  
महाविद्यालय, नागपूर



## मांसल कोंबड्यांच्या वाढत्या वजनाचा मांसावर व कुक्कुटपालन अर्थशास्त्रावर होणारा परिणाम

कुक्कुटपालन शास्त्र विभाग, नागपूर पशुवैद्यकीय महाविद्यालय,  
नागपूर येथे ब्रॉयलरचे वजन आणि मांसाच्या गुणवत्तेबाबत विभागप्रमुख  
डॉ. एम. एम. कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या संशोधन कार्याचा  
तपशील



### व्यवस्थापन सारांश:

सदर प्रयोग हा ब्रॉयलर पक्ष्यांच्या वाढत्या वजनाचा मांसाचा दर्जा, अर्थशास्त्र, प्रतिकारशक्ती आणि त्यांच्या कल्याणावर (वेलफेअर) होणाऱ्या प्रभावाचा अभ्यास करण्यासाठी करण्यात आला. या अभ्यासासाठी २८० एकदिवसीय व्यावसायिक ब्रॉयलर (वेनकॉब ४३०) पक्ष्यांचा वापर करण्यात आला. सदर प्रयोगमध्ये आठ गट असून प्रत्येक गटामध्ये ३५ पिल्ले सात आठवड्यासाठी ठेवण्यात आले.

ब्रॉयलरची पिल्ले ४८ दिवसांपर्यंत पाळली गेली आणि वेग वेगळ्या वजनावर जसे कि १२०७, १५६५, २१४१, २७०६, २९३२ आणि ३५७१ ग्रॅम वजन झाल्यावर त्यांची कापणी केली गेली. नमूद वजने २४, २८, ३४, ३९, ४२ आणि ४८ व्या दिवशी प्राप्त झाले. ब्रॉयलरच्या वजनाचा मांसाच्या गुणवत्तेवर काय परिणाम होतो याचा अभ्यास करण्यासाठी प्रत्येक गटातील पक्षी १.०-१.२, १.५-१.७, २.१-२.२, २.५-२.७, २.८-३.० आणि ३.३-३.५ किलो वजनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर आठ पक्ष्यांची कापणी करण्यात आली.



## १. प्रायोगिक ब्रॉयलर मांसातील पोषक घटक:

SEM म्हणजे सरासरी मूल्यांमधील फरकाची मानक त्रुटी.  
P मूल्य हे संभाव्य महत्त्व मूल्य आहे

| ब्रॉयलर कापणीचा दिवस व वजन | २४ वा दिवस (१.०-१.२) | २८ वा दिवस (१.५-१.७) | ३४ वा दिवस (२.१-२.२) | ३९ वा दिवस (२.५-२.७) | ४२ वा दिवस (२.८-३.०) | ४८ वा दिवस (३.३-३.५) | SE M | P Value |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|---------|
| पाणी (Moisture %)          | 71.18                | 69.94                | 69.49                | 68.23                | 68.40                | 67.88                | 0.33 | P<0.05  |
| प्रथिने (%)                | 16.85                | 18.22                | 19.34                | 20.03                | 20.06                | 20.06                | 0.22 | P<0.001 |
| कबोदके (NFE, %)            | 2.33                 | 2.88                 | 3.55                 | 4.76                 | 5.71                 | 6.82                 | 0.23 | P<0.001 |
| वंगण (%)                   | 79.44                | 77.20                | 75.24                | 73.27                | 71.91                | 70.24                | 0.48 | P<0.001 |
| राख (%)                    | 1.00                 | 1.02                 | 1.01                 | 1.04                 | 1.06                 | 1.18                 | 0.02 | 0.205   |

ब्रॉयलर मांसामध्ये ओलाव्याच्या टक्केवारीमध्ये लक्षणीय बदल झाला नाही. मांसाच्या ओलाव्याचा थेट परिणाम मांसाच्या मऊपणा आणि रसाळपणावर होतो. क्रूड प्रोटीन टक्केवारीने वजन २.१ किलो पर्यंत लक्षणीय वाढ दर्शविली, परंतु, त्यानंतर क्रूड प्रोटीन टक्केवारीमध्ये लक्षणीय फरक आढळला नाही.

## २. ब्रॉयलर मांसाचे गुणधर्म (Broiler Meat Properties)

| ब्रॉयलर कापणीचा दिवस व वजन (Broiler Slaughter Day & Weight) | २४ वा दिवस (Day) (१.०-१.२) | २८ वा दिवस (Day) (१.५-१.७) | ३४ वा दिवस (Day) (२.१-२.२) | ३९ वा दिवस (Day) (२.५-२.७) | ४२ वा दिवस (Day) (२.८-३.०) | ४८ वा दिवस (Day) (३.३-३.५) | SEM  | P Value |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|---------|
| कुकिंग यील्ड, (%) (Cooking Yield, (%))                      | 88.50 c                    | 87.00 c                    | 89.38 bc                   | 92.00 ab                   | 92.13 ab                   | 93.75 a                    | 0.55 | P<0.01  |
| शीयर फोर्स (Shear Force)                                    | 22.85 e                    | 25.89 d                    | 30.70 c                    | 34.87 b                    | 36.13 b                    | 39.40 a                    | 0.87 | P<0.001 |
| आम्लता (Acidity/pH)                                         | 6.54 a                     | 6.13 b                     | 5.71 c                     | 5.41 d                     | 5.23 d                     | 5.09 d                     | 0.17 | P<0.001 |
| मांस: हाड प्रमाण (Meat:Bone Ratio)                          | 1.74                       | 1.90                       | 1.83                       | 1.77                       | 1.83                       | 1.50                       | 0.15 | 0.066   |
| रंग (Color)                                                 | 3.63                       | 3.63                       | 3.50                       | 3.50                       | 3.50                       | 3.25                       | 0.14 | 0.978   |
| चव (Flavor)                                                 | 3.75                       | 4.25                       | 3.75                       | 3.50                       | 3.50                       | 3.50                       | 0.12 | 0.603   |
| रुचकरता (Palatability/Acceptability)                        | 4.50                       | 3.88                       | 3.88                       | 3.63                       | 3.50                       | 3.38                       | 0.10 |         |

ब्रॉयलर कापणी वजन २.१ किलो होईपर्यंत मांस उत्पादनात कोणताही फरक नव्हता, तर, ब्रॉयलरचे वजन २.५ किलो झाल्यानंतर बदल नोंदवले गेले. १.० किलो ते >३.३ kg ब्रॉयलर पक्ष्यांमध्ये shear force मूल्य लक्षणीयरीत्या भिन्न होते, तर कत्तल वजन २.५ ते ३.० kg दरम्यान स्थिर होते. सध्याच्या अभ्यासात ब्रॉयलर वेगवेगळ्या वजनांवर कापणी केल्याने मांसाच्या सेनसॉरी गुणधर्मावर लक्षणीय परिणाम झाला नाही, तथापि, पॅनेलच्या मूल्यांनी वजन वाढल्यामुळे मांसाच्या गुणधर्माबद्दल नाराजी दर्शविली.



### बॉयलरमधील विविध वजनावर कल्याण मूल्यमापन (Welfare Evaluation at Different Weights in Broilers)

| कापणीचा दिवस (Slaughter Day)             | २४      | २८      | ३४      | ३९      | ४२      | ४८      | SEM  | P Value |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|
| वजन (kg) (Weight (kg))                   | १.०-१.२ | १.५-१.७ | २.१-२.२ | २.५-२.७ | २.८-३.० | ३.३-३.५ | -    | -       |
| चालणे (Gait) स्कोअर (Gait Score)         | ०.००e   | ०.०३e   | ०.३८d   | ०.६३c   | १.२५b   | १.५९a   | ०.०५ | P<०.००१ |
| पंख स्कोअर (Wing Score)                  | १.८८a   | १.०९b   | ०.८८b   | ०.७२c   | ०.०६d   | ०.००d   | ०.०५ | P<०.००१ |
| छाती स्कोअर (Breast Score)               | ०.३४d   | ०.२२d   | ०.७२c   | १.१९b   | १.१६b   | २.००a   | ०.०५ | P<०.००१ |
| हॉक बर्न (Hock Burn)                     | ०.००e   | ०.४९d   | ०.५३d   | ०.९४c   | १.२५b   | १.८८a   | ०.०५ | P<०.००१ |
| फूट पॅड स्कोअर (Foot Pad Score)          | ०.०३d   | ०.१३d   | ०.२५c   | ०.३९c   | ०.७२b   | १.४४a   | ०.०५ | P<०.००१ |
| H/L गुणोत्तर (H/L Ratio)                 | ०.४८d   | ०.४०d   | ०.५९d   | ०.६०c   | ०.८४a   | ०.७२b   | ०.०२ | P<०.०१  |
| कॉर्टिकोस्टेरॉन (Corticosterone (ng/ml)) | ११.९०c  | ११.७७c  | १४.१०c  | १६.६३c  | २०.६८b  | २९.३६a  | ०.९२ | P<०.००१ |

२.५ किलो पेक्षा जास्त वजनाच्या ब्रॉयलरमध्ये हॉक बर्न स्कोअर लक्षणीयरीत्या जास्त आढळला. जेव्हा पक्ष्यांचे वजन २.८ किलो पेक्षा जास्त असेल तेव्हा फूट पॅड स्कोअर लक्षणीयरीत्या जास्त आढळला आणि लक्षणीयरीत्या हॉक बर्न आणि फूट पॅड स्कोअर ३.३ > वजन असलेल्या ब्रॉयलर पक्ष्यांमध्ये नोंदवले गेले. वाढीव वजन किंवा वय सह एच/एल गुणोत्तरासारखी निरीक्षणे जास्त होती. सीरम कॉर्टिकोस्टेरॉनची मूल्ये सुरुवातीला बदलली नाहीत व कॉर्टिकोस्टेरॉनची सर्वोच्च मूल्ये (२९.३६) > ३.३ किलोच्या ब्रॉयलरमध्ये नोंदवली.

### ३. बॉयलर उत्पादनाचे अर्थशास्त्र (Economics of Broiler Production)

| कापणीचा दिवस आणि वजन (Slaughter Day and Weight)  | 24 वा दिवस (1.0-1.2) | 28 वा दिवस (1.5-1.7) | 34 वा दिवस (2.1-2.2) | 39 वा दिवस (2.5-2.7) | 42 वा दिवस (2.8-3.0) | 48 वा दिवस (3.3-3.5) |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| पिलाची किंमत (रु.) (Chick Cost (₹))              | 28.00                | 28.00                | 28.00                | 28.00                | 28.00                | 28.00                |
| खाद्याची किंमत (रु./किलो) (Feed Cost (₹/kg))     | 40.00                | 40.00                | 40.00                | 40.00                | 40.00                | 40.00                |
| इतर खर्च (रु./बी) (Other Expenses (₹/Bird))      | 5.00                 | 5.00                 | 5.00                 | 6.00                 | 6.50                 | 7.00                 |
| खाद्य सेवन (ग्र./पक्षी) (Feed Intake (g/Bird))   | 1688                 | 2245                 | 3213                 | 4141                 | 4698                 | 5959                 |
| वजन (ग्राम) (Weight (g))                         | 1207                 | 1566                 | 2142                 | 2706                 | 2933                 | 3570                 |
| एफ. सी. आर. (F.C.R. (Feed Conversion Ratio))     | 1.40                 | 1.43                 | 1.50                 | 1.53                 | 1.60                 | 1.67                 |
| खाद्यावरील खर्च (रु./पक्षी) (Feed Cost (₹/Bird)) | 67.52                | 89.80                | 128.52               | 165.64               | 187.92               | 238.36               |
| उत्पादन खर्च /पक्षी (Production Cost /Bird)      | 100.52               | 122.80               | 161.52               | 199.64               | 222.42               | 273.36               |
| उत्पादन खर्च/कि.ग्रा (Production Cost /kg)       | 83.28                | 78.41                | 75.40                | 73.77                | 75.83                | 76.57                |
| EEF (European Efficiency Factor)                 | 359                  | 391                  | 414                  | 442                  | 419                  | 420                  |
| मृत्युदर, % (Mortality Rate, %)                  | Nil                  | Nil                  | 1.43                 | 2.50                 | 3.93                 | 5.71                 |





प्रती किलो ब्रॉयलर उत्पादनाची किंमत पक्ष्याचे वजन २.५-२.७ किलोपर्यंत पोहोचल्यानंतर ते सर्वात कमी ७३.७७ रुपये होते. संगोपन कालावधी वाढवल्याने FCR मध्ये वाढ होऊ लागल्याचे तसेच मृत्यू दरात वाढ होत असल्याचे दिसून आले. ३.३ किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या जड ब्रॉयलरमध्ये मृत्यूची सर्वाधिक टक्केवारी नोंदवली गेली. या प्रयोगात, युरोपियन कार्यक्षमता घटक (EEF) हे सर्वोत्तम मूल्य (४४२) २.५-२.७ किलो वजनाच्या ब्रॉयलर मध्ये नोंदवले गेले.

**निष्कर्ष:** या अभ्यासातून मिळालेल्या परिणामांवर आधारित,

१. ब्रॉयलर पक्षी २.१ ते २.२ किलो जिवंत शरीराचे वजन वाढवल्याने मांसाची गुणवत्ता राखली जाते.

## महाराष्ट्र राज्याची दररोजची चिकनची आवश्यकता अंदाजे ५००० ते ६००० मेट्रिक टन

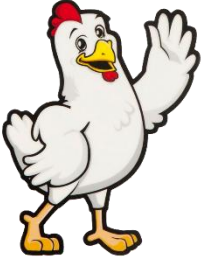
प्राथमिक पशुसंवर्धन सांख्यिकी-२०२४ नुसार, सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ मध्ये राज्याचे कुकुट मांस उत्पादन अनुक्रमे ७२६.३२ व ७५६.९४ हजार टन एवढे आहे. विविध माहिती स्रोतांद्वारे प्राप्त माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्याची दररोजची चिकनची आवश्यकता अंदाजे ५००० ते ६००० मेट्रिक टन आहे. ह्या आवश्यकतेचा अंदाज विविध घटकांवर आधारित असतो, जसे की राज्याची लोकसंख्या, चिकनचे उत्पादन, ग्राहकांची मागणी आणि स्थानिक बाजारपेठा. राज्यामध्ये चिकनची मागणी मुख्यतः पुणे, मुंबई, नागपूर, ठाणे, आणि अन्य

मोठ्या शहरांमध्ये जास्त असते, कारण इथे लोकसंख्या जास्त आहे आणि चिकन हा लोकप्रिय आहार आहे.

दररोजची आवश्यक चिकन मागणी काही प्रमाणात कमी किंवा जास्त होऊ शकते, कारण कधी कधी हंगामानुसार किंवा उत्सवांच्या काळात मागणीमध्ये बदल होतो. चिकन उत्पादन आणि पुरवठा उद्योग एक मोठा आणि जलद वाढणारे क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रात काही प्रमुख खासगी कुक्कुटपालन उद्योग, कापणी प्रक्रिया आणि वितरक आहेत, जे या आवश्यकतेची पूर्तता करत आहेत.



## अंडी गैरसमज आणि तथ्य : पशुवैद्यकांचा दृष्टिकोन



**डॉ. शिवानी रत्नाकर मुरळे**

पशुधन विकास अधिकारी (कं.)  
राष्ट्रीय पशुधन अभियान (एनएलएम)  
पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे-४११०६७

अंडी ही केवळ प्रथिनांचा स्वस्त आणि पौष्टिक स्रोत नाहीत, तर संपूर्ण आरोग्यासाठी आवश्यक असलेले जीवनसत्वे (A, D, B१२) तसेच खनिजे (लोह, सेलेनियम, कोलीन) यांचा उत्कृष्ट स्रोत आहेत. एका अंज्यात सुमारे १३% उच्च दर्जाचे प्रथिने असतात जे स्नायूंच्या वाढीसाठी व शरीराच्या दुरुस्तीसाठी उपयुक्त आहेत. अंज्यातील कोलीन हे मेंदूच्या कार्यासाठी, स्मरणशक्तीसाठी व गर्भाच्या मेंदू-विकासासाठी विशेष महत्वाचे पोषक घटक आहे. तरीसुद्धा अंज्यांबाबत अनेक गैरसमज समाजात प्रचलित आहेत. अंडी म्हणजे खऱ्या अर्थाने "नैसर्गिक मल्टिव्हिटामिन" आहेत, पण अंज्यांची सुरक्षितता ही फक्त शेतकऱ्यांची जबाबदारी नसून, ती पशुवैद्यक-शेतकरी-ग्राहक या त्रिसूत्रीवर अवलंबून आहे. पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनामुळे अंडी सुरक्षित, पौष्टिक व दर्जेदार स्वरूपात आपल्या थाळीपर्यंत पोहोचतात.

### अंज्यांबद्दलचे गैरसमज व सत्य

| गैरसमज                                                     | तथ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अंडी खाल्ल्याने कोलेस्टेरॉल वाढतो आणि हृदयाला धोका होतो.   | अंडी मर्यादित प्रमाणात तसेच उकडून खाल्ल्याने रक्तातील वाईट कोलेस्टेरॉल (LDL) वाढत नाही. अंज्यातील चांगले कोलेस्टेरॉल (HDL) रक्तवाहिन्यांमधील चरबी व कोलेस्टेरॉल काढून हृदयाचे रक्षण करते.<br><b>वाईट कोलेस्टेरॉल (LDL) :</b> रक्तवाहिन्यांत साचल्यास हृदयविकाराचा धोका वाढतो.<br><b>चांगले कोलेस्टेरॉल (HDL) :</b> हृदय व मेंदूचे संरक्षण करते आणि शरीराच्या चयापचयासाठी आवश्यक आहे. मधुमेही रुग्णांनी दिवसाला जास्तीत जास्त १ उकडलेले अंडे खावे, तर निरोगी व्यक्ती दिवसाला २-३ अंडी खाऊ शकतात. |
| तपकिरी (ब्राउन) अंडी पांढऱ्या अंज्यांपेक्षा पौष्टिक असतात. | कवचाचा रंग कोंबडीच्या जातीवर अवलंबून असतो. पांढरी व तपकिरी दोन्ही अंडी पौष्टिकदृष्ट्या सारखीच असतात. मात्र, तपकिरी अंडी घालणाऱ्या कोंबड्या आकाराने मोठ्या असल्याने त्यांना जास्त खाद्य (feed) लागते. त्यामुळे कधीकधी बाजारात ब्राउन अंडी किंमतीला थोडी महाग मिळतात, पण पौष्टिकतेत काही फरक नसतो.                                                                                                                                                                                                |
| प्रथिने फक्त अंज्याच्या पांढऱ्या भागात असतात.              | अर्धे प्रथिन पांढऱ्या भागात आणि अर्धे बलकात असते. त्यामुळे पूर्ण अंडे खाल्ल्यानेच संपूर्ण प्रथिनांचा लाभ होतो. एका मोठ्या अंज्यात सुमारे ६-७ ग्रॅम उच्च दर्जाचे प्रथिन असते, जे दैनंदिन गरजेच्या १०-१३% भागवते.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |





## शेतकरी व सर्वसामान्यांसाठी पशुवैद्यकांचा सल्ला

- ❖ अंडी नेहमी स्वच्छ ठेवावी - घाणेरडी किंवा तडे गेलेली अंडी विकू नयेत. अशा अंड्यांमुळे संसर्ग पसरण्याचा धोका असतो. योग्य साठवणूक करावी. अंडी नेहमी थंड व कोरड्या ठिकाणी ठेवा. उन्हात किंवा उष्ण जागी ठेवल्यास अंड्याची गुणवत्ता कमी होते.
- ❖ कच्ची अंडी खाऊ नये- साल्मोनेला व इतर जीवाणूंचा धोका टाळण्यासाठी अंडी नेहमी शिजवून खा.
- ❖ कोंबड्यांना संतुलित आहार द्यावा- कॅल्शियम व जीवनसत्त्वे पुरवल्यास कवच मजबूत राहते आणि दर्जेदार अंडी मिळतात.
- ❖ नियमित लसीकरण आवश्यक आहे- न्यू कॅसल रोग, गंबोरो, इन्फ्लुएंझा व साल्मोनेला यांसारख्या आजारांपासून संरक्षणासाठी वेळेवर लसीकरण करा.
- ❖ औषधांचा जबाबदारीने वापर करावा- पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाशिवाय प्रतिजैविके किंवा हार्मोन्स वापरू नयेत. Withdrawal period पाळा.
- ❖ मुलं व वृद्धांसाठी उपयुक्त- वाढत्या मुलांसाठी व हाडे कमजोर झालेल्या वृद्धांसाठी अंडी सर्वोत्तम पोषण आहेत.

### अंड्यांबद्दलचे गैरसमज व सत्य

| गैरसमज                                               | तथ्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| फक्त पांढरा भाग खावा, बलक टाकून द्यावा.              | अंड्याच्या बलकातच जीवनसत्त्वे A, D, E, B <sub>12</sub> तसेच लोह, झिंक, सेलेनियम व कोलीन असतात. याशिवाय ल्यूटिन व झेक्सॅन्थिन हे antioxidants असतात, जे डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त आहेत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अंड्यात खूप चरबी (फॅट) असते.                         | शरीराला दररोज साधारण ६०-७० ग्रॅम चरबी (एकूण कॅलरींपैकी २०-३०%) आवश्यक असते. एका मोठ्या अंड्यात फक्त ५ ग्रॅम चरबी असते, जी शरीराच्या दैनंदिन गरजेच्या केवळ ७-८% आहे. त्यामुळे अंडी संतुलित प्रमाणात खाल्ल्यास शरीराला उपयोगी ठरतात. उकडलेले अंडे खाल्ल्यास अतिरिक्त चरबी मिळत नाही, तर तळलेल्या अंड्यात तेल/तूपामुळे अतिरिक्त चरबी वाढते.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कच्ची अंडी अधिक पौष्टिक असतात.                       | कच्च्या अंड्यांमुळे साल्मोनेला संसर्गाचा धोका असतो आणि त्यातील प्रथिने नीट पचत नाहीत. उकडलेली अंडी अधिक सुरक्षित व शरीरासाठी उपलब्ध (Bioavailable) असतात. उकडलेल्या अंड्यांतील ९०-९५% प्रथिने शरीरात शोषली जातात, तर कच्च्या अंड्यांतील फक्त ५०% प्रथिने शोषली जातात. कच्च्या अंड्यातील Avidin नावाचा प्रथिन घटक Vitamin B <sub>9</sub> (Biotin) शी bind होतो. त्यामुळे Biotin चे शोषण (absorption) थांबते व ते शरीरातून बाहेर टाकले जाते, यामुळे त्वचा, केस आणि स्नायूंच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. उकडलेले किंवा शिजवलेले अंडे खाल्ल्यास Avidin निष्क्रिय (inactive) होते आणि शरीराला प्रथिने व जीवनसत्त्वे पूर्ण प्रमाणात मिळतात. |
| अंडी खाल्ल्याने लठ्ठपणा वाढतो.                       | अंड्याचा satiety index खूप जास्त आहे, म्हणजेच पोट भरल्यासारखे वाटते. नाशत्यात १-२ अंडी खाल्ल्याने भूक कमी होते आणि वजन वाढण्याऐवजी नियंत्रित राहते.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| शेड मधील अंडी प्रतिजैविके व हार्मोन्सने दूषित असतात. | औषधांचा वापर पशुवैद्यकांच्या देखरेखीखाली असतो. जबाबदार शेतकरी withdrawal period पाळतात ज्यामुळे अंडी अवशेषमुक्त असतात.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २ बलकांची अंडी खाऊ नये.                              | ही अंडी नैसर्गिक आहेत, साधारणतः तरुण कोंबड्यांकडून मिळतात आणि पूर्णपणे सुरक्षित आहेत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अंडी मुलांना व वृद्धांना पचत नाहीत.                  | अंडी सहज पचतात, वाढ व रोगप्रतिकारक्षमतेसाठी उत्कृष्ट आहेत. मुलांच्या शारीरिक व मानसिक विकासासाठी आणि वृद्धांच्या स्नायू व हाडांच्या आरोग्यासाठी अंडी अत्यंत फायदेशीर आहेत. कोणत्याही वयानुरूप योग्य प्रमाणात व योग्य प्रकारे अंडी खाल्ली तर ती जास्त फायदेशीर ठरतात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## पोल्ट्री फार्मिंगमध्ये पाण्याची गुणवत्ता आणि व्यवस्थापन



**डॉ. हर्षल निळकंठ रेवतकर**  
पशुधन विकास अधिकारी  
पशुवैद्यकीय चिकित्सालय तितूर  
ता. कुही जि. नागपुर

### पाण्याच्या गुणवत्तेचे रासायनिक घटक आणि त्यांचे परिणाम

पाण्याची गुणवत्ता केवळ पीएच (pH) आणि टीडीएस (TDS) वर अवलंबून नसते. त्यात अनेक रासायनिक घटक असतात जे पक्ष्यांच्या आरोग्यावर आणि वाढीवर परिणाम करतात.

#### १. टीडीएस (Total Dissolved Solids - TDS):

- ❖ व्यावसायिक पोल्ट्रीसाठी १००० टीडीएस पर्यंतचे पाणी योग्य मानले जाते. जर क्लोराईडचे प्रमाण जास्त नसेल तर ३००० टीडीएस पर्यंतचे पाणीही वापरले जाते.
- ❖ विरघळलेले सेंद्रिय व असेंद्रिय घटक (Organic and Inorganic solids) पाण्याची चव आणि वास बदलू शकतात, ज्यामुळे पक्षी पाणी पिणे टाळतात. पाणी कमी प्यायल्याने पक्षी खाद्यही कमी खातात आणि त्यांची वाढ खुंटते.

#### २. नायट्रेट्स व अमोनियम आयन (Nitrates & Ammonium Ions):

- ❖ पाण्यातील नायट्रेट्स हे जिवानूंच्या प्रदूषणाचे (Bacterial Contamination) लक्षण आहे. शेताजवळ खताचे ढिगारे असल्यास, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरताना हे नायट्रेट्स भूजलात मिसळतात.
- ❖ पाण्यातील नायट्रेट्सचे रूपांतर अमोनियामध्ये होते, जे अमोनिया ( $\text{NH}_3$ ) व अमोनियम आयन ( $\text{NH}_4^+$ ) या दोन स्वरूपात असते.
- ❖ पाण्याचा पीएच (pH) कमी (६ पेक्षा कमी) असल्यास, अमोनियम आयनचे प्रमाण वाढते. ते पक्ष्यांच्या श्वसनमार्गाच्या

पोल्ट्री फार्मिंगमध्ये पाण्याची गुणवत्ता ही सर्वात महत्वाच्या व्यवस्थापकीय बाबींपैकी एक बाब आहे. पक्ष्यांचे आरोग्य, वाढ आणि एफसीआर (FCR - Feed Conversion Ratio) हे सर्वस्वी पाण्याच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. अनेक शेतकरी विविध प्रकारचे वॉटर सॅनिटायझर वापरतात, तरीही त्यांना समस्यांचा सामना करावा लागतो, कारण सॅनिटायझर केवळ पाण्याची जैविक गुणवत्ता (Microbiological Quality) सुधारतात, रासायनिक गुणवत्ता (Chemical Quality) नाही. या लेखात आपण पोल्ट्रीसाठी पाण्याची रासायनिक गुणवत्ता, तिचे महत्त्व आणि तपासणी कशी करावी याबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

व आतड्याच्या आवरणाला नुकसान पोहोचवतात, ज्यामुळे त्यांची पचनक्षमता व वाढ कमी होते.

#### ❖ ३. खनिज आणि क्षार: (Mineral and salts)

❖ **लोह (Iron):** पाण्यातील लोहाचे प्रमाण जास्त असल्यास बायोफिल्म (Biofilm) तयार होण्यास मदत होते. बायोफिल्म म्हणजे पाण्याच्या पाईपमध्ये तयार होणारा एक चिकट थर, जो जीवाणू आणि विषाणूंचे घर असतो. लोहाचे प्रमाण १० मिग्रॅ/लिटर पेक्षा जास्त झाल्यास पाण्याची चव कडवट होते आणि पक्ष्यांना जुलाब होऊ शकतात.

❖ **मॅग्नेशियम (Magnesium):** मॅग्नेशियम सल्फेटच्या स्वरूपात जास्त असल्यास पक्ष्यांची विष्टा पातळ होते आणि लिटर ओले राहते. यामुळे हिवाळ्यात अमोनिया वायूची समस्या निर्माण होऊन श्वसनाचे आजार उद्भवू शकतात.







पोल्ट्री व्यवसायाचा नफा मोठ्या प्रमाणात पाण्याच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असतो. नवीन फार्म सुरू करण्यापूर्वी जागेची निवड करताना पाण्याची गुणवत्ता तपासणे आवश्यक आहे. गुणवत्ता खराब असल्यास, आरओ (RO) प्लांट बसवण्याचा विचार करावा. योग्य व्यवस्थापनातून पाण्याची गुणवत्ता टिकवून ठेवल्यास पक्ष्यांचे आरोग्य चांगले राहते, त्यांची वाढ योग्य होते व शेतकऱ्यांना चांगला नफा मिळतो.



**कॅल्शियम (Calcium):** कॅल्शियमचे जास्त प्रमाण (६०० पीपीएम पेक्षा जास्त) उपकरणांमध्ये व पाईपमध्ये क्षार जमा होण्यास कारणीभूत ठरते, ज्यामुळे पाणीपुरवठा खंडित होऊ शकतो.

**सल्फेट (Sulphate):** पाण्यातील सल्फेटचे प्रमाण २५० मिग्रॅ/लिटर पेक्षा जास्त असल्यास आणि ऑक्सिजन कमी असल्यास, जीवाणू त्याचे रूपांतर विषारी सल्फाइडमध्ये करतात, ज्यामुळे उपकरणांमध्ये क्षार जमा होतात.

### पाण्याची गुणवत्ता कशी तपासावी?

- १. ऑर्गानोलेप्टिक चाचणी:** यात पाण्याचा रंग, गंध, चव आणि गढूळपणा डोळ्यांनी आणि नाकाने तपासला जातो.
- २. रासायनिक चाचणी:** यामध्ये अमोनियम, नायट्रेट, नायट्राइट, क्लोराईड, सल्फेट, सोडियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, लोह, मँगनीज, पीएच आणि पाण्याची कठीणता (Hardness) यांसारख्या घटकांची तपासणी केली जाते.
- ३. जीवाणूशास्त्रीय चाचणी:** यामध्ये ई. कोलाय (E. coli) सारख्या जीवाणूंची संख्या मोजली जाते.

दर सहा महिन्यांनी पाण्याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. जर फार्मवर वारंवार आजार पसरत असतील, विशेषतः ई कोलाय किंवा व्हायरल आजार, तर पाण्याची गुणवत्ता तपासणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

### चाचणीच्या निकालांचे विश्लेषण

पाण्याच्या चाचणीचा अहवाल आल्यानंतर त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी संदर्भ मूल्ये (Reference Values) वापरली जातात. या मूल्यांच्या आधारे पाणी पिण्यायोग्य आहे की नाही हे, ठरवतात. जर चाचणीतील कोणताही एक घटक दुसऱ्या संदर्भ मूल्यापेक्षा (Second Reference Value) जास्त असेल, तर ते पाणी वापरण्यासाठी पूर्णपणे अयोग्य मानले जाते. जर तीन किंवा त्याहून अधिक घटक पहिल्या संदर्भ मूल्यापेक्षा (First Reference Value) जास्त असतील, तरीही ते पाणी वापरू नये. जर कोणताही घटक पहिल्या संदर्भ मूल्यापेक्षा जास्त नसेल, तर ते पाणी पक्ष्यांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित आणि योग्य मानले जाते.

### पोल्ट्रीसाठी पाणी वापरण्याची योग्यता

| TDS (mg/L किंवा ppm) | शेरा                      | वापराचे परिणाम                                         |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| १००० पेक्षा कमी      | उत्कृष्ट (Excellent)      | सुरक्षित, वाढ व अंडी उत्पादनासाठी उत्तम                |
| १००० - २००० पर्यंत   | समाधानकारक (Satisfactory) | वापरता येते, पण दीर्घकाळात वाढ व उत्पादन कमी होऊ शकते  |
| २००० - ३००० पर्यंत   | धोकादायक (Risky)          | अतिसार, वाढ खुंटणे, उत्पादन घट; फक्त तात्पुरते वापरावे |

## कुक्कुट व्यवसायासाठी आवश्यक परवानग्या



**डॉ. वैभव पाटील**

पशुधन विकास अधिकारी  
सधन कुक्कुट विकास गट,  
धाराशिव

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे व त्याबाबतची घोषणा मा मंत्री पशुसंवर्धन यांनी दि ११.०७.२०२५ रोजी केली. या धोरणात्मक निर्णयामुळे पशुपालन, कुक्कुटपालन व्यवसायास निशितच चालना मिळून ग्रामीण भागातील लोक पशुपालन, कुक्कुटपालन व्यवसायाकडे वळण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्रात कुक्कुटपालन व्यवसायास खूप मोठा वाव असून कुक्कुटपालन (पोल्ट्री) व्यवसायासाठी, काही कायदेशीर परवानग्या, मंजूरी आणि नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यात स्थानिक प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC), पशुसंवर्धन विभागाची नोंदणी, पर्यावरण मंजूरी/ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी (Pollution Control Board), अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाकडून परवानगी/ FSSAI नोंदणी (उत्पादन विक्रीसाठी), MSME/उद्यम नोंदणी, आणि भूजल विभागाचा परवाना यांचा समावेश आहे.



उपरोक्तप्रमाणे कायदेशीर परवानग्या व मंजूरी घेतलेल्या कुक्कुटगृहाची पशुसंवर्धन विभागाकडे नोंदणी केली असेल तर कुक्कुटपालन व्यवसाय अधिकृत व सुरक्षित राहतो. त्यामुळे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर अडचणी टाळता येतात. या लेखात प्राधान्याने खालील प्रकारच्या परवानग्या/मंजूरी/नोंदणी याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे

१. स्थानिक प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC)
२. पशुसंवर्धन विभागाची नोंदणी
३. पर्यावरण मंजूरी/ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी
४. अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण परवानगी (उत्पादन विक्रीसाठी)

१. स्थानिक प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) /  
ग्रामपंचायत / नगरपरिषद मंजूरी

कुक्कुट फार्म ज्याठिकाणी सुरु करायचा आहे, त्या स्थानिक प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेणे खूप आवश्यक आणि गरजेचे आहे. उदा ग्रामपंचायत ना हरकत प्रमाणपत्र/ नगरपरिषद मंजूरी.

सर्वसाधारणपणे कुक्कुट व्यवसाय सुरु करण्यापूर्वी स्थानिकांना विश्वासात घेऊन त्यांची नियोजित कुक्कुटपालन व्यवसायास स्वीकृती व सहमती घेतल्यास त्यांची तक्रार उद्भवत नाही. तसेच शेड बांधकामासाठी करण्यापूर्वी स्थानिक प्राधिकरण म्हणजेच ग्रामपंचायत/नगरपंचायत यांचा ठराव व परवानगी घेउन त्यांनी घातलेल्या अटी-शर्तीनुसार कुक्कुट शेड बांधकाम केल्यास भविष्यात स्थानिक लोकांची तक्रार जरी प्राप्त झाली तरी आपला कुक्कुट फार्म कायदेशीर व अधिकृत ठरतो.





Permission's  
for Poultry  
Business



पक्षीगृह बांधकाम करताना अंतराचे किमान निकष पाळणे आवश्यक आहे.

- ❖ पक्षीगृह हे गावापासून: किमान ५०० मीटर अंतरावर असावे
- ❖ राष्ट्रीय महामार्गापासून: किमान १०० मीटर अंतर असावे
- ❖ राज्य महामार्गापासून: किमान ५० मीटर अंतर असावे
- ❖ ग्रामीण रस्तापासून: किमान १०-१५ मीटर अंतर असावे
- ❖ पाणी स्रोत (नदी तलाव तळे इ): किमान १०० मीटर अंतर असावे.

## २. पशुसंवर्धन विभागाकडे नोंदणी

कुक्कुटपालनाशी संबंधित उपक्रमांची नोंदणी व नियमन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी “महाराष्ट्र राज्य कुक्कुट विकास आणि नियमन २०१८” निर्गमित केल्या आहेत. कुक्कुटपालन प्रकल्पाची पशुसंवर्धन विभागाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत Maharashtra state poultry development and regulation advisory २०१८ नुसार मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार ५,००० पेक्षा जास्त पक्षी असलेल्या पोल्ट्री फार्म किंवा प्रती सायकल ५०० अंडी क्षमता असलेल्या हॅचरींना (अंडी उबवणूक केंद्र) पशुसंवर्धन विभागाकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.

कुक्कुटपालन प्रकल्पाची पशुसंवर्धन विभागाकडे नोंदणी करणेकरीता कुक्कुटगृह हे ज्या पशुवैद्यकीय चिकित्सालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आहे, त्याठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचे उपस्थित कुक्कुटगृहाची पाहणी करणे सर्वप्रथम अभिप्रेत आहे. यामध्ये, कुक्कुट प्रक्षेत्रावरती पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६, प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६० आणि संसर्गजन्य आणि संसर्गजन्य प्राणी रोग प्रतिबंधक आणि नियंत्रण २००९ मधील कायद्यातील अनिवार्य तरतुदींचे पालन होत आहे याची खात्री करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाचे प्राधिकृत अधिकारी कुक्कुटपालन केंद्राला भेट देऊन पडताळणी करतील.

**स्रोत: महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ**

- पशुवैद्यकीय अधिकारी यांनी कुक्कुट प्रकल्पाची पडताळणी केल्यानंतर त्यांचे शिफारशीनुसार संबंधित तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचे अभिप्राय घेऊन नोंदणी अर्ज हा जिल्ह्याचे “जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय” यांचेकडे करावा.
- कुक्कुटपालन प्रकल्पाचे नोंदणी प्रमाणपत्र हे “जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय” यांचे मार्फत देण्यात येते. सदर नोंदणी प्रमाणपत्र हे तीन वर्षासाठी वैध असते व त्यानंतर सदर नोंदणीचे नूतनीकरण हे तीन वर्षांनंतर करता येते.
- याकरिता कृषी पशुसंवर्धन विभागाकडील शासन निर्णय क्र डीआयएस-२०२१/प्रक्र १६८/पदुम ४ दि २४.०३.२०२३ अन्वये नोंदणी करण्याकरीता रुपये ५०/- इतके नोंदणी शुल्क आकारले जाते.
- दि २४.०३.२०२३ या शासन निर्णयानुसार पशुसंवर्धन

विभागाकडे नोंदणी नसलेल्या कुक्कुटगृहामधील पक्षी व इतर बाबी रोगप्रादुर्भाव झाल्यामुळे शासकीय निकषानुसार जाणीवपूर्वक नष्ट करावयाची झाल्यास त्या पोटी केंद्र व राज्य शासनाचे अर्थसहाय्य नोंदणी नसल्याकारणाने देय होत नाही.



## ३. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB Delhi) यांनी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार विशिष्ट क्षमतेपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आवश्यक असते. २५००० पेक्षा जास्त पक्षी असलेल्या पक्षीफार्मसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी (Water Act १९७४ आणि Air Act १९८९) आवश्यक असते. यासाठी शेड बांधकाम कोठे करावे, तसेच पर्यावरण पूरक उपाययोजना, शेडमधून येणाऱ्या सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, मृत पक्ष्यांची विल्हेवाट लावणे, कंपोस्ट खत व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, वायुवीजन, निवासी क्षेत्रांपासून अंतर, प्रतिजैविकांचा वापर, इ बाबत मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB Delhi) यांनी निर्गमित केलेल्या Environmental guidelines for poultry farms २०२२ नुसार ५००० पेक्षा जास्त पक्षी असलेल्या पक्षीफार्मसाठी सुद्धा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आवश्यक होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालय मध्ये दाखल civil appeal no २४८०/२०२३ Poultry Framers and breeders association Vs Union of India अन्वये ५००० पेक्षा जास्त पक्षी असलेल्या पक्षीफार्मसाठी सुद्धा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगी अटीस स्थगिती देण्यात आलेली आहे.



Maharashtra Pollution Control Board  
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

Permission  
for Poultry  
Business



## ४. अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाकडून परवानगी (FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India))

मांस विक्री/कत्तलीत सहभागी असलेल्या पोल्ट्री व्यवसायांसाठी अन्न सुरक्षा आणि मानके (अन्न व्यवसायांचे परवाना आणि नोंदणी) नियम, २०११ ची नोंदणी असणे आवश्यक आहे. अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण परवानगी ही अंडी किंवा मांस विक्रीसाठी आवश्यक आहे. दररोज ५० पेक्षा जास्त पक्ष्यांची कत्तल करण्याची क्षमता असलेल्या व्यवसायांना राज्य किंवा केंद्रीय परवाना आवश्यक आहे. पोल्ट्री व्यवसायिक यांचा अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण परवाना असल्यास त्यांची बाजारपेठेत विश्वासार्हता वाढते. सदर परवाना/नोंदणी हि ONLINE पद्धतीने <https://foscos.fssai.gov.in/apply-for-lic-and-reg> या संकेतस्थळावर करता येते. परवाना कोणाकडून प्राप्त करावा, त्यासाठी काय कागदपत्रे आवश्यक आहेत. परवाना शुल्क याबाबत उपरोक्त संकेतस्थळावर सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

| Particular         | Capacity                                                         | License type    | Fees    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Slaughtering house | Poultry Birds:more than 1000                                     | Central license | Rs 7500 |
|                    | Poultry Birds:51-1000                                            | State license   | Rs 2000 |
|                    | Poultry Birds:50                                                 | Registration    | Rs 100  |
| Meat Processing    | More than 500 kg meat per day or more than 150 MT meat per annum | Central license | Rs 7500 |
|                    | upto 500 kg meat per day or upto 150 MT meat per annum           | State license   | Rs 3000 |
|                    | Turn over upto 12 Lacs per annum                                 | Registration    | Rs 100  |



## उबवणुकीची अंडी व उबवणी केंद्राचे व्यवस्थापन



मागील काही वर्षांपासून कुक्कुटपालन व्यवसायाने चांगलीच प्रगती केलेली आहे. व्यावसायिक ब्रॉयलर व लेयर फार्मिंग जरी मोठ्या प्रमाणात वाढले असले तरी सुधारित देशी कुक्कुटपालन सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढत चालले आहे. ग्रामीण भागातील बरेचसे शेतकरी, तरुण वर्ग व महिलांनी परसातील कोंबडी पालनाचे रूपांतर सुधारित देशी कुक्कुटपालन व्यवसायात केल्याचे दिसते. सुधारित देशी कोंबड्यांच्या नवनवीन जाती ग्रामीण भागातील कोणत्याही वातावरणात, कोणत्याही सर्वसामान्य संगोपन पद्धतीमध्ये तसेच थोड्याफार व्यवस्थापनात तग धरून चांगल्या प्रकारचे उत्पादन मिळवून देत असल्याने हा व्यवसाय करण्याकडे बेरोजगारांचा कल वाढला असल्याचे दिसते.



डॉ. अतुल पाटणे

सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन,  
तालुका लघुपशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय,  
अकोले, जि. अहिल्यानगर

काही कुक्कुट व्यावसायिक या व्यवसायातील गरज लक्षात घेऊन स्वतःचे स्थानिक वातावरणातील पॅरेंट कोंबड्या विकसित करून फलित अंड्यांची निर्मिती करून त्याची विक्रीदेखील करीत आहेत. तसेच काही व्यावसायिक अंडी उबवणी युनिटद्वारे ही फलित अंडी उबवणुकीसाठी ठेवून पिल्ले तयार करून त्यांची विक्री करण्याचा व्यवसाय सुरू करून त्यामध्ये यशदेखील मिळवत आहेत.

### उबवणुकीची अंडी किंवा फलित अंडी म्हणजे काय?

कोंबडी वयात आल्यानंतर (२० व्या आठवड्यानंतर) नर कोंबडा व मादी कोंबडी यांचा संकर झाल्यानंतर कोंबडी जी अंडी घालते, त्या अंड्यांना फलित अंडी म्हणतात. या फलित अंड्यांना आवश्यक प्रमाणात ऊब देऊन त्यातून पिल्लांची उपज केली जाते, त्यामुळे या अंड्यांना उबवणुकीची अंडी असेही म्हणतात.



## अंडी उबवणी म्हणजे काय?

फक्त फलित अंड्यातून मशीनच्या सहाय्याने कृत्रिम पद्धतीने किंवा कोंबडीच्या खुड्कपणा द्वारे (नैसर्गिक पद्धतीने) २१ दिवसानंतर पिल्लू बाहेर काढले जाते त्यास अंडी उबवणी असे म्हणतात.

## फलित अंडी उत्पादन (Fertile Egg Production)

कोंबडीचे ठराविक वय झाल्यानंतर अंडी घालणे हा तिचा नैसर्गिक गुणधर्म आहे. कळपामध्ये नर कोंबडा असो किंवा नसो कोंबड्या ह्या अंडी घालतातच. जर कळपामध्ये नर कोंबडा असेल तर मात्र फलित अंडी कोंबडी देत असते. नर कोंबडा आणि मादी कोंबडी यांचा संकर झाल्याने अशी फलित अंडी मिळत असतात. चांगल्या प्रमाणात फलित अंडी मिळावी यासाठी योग्य प्रमाणात म्हणजेच १० ते १२ मादी कोंबडीच्या मागे १ नर कोंबडा असावा. असे नर सुदृढ व निरोगी असावेत. तसेच नर कोंबडा किमान दर १ वर्षांनी कळपातून बदलावा.

नर आणि मादी कोंबड्यांच्या संकरणाशिवाय मिळालेली अंडी म्हणजेच खाण्याची अंडी होय. ज्या कळपामध्ये नर कोंबडा नसतो तसेच पांढऱ्या लेयर कोंबड्यापासून मिळणारी अंडी ही खाण्याची अंडी असतात. त्यांना अफलीत (Non Fertile) अंडी म्हणतात. फलित अंडीदेखील खाण्यास योग्यच असतात, परंतु त्यांचा जास्त विक्री दर व कमी साठवण क्षमता तसेच त्यांचा उद्देश हा पिल्ले काढण्याचा असतो, त्यामुळे खाण्यास त्यांचा वापर जास्त होत नाही. दोन्ही अंड्यांतील पोषकघटक ही सारख्याच प्रमाणात असतात.

## फलित अंड्यांचे व्यवस्थापन

पॅरेंट कोंबड्यांपासून योग्य प्रमाणात व उत्कृष्ट फलित अंडी मिळवून त्यापासून सुदृढ व निरोगी पिल्ले मिळणे म्हणजे फलित अंड्यांचे उत्पादन व व्यवस्थापन उत्तम प्रकारे झाले असे म्हणता येईल. त्यासाठी आपण खालील व्यवस्थापनाच्या काही बाबींचा

अवलंब केला पाहिजे.

- **कोंबडीच्या जातीची निवड** - व्यवसायाच्या दृष्टीने उच्च उत्पादन क्षमता व चांगले फलित अंड्यांचे प्रमाण देणाऱ्या सुधारित देशी कोंबड्यांची निवड करायला हवी.
- **आहार व्यवस्थापन**- पॅरेंट कोंबड्यांना आवश्यक पोषण घटक पुरेसे न गेल्याने अफलित (Non Fertile) अंडी तसेच फलित अंड्यातून कमकुवत किंवा मेलेली पिल्ले निघतात. त्यामुळे व्हिटॅमिन ई व सेलेनियम घटकयुक्त असलेले खनिज मिश्रण पॅरेंट कोंबड्यांच्या खाद्यात वापरावे. बुरशीजन्य व काळपट झालेले खाद्य पॅरेंट कोंबड्यांना देऊ नये त्यामुळे फलित अंड्यांचे प्रमाण कमी होऊ शकते.
- **रोगांपासून बचाव**- इन्फेक्शियस ब्रॉकाइटिस (IB), एग ड्रॉप सिंड्रोम (EDS), मानमोडी, बर्ड फ्लू, CRD व इतर विषाणूजन्य रोगांपासून पॅरेंट कोंबड्यांचे संरक्षण करायचे आहे. कारण अशा आजारांमुळे कोंबड्यांची अंडी घालण्याची क्षमता कमी होते तर काही रोगांमध्ये खराब निकृष्ट दर्जाची अंडी मिळतात. त्यामुळे अशा आजारांवर वेळेत लसीकरण करून घ्यावे. तसेच आपल्या फार्मवर जैवसुरक्षेचे पालन करावे.
- **अंडी गोळा करणे व स्वच्छ करणे**- अंडी दिल्यानंतर ती वेळेत गोळा करणे गरजेचे आहे, दिवसातून किमान चार ते पाच वेळा अंडी गोळा करायला हवीत तसेच खराब, विष्टा किंवा रक्त लागलेली अंडी सॅंडपेपरचा वापर करून स्वच्छ करावी. तसेच अशा अंड्यांना ०.१% अमोनियम क्लोराईड किंवा ०.१% सोडियम हायपोक्लोराईडच्या कोमट पाण्याच्या द्रावणात हलक्या हाताने कापडाने स्वच्छ करू शकतो.
- **फलित अंड्यांची हाताळणी**- फलित अंड्यांना कमीत कमी हाताळणी करणे आवश्यक असते, त्यासाठी अंडी स्वच्छ ट्रेमध्येच ठेवावेत व त्यानंतर त्यांना ट्रेमधूनच अंडी साठवण खोली किंवा अंडी उबवणी खोलीकडे पाठवावेत.







**फलित अंड्यांची साठवण-** व्यावसायिक म्हणून फलित अंड्यांची विक्री अथवा पिल्ले काढावयाची असल्यास खालील बाबींची अनुपालन करावे.

१. अंडी साफ केल्यानंतर खोलीत ठेवण्यापूर्वी दूषित / खराब नसावी याची खात्री करावी.
२. अंडी निर्जंतुकरणाची सोपी व प्रचलित पद्धत म्हणजे धुरळणी (फ्युमिगेशन). त्यासाठी अंडी साठवण खोलीत ठेवण्यापूर्वी अंड्यांचे ४०% फॉर्मेलिन व पोटॅशियम परमँगनेटच्या पावडरने धुरळणी (फ्युमिगेशन) करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कवचावर असलेले जिवणू व विषाणू नष्ट होतात.
३. अंड्यांचे फ्युमिगेशन करणेसाठी प्रमाण- १०० ft<sup>३</sup> हवाबंद खोलीसाठी १ X तीव्रता (Concentration) - ४०ml फॉर्मेलिन व २०gm पोटॅशियम परमँगनेट- २० मिनिटे.
४. फलित अंड्यांची साठवण खोली ही हवाबंद असावी. अंड्यांची साठवण किती दिवस करायची आहे त्यानुसार खोलीतील तापमान व आर्द्रता समायोजित (Adjust) केली जाते.

**फलित अंड्यांच्या साठवण खोलीतील तापमान व आर्द्रता -**

| अ.क्र. | साठवणुकीचे दिवस | तापमान (°C) | आर्द्रता (%) |
|--------|-----------------|-------------|--------------|
| १      | ०-५             | १८-२०       | ७५           |
| २      | ५-८             | १५-१८       | ७५           |
| ३      | ८-१५            | १२-१५       | ८०           |
| ४      | १५ च्या पुढे    | ८-६         | ८०           |

५. फलित अंड्यांचे ट्रे एकमेकांना चिकटून ठेवू नये तसेच भिंतीलादेखील चिकटून ठेवू नये. दोन लाईनमध्ये पुरेसे अंतर तसेच भिंतीपासूनही पुरेसे अंतर ठेवून अंड्यांच्या ट्रे ची मांडणी करावी. हवा खेळती राहण्यासाठी असे ठेवणे गरजेचे असते.

६. जास्तीत जास्त ६ ते ७ दिवसांपर्यंत ठेवलेल्या फलित अंड्यातून पिल्ले निघण्याचे प्रमाण जास्त असते. अंडी जितके जास्त दिवस साठवून ठेवू तितके उबवणीचे प्रमाण कमी होते.

७. साठवण खोली नेहमी स्वच्छ असावी तसेच भिंती व फ्लोर गुळगुळीत असलेले असावे.

८. अंडी साठवण खोलीत उबवणुकीसाठी पहिली आलेली अंडी प्रथम बाहेर जातील याची दक्षता घ्यावी (First In-First Out).

अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये सुधारित देशी कोंबड्यांची अंडी उबवून त्यातून पिल्ले तयार करून १ दिवसाचे, १५ दिवसाचे किंवा १ महिन्याचे पिल्ले तयार करून विकण्याचा व्यवसाय जोर धरू लागलेला आहे. त्यातून नवनवीन अंडी उबवणी केंद्राची स्थापना होऊ लागली आहे.

**अंडी उबवणी (हॅचरी) केंद्राचे व्यवस्थापनातील महत्वाचे मुद्दे**

१. प्रत्येक २१ दिवसानंतर पिल्लांची बॅच गेल्यानंतर इनक्यूबेटर व हॅचर या दोन्ही मशीनमधील स्वच्छता करून घ्यावी. नंतर फ्युमिगेशन करणेसाठी ३ X तीव्रता (Concentration) १२०ml फॉर्मेलिन व ६०gm पोटॅशियम परमँगनेट ने करून घ्यावे व ...

**उबवणुकीसाठी फलित अंड्यांची निवड :** उबवणुकीसाठी फलित अंडी निवडताना ती अंडी स्वच्छ, गुळगुळीत पृष्ठभाग व अंडाकृती आकारात असलेली घ्यावीत. क्रॅक असलेले, पातळ व खडबडीत कवच असलेले निवडू नये. विष्टेने किंवा रक्ताने खराब असलेली तसेच चिरलेली म्हणजेच क्रॅक अंडी उबवण्यासाठी निवडू नये कारण अशा अंड्यामुळे मशीनमध्ये ठेवलेली चांगली अंडी दूषित होऊ शकतात व अंडी उबवण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते.

**अंडी उबवणी केंद्राचे व्यवस्थापन (हॅचरी मॅनेजमेंट) :** अंडी उबवणी म्हणजे अंड्यातून नैसर्गिक किंवा कृत्रिम प्रक्रिया द्वारे पिल्लू बाहेर येणे. नैसर्गिक प्रक्रियेमध्ये कोंबडी खुडूक होऊन आपल्या शरीराच्या खाली २१ दिवस अंडी ठेवून पिल्ले काढते परंतु व्यावसायिक कुक्कुटपालनात मोठ्या प्रमाणात एकाच वेळी पिल्ले तयार करायची असल्याने या प्रक्रियेत मर्यादा येतात. कृत्रिम प्रक्रियेमध्ये अंडी उबवणी मशीन (हॅचरी) मध्ये नियंत्रित तापमान, आर्द्रता व हवेच्या प्रवाहाद्वारे अंड्यातील गर्भाची वाढ करून पिल्ले काढली जातात.

निर्जंतुक औषधाने सर्व स्वच्छ धुवून व पुसून घ्यावे. यानंतर आपले हॅचरी पुढील बॅचसाठी तयार होईल.

२. अंडी साठवण खोलीतून फलित अंडी काढल्यानंतर लगेच इनक्यूबेटर मध्ये ठेवू नये. किमान १२ ते २४ तास अंडी बाहेर सामान्य घरातील तापमानाला ठेवावी.

## अंडी उबवणुकीसाठी आवश्यक घटक

| आवश्यक घटक      | इनक्यूबेटर(०-१८ दिवस)                    | हॅचर(१९-२१ दिवस)  |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------|
| तापमान (°C)     | ३७.८°C                                   | ३७.२°C            |
| आर्द्रता (%)    | ५५-५८ %                                  | ६५-७०%            |
| अंड्याची मांडणी | रुंद टोक वर(Broad end up)                | आडवी (Horizontal) |
| टर्निंग         | हाताने-८ वेळा दिवसातून स्वयंचलित- २४ तास | आवश्यक नाही       |

३. इनक्यूबेटरच्या ट्रेमध्ये अंडी ठेवताना रुंद टोक (Broad end up) वरच्या दिशेने करून अंड्यांची मांडणी करावी.

४. उबवणुकीसाठी अंडी पहिले १८ दिवस इनक्यूबेटरमध्ये ठेवावे व इनक्यूबेटरचे तापमान-३७.८०C, आर्द्रता-५५-५८%, वायुविजनन (व्हेंटिलेशन)- २१% ऑक्सीजन व ०.५% कार्बन डायऑक्साइड याप्रमाणे सलग १८ दिवस राखले गेले पाहिजे.

५. तसेच दर २ ते ३ तासांनी अंडी मशीनमध्ये ९० डिग्रीमध्ये फिरली (टर्निंग) पाहिजे याची काळजी घ्यावी. अंडी मशीनमध्ये टर्निंग होत राहिल्याने आतील गर्भ एका बाजूला कुठेही चिकटत नाही व सर्व बाजूने समप्रमाणात तापमान व आर्द्रता मिळून वायुविजनही योग्य प्रकारे होते.

६. इनक्यूबेटरमधील १८ दिवसांमध्ये दररोज दिवसातून एकदा तरी खराब तसेच फुटलेली अंडी बाहेर काढावी त्यामुळे आतील दूषितपणा टाळता येतो.

७. उबवणुकीच्या शेवटच्या ३ दिवसांमध्ये अंड्यातील गर्भाची पूर्ण वाढ होऊन पिल्लू बाहेर पडण्यासाठी तयार असते. त्यामुळे १८ दिवसानंतर शेवटचे ३ दिवस अंडी इनक्यूबेटरमधून हॅचरमध्ये स्थलांतरित करावे.

८. हॅचर मशीनमध्ये पिल्ले बाहेर पडण्यासाठी अंडी आडवी ठेवावेत व आतील तापमान\_३७.२०C, आर्द्रता\_ ६५-७०%, वायुविजनन (व्हेंटिलेशन)- २१% ऑक्सीजन व ०.५% कार्बन डायऑक्साइड याप्रमाणे सलग ३ दिवस रोखले गेले पाहिजे व या तीन दिवसात अंडी टर्निंग करण्याची गरज नाही.

९. अंडी उबवणुकीच्या ७ व्या व १८ व्या दिवशी कॅण्डलिंग करून अफलित (Infertile) अंडी बाजूला काढू शकतो.

१०. २१ दिवसानंतर तयार झालेल्या सुट्ट व निरोगी पिल्लांची निवड करून त्यांना पहिल्या दिवसाचे मरेक्स रोगाचे लसीकरण व इतर आवश्यक औषधे देऊन बॉक्समध्ये पॅकिंग करावे.

९. वरील सर्व बाबी व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी २४ तास विद्युत पुरवठा असायला हवा, त्यासाठी आपल्या उबवणी केंद्राच्या क्षमतेनुसार विद्युत जनित्र (जनरेटर) ची सुविधा असावी.

### अंड्यांच्या उबवणुकीवर परिणाम करणारे घटक

१. **अफलीत अंडी**- उबवणुकीसाठी ठेवण्यात येणाऱ्या अंड्यांमध्ये अफलित अंड्यांचे प्रमाण नियंत्रित राहण्यासाठी पॅरेंट कॉबड्यांचे व्यवस्थापन व्यवस्थित व्हायला हवे.

२. **जुनी अंडी उबवणुकीसाठी ठेवल्यास**- जास्तीत जास्त ७ दिवसापर्यंतच्या जुन्या अंड्यातून चांगले पिल्ले मिळू शकतात.

३. **पॅरेंट कॉबड्यांचे व्यवस्थापन**- आजारी, रोगग्रस्त, कमकुवत व आहारात पोषण तत्वांची कमतरता असलेल्या पॅरेंट कॉबड्यांकडून मिळणाऱ्या अंड्यातून कमजोर किंवा कमी प्रमाणात पिल्ले निघतात.

४. **खराब कवचाचे अंडे**- जर उबवणुकीसाठी ठेवण्यात येणारे अंड्यांचे कवच पक्षाच्या विष्टेने, रक्ताने खराब असेल किंवा कमकुवत पातळ कवचाचे असेल तर त्यामुळे इतर अंडी देखील दूषित होतात.

५. उबवणुकीपूर्वी अंड्यांची काळजी व्यवस्थित न घेतल्यास अंडी उबवणुकीवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो.

६. मशीनमधील तापमान, आर्द्रता, वायुविजनन, टर्निंग प्रमाणात न राहिल्यास पिल्ले गर्भातच तर काही बाहेर येऊन मरतात.

७. अंडी उबवणी मशीनमधील स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण वेळोवेळी न केल्यास अंडी उबवणुकीवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो.







**डॉ. गायत्री पोके**

पशुधन विकास अधिकारी (कं.)

महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन

नियमन प्राधिकरण

पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे-४११०६७



## परसातील कुक्कुटपालन - एक शाश्वत उपजीविका

ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा हा शेती व पशुपालनावर अवलंबून आहे. शेतीसोबत पूरक व्यवसाय म्हणून परसातील कुक्कुटपालन (Backyard Poultry Farming) हा एक अतिशय सोपा, कमी खर्चिक आणि फायदेशीर व्यवसाय आहे. घरच्या परसात अगदी कमी जागेत कुक्कुटपालन करून ग्रामीण कुटुंबांना नियमित उत्पन्न, पोषण सुरक्षा आणि स्वयंरोजगार मिळू शकतो. त्यामुळे हा व्यवसाय ग्रामीण भागातील शाश्वत उपजीविकेचा एक उत्तम पर्याय ठरतो.

**१. आर्थिक लाभ:** परसातील कुक्कुटपालन हा ग्रामीण भागातील लोकांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचे उत्तम साधन आहे. या व्यवसायासाठी मोठी गुंतवणूक करण्याची गरज नसते. उपलब्ध असलेल्या कमीत कमी भांडवलात सुरुवातीला फक्त १०-१५ कोंबड्या घेतल्या तरी चालतात. रोज मिळणाऱ्या अंड्यांची विक्री किंवा काही दिवसांनी तयार होणाऱ्या कोंबड्यांच्या मांसाची विक्री करून नियमित उत्पन्नाच्या माध्यमातून रोजचा थोडाफार खर्च भागवता येतो. सुरुवातीला कमी पक्ष्यांपासून सुरुवात करून नंतर हळूहळू ५०, १०० किंवा त्याहून अधिक पक्ष्यांपर्यंत व्यवसाय वाढवता येतो. यातून मासिक उत्पन्नही वाढत जाते.

**२. पोषण सुरक्षा:** ग्रामीण भागात अनेकदा लोकांना पुरेशा प्रमाणात पौष्टिक अन्न मिळत नाही. अंडी व कोंबडीचे मांस हे प्रथिने, जीवनसत्त्वे (विशेषतः B-Complex, A, D) आणि खनिजे (कॅल्शियम, फॉस्फरस, लोह) यांचे उत्तम स्रोत आहेत. अंडी हे लहान मुलांच्या शारीरिक व बौद्धिक विकासासाठी उपयुक्त ठरतात. गर्भवती व स्तनदा मातांच्या पोषण गरजा भागविण्यासाठी अंडी व मांस उपयुक्त आहेत. तसेच वृद्धांना

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी पौष्टिक व सहज पचणारे अन्न मिळते. स्वतःच्या अंगणात तयार झालेले अंडी-मांस सुरक्षित व दर्जेदार असल्याने कुटुंबाच्या आहारातील गुणवत्ता टिकून राहते.

**३. स्वयंरोजगाराची संधी:** ग्रामीण भागात बेरोजगारी ही एक मोठी समस्या आहे. कुक्कुटपालन या समस्येवर प्रभावी उपाय ठरते. यासाठी स्वतंत्र जागेची गरज नाही, घरच्या परसात थोडी जागा मोकळी करून कोंबड्यांचे शेड बनवता येते. घरातल्या स्त्रिया किंवा ज्येष्ठ मंडळीही हा व्यवसाय सहज सांभाळू शकतात. कोंबड्यांना वेळेवर खाद्य-पाणी व देखभाल दिली तरी व्यवसाय सुरळीत चालतो, त्यामुळे इतर कामांसोबत हा व्यवसाय करणे शक्य आहे.

परसातील कुक्कुटपालनासाठी देशी व सुधारित देशी कोंबड्यांच्या जाती जास्त प्रमाणात वापरल्या जातात. या जाती कमी खर्चिक, रोगप्रतिकारक व ग्रामीण परिस्थितीत सहज तग धरणाऱ्या असल्याने शेतकरी व महिला बचतगटांमध्ये लोकप्रिय आहेत.



## देशी कोंबड्या:

स्थानिक देशी कोंबड्या (Desi Fowl) या पारंपारिक पद्धतीने गावोगावी पाळल्या जातात. त्यांच्याकडून मिळणारे अंड्यांचे उत्पादन साधारणतः प्रतिवर्ष ५० ते ८० अंडी असून, मांस उत्पादन १ ते १.५ किलो एवढे असते. देशी कोंबड्यांची काही वैशिष्ट्ये अशी की त्यांची रोगप्रतिकारक क्षमता चांगली असते, कमी खर्चिक गुंतवणूक (नैसर्गिक खाद्यावर वाढतात) तसेच बाजारात यांच्या मांसाच्या चवीसाठी आणि “देशी अंड्यां” साठी कायम मागणी असते.

## सुधारित देशी कोंबड्या:

स्थानिक देशी कोंबड्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करण्यासाठी कृषी विद्यापीठे व संशोधन संस्थांनी विविध सुधारित देशी कोंबड्यांच्या जाती विकसित केल्या आहेत. या जाती ग्रामीण परिस्थितीत तग धरणाऱ्या असून, त्यांची वाढ व अंड्यांचे उत्पादन स्थानिक देशी कोंबड्यांपेक्षा जास्त असते. अंडी उत्पादन साधारणतः १५० ते २०० अंडी प्रतिवर्ष असून त्यांचे वजन साधारण १.५ ते २.५ किलो पर्यंत जाते. यांचे अंडे व मांसाला कायम मागणी असल्यामुळे चांगले उत्पन्न मिळते. काही प्रचलित सुधारित देशी कोंबड्यांच्या जाती पुढीलप्रमाणे आहेत- वनराज, गिरीराज, कावेरी, सोनाली, श्रीनिधी, इत्यादी.

## कुक्कुटपालन व्यवस्थापनातील काही महत्त्वाच्या बाबी (व्यावसायिक दृष्टीकोन):

- ❑ **पिल्ले व्यवस्थापन:** १ ते २ महिने पिल्लांचे संगोपन बंधिस्त/अर्धबंधिस्त पद्धतीने करावे. या काळात योग्य काळजी घेतली नाही तर त्यांचा मृत्यूदर वाढतो आणि उत्पादनावर परिणाम होतो. पिल्लांना सुरुवातीचे ४ आठवडे किमान २२ तास तरी पुरेशा उजेड हवा. प्रकाशाचे तापमान उबदार ठेवणे गरजेचे आहे.
- ❑ **खुडूक कोंबडी लक्ष व अंडी व्यवस्थापन:** खुडूक झालेली कोंबडी आणि तिची अंडी इतर कोंबड्यांपासून वेगळी ठेवावी. यामुळे इतर कोंबड्या तिच्या घरट्यात अंडी घालणार नाहीत व गोंधळ होणार नाही. कोंबडीला अंडी घालण्यासाठी स्वच्छ, कोरडे व गवत/भुसभुशीत सामग्रीने भरलेले नेस्ट बॉक्स द्यावेत. प्रत्येक ५-६ मादीसाठी एक नेस्ट बॉक्स ठेवावा. अंधुक, शांत व थोडी उंचीवर असलेली जागा निवडल्यास कोंबडी निर्धास्तपणे अंडी घालते. स्वच्छ, सुरक्षित व शांत जागेत वेगळा पिंजरा दिल्यास उबवणी नीट होते. उबवणुकीसाठी नेहमी स्वच्छ, ताजे व मध्यम आकाराची अंडी निवडावीत.
- ❑ **नर कोंबडा व्यवस्थापन:** कोंबड्यांच्या कळपात नर कोंबड्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे फार महत्त्वाचे असते, कारण त्यावर फलित अंड्यांचे प्रमाण (Fertile Eggs) आणि पुढे मिळणाऱ्या पिल्लांची संख्या अवलंबून असते. एकाच नराला दीर्घकाळ माद्यांसोबत ठेवल्यास रक्तसंबंध (inbreeding) होऊन पिल्लांची गुणवत्ता कमी होऊ शकते त्यामुळे, दर १ वर्षांनंतर नर बदलणे आवश्यक आहे. १०-१२ मादी-१ नर कोंबडा या प्रमाणे ठेवल्याने फलित अंडी प्रमाणात वाढ होते.



पिल्ले व्यवस्थापन







## बुडींग (Brooding)



□ **खाद्य आणि पोषण:** कुक्कुट पक्ष्यांच्या वाढीसाठी, आरोग्यासाठी आणि उत्पादनक्षमतेसाठी संतुलित आहार देणे खूप महत्वाचे आहे. यामध्ये स्थानिक उपलब्ध पदार्थ आणि पूरक पदार्थ (Minerals & Vitamins) यांचा समावेश असतो. त्या सोबतच धान्य, भाजीपाला, घरच्या उरलेल्या अन्नाचा योग्य प्रमाणात वापर करू शकतो. खनिजे व जीवनसत्त्वे (calcium, vitamins) दिल्यामुळे अंडी व मांसाचे उत्पादन वाढते, कोंबड्या निरोगी राहतात आणि खर्चही कमी येतो.

□ **आरोग्य आणि लसीकरण:** पाण्याद्वारे पसरणारे रोग टाळण्यासाठी वेगवेगळ्या water sanitizers चा पर्यायाने वापर करावा. कोंबड्यांचे निरोगी राहणे आणि रोग प्रतिबंध करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यामुळे अंडी व मांस उत्पादन नियमित राहते आणि मृत्यूदर कमी होतो.

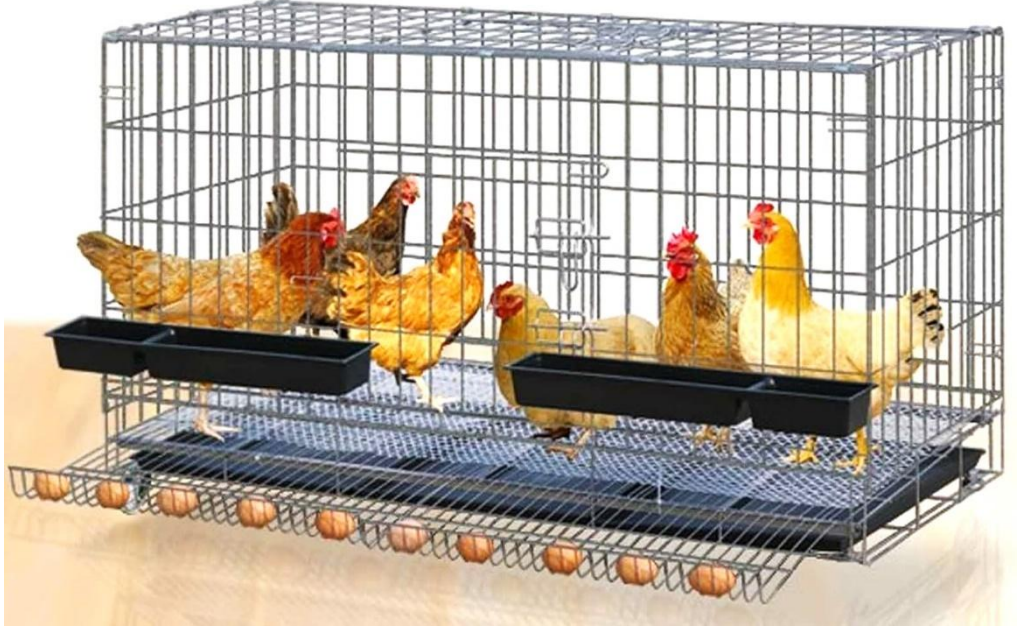
□ **बाजारपेठ व विक्री व्यवस्थापन:** परसातील कुक्कुटपालनात, अंडी व मांस विक्रीचा योग्य मार्ग ठरवणे आर्थिक यशासाठी खूप महत्वाचे आहे. स्थानिक बाजार, सहकारी संस्था, महिला बचतगट, थेट ग्राहक यांचा वापर करून विक्री करावी. अंड्यांची व मांसाची गुणवत्ता, वेळेवर उपलब्धता, पॅकिंग व किंमत लक्षात घेतल्यास परसातील कुक्कुटपालन हा ग्रामीण कुटुंबासाठी नियमित उत्पन्नाचा शाश्वत मार्ग ठरतो.

□ **पर्यावरणपूरकता:** परसातील कुक्कुटपालन केवळ आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर नाही, तर पर्यावरणासाठीही उपयुक्त आहे. कोंबड्यांची विष्टा जमा करून सेंद्रिय खत तयार करता येते. विष्टा थेट शेतात घालण्याऐवजी काही दिवस सुकवून / कंपोस्ट करून सेंद्रिय खत तयार करता येते.

□ **रेकॉर्ड ठेवणे (नोंद वही)-** कुक्कुटपालन व्यवसाय छोटा असो किंवा मोठा, नोंदी ठेवणे (Record Keeping) हे अत्यंत महत्वाचे आहे. नोंदींमुळे शेतकऱ्याला खर्च-उत्पन्न समजते, रोगनियंत्रण सोपे होते आणि नफा-तोटाचे विश्लेषण करता येते. यात आलेले पक्षी, मरतुक, खाद्य नोंदवही, अंड्यांची नोंदवही, विक्री नोंदवही, हिशोबाची नोंदवही, लसीकरण व औषधोपचार नोंदवही इत्यादींचा समावेश करावा.

□ **व्यावसायिक कुक्कुटपालनासाठी प्रशिक्षण:** व्यावसायिक पातळीवर कुक्कुटपालन (पोल्ट्री फार्मिंग) करण्यासाठी केवळ अनुभव पुरेसा नसून, शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण आवश्यक आहे. यामध्ये व्यवसाय व्यवस्थापन, आरोग्य व्यवस्थापन, आहार व्यवस्थापन, रोगनियंत्रण इत्यादी बाबत माहिती दिली जाते. त्यामुळे व्यावसायिक धोके कमी होण्यास मदत होते.

## कुक्कुटपालन व्यवस्थापनातील उपयुक्त माहिती



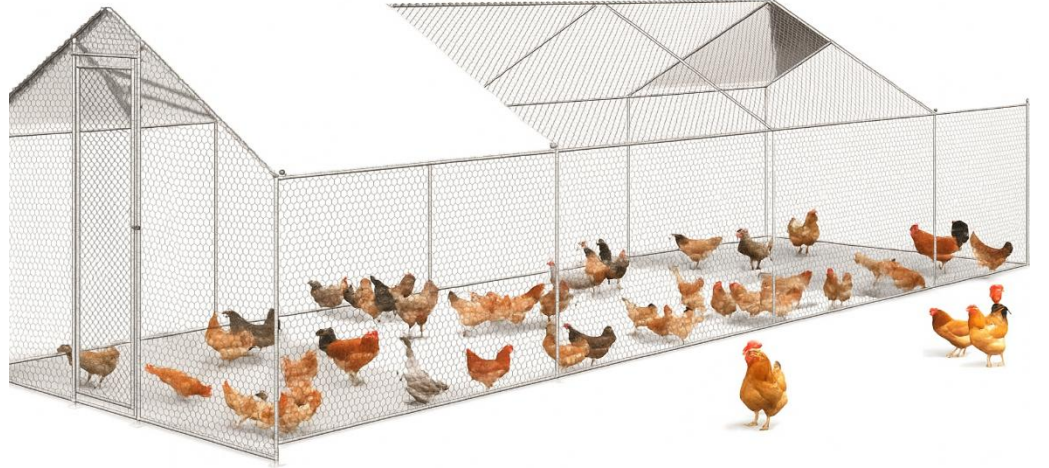
### १. कुक्कुट पक्ष्यांना लागणारी जागा

| वय                                         | मांस उत्पादनासाठी ठेवलेल्या पक्ष्यांकरिता (ब्रॉयलर) प्रती पक्षी आवश्यक जागा (चौरस फुट) | पक्ष्यांचे वय                                 | अंडी उत्पादन/ पैदाशीसाठी ठेवलेल्या पक्ष्यांकरिता (लेअर/ब्रिडर) प्रती पक्षी आवश्यक जागा उदा. व्हाईट लेग हॉर्न (चौरस फुट) |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ ते २ आठवडे                               | ०.२५ चौ. फूट                                                                           | १ ते ३ आठवडे                                  | ७ चौ. इंच                                                                                                               |
|                                            |                                                                                        | ४ ते ६ आठवडे                                  | ०.५० चौरस फुट                                                                                                           |
|                                            |                                                                                        | ७ ते ८ आठवडे                                  | ०.६० चौरस फुट                                                                                                           |
| ३ ते ४ आठवडे                               | ०.४० चौ.फूट                                                                            | ९ ते १० आठवडे                                 | १.० चौरस फुट                                                                                                            |
|                                            |                                                                                        | ११ ते १२ आठवडे                                | १.५ चौरस फुट                                                                                                            |
| ५ ते ६ आठवडे                               | ०.८० चौ. फूट                                                                           | १३ ते १६ आठवडे                                | १.८० चौरस फुट                                                                                                           |
| ७ वा आठवडा व पुढे (पुर्ण वाढ झालेले पक्षी) | १ चौरस फुट                                                                             | पुर्ण वाढ झालेले पक्षी (२२ आठवडे ते ७२ आठवडे) | २ ते २.५ चौरस फुट                                                                                                       |

### २. अंडी उत्पादनासाठी कुक्कुट पक्ष्यांना लागणारे खाद्य व पाणी

सर्वसामान्यपणे पक्षी जितके खाद्य खातो, त्याच्या दुप्पट पाणी तो रोज पित असतो. पक्षाच्या शरीरात ६६ टक्के पाणी असते व अंज्यात ७४ टक्के पाणी असते. पक्ष्यांना रोज लागणारे खाद्याचे प्रमाण हे त्या-त्या पक्षाचे वयावर, जातीवर, ऋतुमान व खाद्याच्या प्रकारानुसार बदलत असते. जसजसे पक्षांचे वय वाढत जाईल त्याप्रमाणे खाद्याचे प्रमाण वाढत जाते व पक्षांची वाढ पुर्ण झाल्यावर ते प्रमाण स्थिर राहते. कुक्कुट पक्ष्याला त्याच्या वयाच्या टप्प्यावर शारिरीक पोषणासाठी दैनंदिन तसेच अंडी उत्पादनासाठी आवश्यक खाद्य व पाणी किती उपलब्ध करून द्यावे, याबाबतची माहिती पुढील पृष्ठावर...





| वय (आडवड्यामध्ये) | प्रत्येक पक्षाला दररोज आवश्यक खाद्य (ग्रॅममध्ये) | प्रत्येक पक्षाचे खाद्य (ग्रॅममध्ये) आठवड्यासाठी | दररोज लागणारे पाणी (मिली लिटरमध्ये) |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| १                 | ५                                                | ३५                                              | १९                                  |
| २                 | १३                                               | ९१                                              | ४०                                  |
| ३                 | २३                                               | १६१                                             | ७२                                  |
| ४                 | ३२                                               | २२४                                             | ९०                                  |
| ५                 | ३६                                               | २५२                                             | ९८                                  |
| ६                 | ४०                                               | २८०                                             | ११२                                 |
| ७                 | ४५                                               | ३१५                                             | १३०                                 |
| ८                 | ५०                                               | ३५०                                             | १४४                                 |
| ९                 | ५५                                               | ३८५                                             | १५३                                 |
| १०                | ६०                                               | ४२०                                             | १७१                                 |
| ११                | ६४                                               | ४४८                                             | १८०                                 |
| १२                | ७२                                               | ५०४                                             | १९२                                 |
| १३                | ७२                                               | ५०४                                             | २०२                                 |
| १४                | ७८                                               | ५४६                                             | २११                                 |
| १५                | ८३                                               | ५७४                                             | २२०                                 |
| १६                | ८७                                               | ६०९                                             | २२५                                 |
| १७                | ९१                                               | ६३७                                             | २५०                                 |
| १८                | ९५                                               | ६६५                                             | २५०                                 |
| १९                | ९५                                               | ६६५                                             | २५०                                 |
| २०                | १००                                              | ७००                                             | २५०                                 |

**३. कुक्कुट पक्ष्यांचे अंडी उत्पादन:** अंडी घालण्यास पक्षी सर्वसाधारणपणे २० आठवडे वयाचे असताना सुरुवात करतात. २२ आठवड्यापर्यंत ५ टक्के अंडी उत्पादन होते. त्यानंतर अंडी उत्पादन वाढत जाऊन ३० ते ३५ आठवड्याच्या वयात जास्तीत जास्त म्हणजे ९० टक्के उत्पादन होते. त्यानंतर ते काही काळ कमी होत जाते आणि ७२ आठवड्याच्या सुमारास ६० टक्क्यांपर्यंत अंडी उत्पादन घसरते. एकूण २० ते ७२ आठवड्यात (५२ आठवडे / १ वर्ष) एक पक्षी सर्वसाधारण २४० ते २६० अंडी उत्पादन करतो.

| खाद्याचा प्रकार | वय (आडवड्यामध्ये)    | अंड्यावरील पक्षाला आवश्यक खाद्य (किलोमध्ये) |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------------|
| चिक मॅश         | १ दिवस ते ८ आठवडे    | १.७                                         |
| ग्रोअर मॅश      | ९ आठवडे ते २० आठवडे  | ६.७                                         |
| लेअर मॅश        | २१ आठवडे ते ७२ आठवडे | ४१.७                                        |
| एकूण            |                      | ५०.१                                        |



## एका पक्षास लागणारे खाद्य (मांस उत्पादनावरील पक्षी)

| खाद्याचा प्रकार   | वय (आठवड्यांमध्ये) | प्रत्येक पक्षाला या कालावधीत लागणारे एकूण खाद्य (किलोमध्ये) |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| प्री-स्टार्टर मॅश | १ ते १३ दिवस       | ०.४०० ग्रॅम                                                 |
| स्टार्टर मॅश      | १४ ते २७ दिवस      | १.२०० किलो                                                  |
| फिनिशर मॅश        | २८ ते ४२ दिवस      | २.९०० किलो                                                  |
| एकूण              |                    | ३.७०० किलो                                                  |
| पक्षाचे एकूण वजन  |                    | २.९२० किलो                                                  |

## ४. कुक्कुट पक्ष्यांना लागणारी उब (Brooding)

पिलांना पहिले ४ ते ६ आठवडे म्हणजेच सुमारे महिनाभर उब द्यावी लागते. ही उब कृत्रिमदायीमार्फत द्यावी लागते. उब दिल्यावर कायमस्वरुपाची पांढरी पिसे हळूहळू पंखांच्या टोकास शेपटीजवळ, नंतर शरीरावर, मानेवर व डोक्यावर पिसे येईपर्यंत द्यावी लागते.

| वय (आठवड्यांमध्ये) | तापमान                             |
|--------------------|------------------------------------|
| पहिला आठवडा        | ९५ डिग्री फॅ. (३५ डिग्री सेल्सीअस) |
| दुसरा आठवडा        | ९० डिग्री फॅ. (३२ डिग्री सेल्सीअस) |
| तिसरा आठवडा        | ८५ डिग्री फॅ. (३० डिग्री सेल्सीअस) |
| चौथा आठवडा         | ८० डिग्री फॅ. (२७ डिग्री सेल्सीअस) |
| पाचवा आठवडा        | ७५ डिग्री फॅ. (२५ डिग्री सेल्सीअस) |
| सहावा आठवडा        | ७० डिग्री फॅ. (२१ डिग्री सेल्सीअस) |

□ एका दिवसाचे लेअर पक्षाच्या पिलाचे वजन २८ ग्रॅम तर एका दिवसाचे बॉयलर पिलाचे वजन ३७ ग्रॅम असते.

□ एक पक्षी वर्षभरात २५ किलो खत देतो.

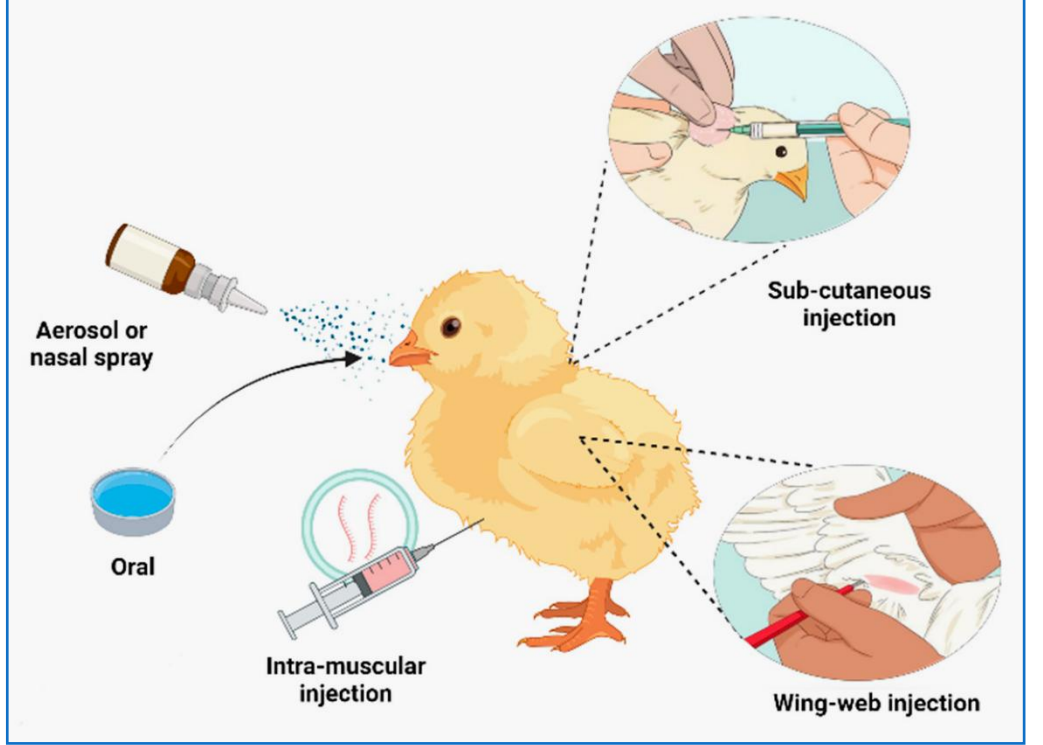
## ५. कुक्कुट पक्ष्यांना जंतनाशक देणे

| अ. क्र. | पक्षाचे वय        | जंतनाशक औषध            |
|---------|-------------------|------------------------|
| १       | पाचवा आठवडा       | पायपरायझीन / तत्सम औषध |
| २       | दर तीन महिन्यांनी | पायपरायझीन / तत्सम औषध |

टीप- जंतनाशक औषधे पशुवैद्यकाच्या सल्ल्यानुसारच देण्यात यावीत.



## कुक्कुट पक्ष्यांतील लसीकरण व लसीकरणाचे महत्त्व



**डॉ. सुभाष बोरकर**

पशुधन विकास अधिकारी  
(विस्तार कक्ष), पसं-१३  
पशुसंवर्धन आयुक्तालय,  
औंध, पुणे-६७

कुक्कुटपालन व्यवसायामध्ये संशोधनामुळे, सुधारित संकरीत जातीच्या कोंबडीचे अंडी उत्पादन, एक वर्षाच्या कालावधीत सुमारे २९० ते ३१० इतके मिळते. ही अंडी उत्पादनाची उच्च पातळी राखण्यासाठी रोगप्रादुर्भाव होऊ नये व मरतूक टाळली जाण्यासाठी लसीकरण कार्यक्रम राबविणे अत्यावश्यक ठरते. अंडी उत्पादनाची उच्च उत्पादन क्षमता असल्याने सुधारित संकरीत कोंबड्या रोगांना लवकर बळी पडू शकतात. रोगांच्या प्रतिबंधासाठी, पक्ष्यांच्या अंगी रोग प्रतिकारशक्ती लसीकरणाद्वारे तयार करावी लागते. काही रोगांसाठी आईवडिलांकडून जन्मतः मिळालेली रोगप्रतिकारशक्ती ७२ आठवड्यांपर्यंत टिकत नाही. पक्षी रोगांना बळी पडू नयेत म्हणून प्रतिबंधात्मक लसीकरण करणे, रोगप्रतिकारशक्ती टिकविणे व ती वाढविणे हा एकमेव पर्याय राहतो किंवा लसीकरणाशिवाय कुक्कुटपालन करणे अगदीच अशक्य आहे.

प्रतिबंधात्मक लसीकरण हे विषाणूजन्य रोगांसाठी केले जाते. लसीमध्ये साधारणपणे एखाद्या विषाणूजन्य रोगास कारणीभूत ठरणाऱ्या विषाणूच्या मुख्य व उपप्रकारांचा (स्ट्रेन) समावेश असतो. रोगकारक विषाणूच्या मुख्य व उपप्रकारात त्यांच्या गुणधर्मात, वागण्याच्या पद्धतीत बदल झाल्यास रोगप्रादुर्भाव संभवतात.

सदोष लस असल्यास, मुदतबाह्य लस, लसीकरण करतांना झालेल्या चुकांमुळे पक्ष्यांच्या अंगी पुरेशी रोगप्रतिकारशक्ती तयार झाली नसल्याने लसीकरण करूनही काही वेळा रोगप्रादुर्भाव होतो व पक्ष्यांची मरतूक होते. सदरचे

आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी लसीकरण कार्यक्रमाकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नये.

काटेकोर व्यवस्थापन व जैवसुरक्षा उपायांची कडक अंमलबजावणीच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड न केल्यास प्रक्षेत्रावर रोगप्रादुर्भाव होण्याची शक्यता कमीतकमी असते. असे असल्यास लसीकरण परिणामकारक होते.

### लसीकरणाचे तत्त्व रोग प्रतिकारशक्ती -

❖ लसीकरणाने कृत्रिमरित्या रोग निर्मिती केली जाते. रोगकारक पण संतुलित संख्या, तिघ्रता असलेले विषाणु/जीवाणू योग्य मात्रेत शरीरात सोडले जातात.



- ❖ नैसर्गिक रोग प्रादुर्भावामध्ये, रोगप्रसार माध्यमांद्वारे रोगकारक विषाणू पक्ष्याच्या शरीरात प्रवेश करून रोग उत्पन्न करतात, विविध अवयव व रक्तात त्यांची वाढ होते. अशावेळी शरीरातील रोगप्रतिकारसंस्था या विषाणू/जीवाणूला बाहेर घालविण्यासाठी रक्तप्रवाहात एक प्रकारची प्रथिने सोडते. ही प्रथिने म्हणजेच 'इम्युनोग्लोब्युलिनस' किंवा अँटीबॉडीज (प्रतिपिंडे) होत.
- ❖ रोगकारक विषाणू/जीवाणूला 'अँटीजेन' (प्रतीजन) असे म्हणतात. अँटीजेनचा विरोध करण्यासाठी शरीर अँटीबॉडीजची प्रचंड फौज तयार करते. या अँटीबॉडीजमुळे रोगकारक विषाणू/जीवाणू नष्ट केले जातात व रोग टाळला जातो. हा परिणाम साधला जाणे गरजेचे असल्याने लसीकरण करावे लागते व हेच लसीकरणाचे तत्त्व आहे.
- ❖ विविध रोगांसाठीच्या अँटीबॉडीज शरीरात टिकून राहण्यासाठी आणि कोंबड्यांच्या वाढत्या वयानुसार त्या कमी होऊ नयेत म्हणून लसीकरण कार्यक्रमात 'बुस्टर' लसीकरण करावे लागते. आधीच्या लसीकरणाने तयार झालेल्या अँटीबॉडीजचे प्रमाण बुस्टर लसीकरण केल्यामुळे वाढते.

**परिणामकारक लसीकरणासाठी महत्वाचे मुद्दे -** दर्जेदार, उत्तम प्रतीची लस खरेदी करावी. खरेदीवेली लस निर्मितीची तारीख व लस मुदतबाह्य होण्याची तारीख बघावी. मुदतबाह्य लस वापरू नये.

१. लस शीतपेटीमध्ये (Fridge) उत्पादकाने विहित केलेल्या तापमानातच साठवावी.
२. लसीकरण करण्यासाठी लस तयार करताना उत्पादकाने दिलेल्या सूचनांचा अवलंब करावा. लस विरघळविण्यासाठी लस कुपीसोबत दिलेले द्रावणच योग्य मात्रामध्ये तयार करण्यासाठी वापरावे. लस द्रावणात चांगल्या प्रकारे मिसळून घ्यावी.

३. लस तयार केल्यानंतर लसीकरणाचा योग्य तो वेग राखून लसीकरण दोन तासात संपवावे. लसीची योग्य मात्रा दिली जात आहे, हे कटाक्षाने पहावे.
४. शीतपेटीमधून लस बाहेर काढल्यापासून, लस तयार करताना व प्रत्यक्ष लसीकरण सुरु करण्यापासून संपेपर्यंत लसीचे योग्य तापमान राहील म्हणजेच शीतसाखळी कायम राहील, याची काळजी घ्यावी.
५. लसीकरणाची उपकरणे, लसीकरणाआधी व नंतर नियमितपणे निर्जंतुक करावी.
६. लसीकरण प्रशिक्षित, अनुभवी व्यक्तीकडूनच करून घ्यावे. रोगप्रादुर्भावाचे वेळी औषधोपचार व लसीकरण तज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय करू नये.
७. लसीकरण शक्यतो थंड व शांत वातावरणात करावे. घाई करू नये.
८. सर्व पक्ष्यांना सारख्या प्रमाणात, रोगप्रतिकार शक्ती वाढीस लागेल, असे समान लसीकरण करण्यावर जास्तीत जास्त भर द्यावा. लसकुपीच्या क्षमतेपेक्षा जास्त पक्ष्यांना लसीकरण करू नये. १०० पक्ष्यांसाठीची लस १०० पक्ष्यांनाच संपली पाहिजे.
९. रिकाम्या लस कुप्या जमीनीत खोलवर पुराव्यात अथवा जाळ्याव्यात.

### पिण्याच्या पाण्यातून लसीकरण महत्वाचे मुद्दे -

- ❑ शीतसाखळी (कोल्डचेन) कायम राखून लसीकरण होईल याची काळजी घ्यावी.
- ❑ पाण्यातून लस देण्याआधी पक्षी सुमारे दोन तास तहानलेले ठेवावेत, म्हणजे लसयुक्त पाणी पक्षी भराभर पितात. यामुळे लसीकरण परिणामकारक होते.
- ❑ पाणी क्लोरीनयुक्त नसावे. सॅनिटायझर, औषधी वापरू नये.





- ❑ **दुधाची भुकटी:** पाण्यातून करावयाच्या लसीकरणासाठी विषाणू वाहक म्हणून दुधाची भुकटी / दूध पावडर प्रमाण ६ ग्रॅम/एक लिटर पाणी किंवा १० लिटर पाण्यात ६० ग्रॅम या प्रमाणात वापरावी.
- ❑ दूध भुकटीच्या अत्यंत लहान कणांना विषाणू चिकटतात. दूध पावडर ऐवजी दूध वापरू नये. त्याचा अजिबात उपयोग होत नाही व दोषयुक्त लसीकरण होते. म्हणून पक्ष्यांची रोगप्रतिकार शक्ती ज्या प्रमाणात प्रभावीपणे वाढायला हवी त्या प्रमाणात वाढत नाही.
- ११. पक्ष्यांवर येणारा ताण घालविण्यासाठी लसीकरणाआधी व नंतर २-३ दिवस ताणनिवारक औषधे द्यावीत.

- १२. लसीकरणाच्या नोंदी वेळोवेळी ठेवाव्यात.
- १३. लसीकरण करतेवेळी प्लॅस्टिकची भांडी वापरावीत, धातूची भांडी वापरू नयेत.
- १४. लसीकरणाचे वेळी लसीवर ऊन पडेल किंवा लस प्रत्यक्ष सूर्यकिरणापासून दूर राहील, याची खबरदारी घ्यावी.
- १५. ज्या भागात एखादा रोग नेहमी येत असेल किंवा पूर्वी येऊन गेला असेल, येण्याची शक्यता असेल तेव्हा लसीकरण कार्यक्रमात बदल संभवतात. अशावेळी तज्ञाचा सल्ला घ्यावा.
- १६. ८-१० आठवड्यांच्या अंतराने लासोटा लस पाण्यातून द्यावी.
- १७. लस वापरताना उत्पादकाने केलेल्या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.

## कोंबड्यांमधील लसीकरणाचे वेळापत्रक

| लसीचे नाव                       | वय                                | लस मात्रा                             |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| मरेक्स                          | १ दिवस                            | ०.२ मि.ली. कातडी खाली                 |
| रानीखेत(मानमोडी)                |                                   |                                       |
| लासोटा पहीली मात्रा             | ५-७ दिवस                          | १ थेंब प्रत्येक नाकपुडीत              |
| लासोटा दुसरी मात्रा             | पहील्या मात्रेनंतर २८-३० दिवसांनी | पिण्याच्या पाण्यातून                  |
| मुक्तेश्वर (आर२बी) पहीली मात्रा | ८-१० आठवडे                        | ०.५ मि.ली. कातडी खाली                 |
| मुक्तेश्वर (आर२बी) दुसरी मात्रा | १६-१८ आठवडे                       | ०.५ मि.ली. कातडी खाली                 |
| मुक्तेश्वर (आर२बी)              | ५० आठवडे                          | ०.५ मि.ली. कातडी खाली                 |
| कोंबड्यांची देवी, पहिली मात्रा  | ६-८ आठवडे                         | पंखात                                 |
| कोंबड्यांची देवी दुसरी मात्रा   | १६ आठवडे                          | पंखात                                 |
| गंबोरो पहीली मात्रा             | २१ दिवस                           | लस उत्पादकाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार |
| गंबोरो दुसरी मात्रा             | १८-१९ आठवडे                       | लस उत्पादकाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार |



## अंडी देणाऱ्या पक्ष्यांसाठी लसीकरण कार्यक्रम

खालील लसीकरण कार्यक्रम कुक्कुटपालकांच्या मार्गदर्शनास्तव दिलेला आहे. त्याप्रमाणेच लसीकरण केले पाहिजे असे नाही. कारण, अंज्यावरील कोंबड्यांच्या जातीनुसार त्यांना रोगापासून संरक्षण देऊ शकणारा कार्यक्रम त्या-त्या उबवणी केंद्राने तयार केलेला असतो, तोच राबवावा.

| पक्ष्यांचे वय                            | लसीचे नाव                                                 | मात्रा          | लस देण्याची पद्धत                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| एक / पहिला दिवस                          | मॅरेक्स लस                                                | ०.२ मि.ली       | स्नायुत / कातडीखाली (उबवणी केंद्रात देतात) |
| ५ ते ७ दिवस<br>(१ ल्या आठवड्यापूर्वी)    | लासोटा (राणीखेत) लाईव्ह                                   | एक थेंब         | ड्रॉपरने डोळ्यात/नाक छिद्रातून             |
| १२ ते १४ दिवस<br>(दुसऱ्या आठवड्यापूर्वी) | आयबीडी (गंबोरो) लाईव्ह इंटर मिडीएट स्ट्रेन किल्ड (ऑप्शनल) | १ थेंब ०.२ मिली | डोळ्यातून कातडीखाली / स्नायुत              |
| १८ ते २० दिवस<br>(तिसरा आठवडा)           | इन्फेक्शियस ब्रॉन्कायटीस लाईव्ह                           | एक थेंब         | डोळ्यातून                                  |
| २४ ते २६ दिवस<br>(चौथा आठवडा)            | आयबीडी (गंबोरी) लाईव्ह इंटरमिडीयट स्ट्रेन                 | एक थेंब         | पिण्याच्या पाण्यातून                       |
| २८ ते ३० दिवस<br>(पाचवा आठवडा)           | लासोटा (राणीखेत) लाईव्ह                                   | एक थेंब         | पिण्याच्या पाण्यातून                       |
| ३२ ते ३५ दिवस<br>(सहावा आठवडा)           | आयबीडी (गंबोरो) लाईव्ह इंटरमिडीयट स्ट्रेन                 | एक थेंब         | पिण्याच्या पाण्यातून                       |
| ४२ ते ४५ दिवस<br>(सातवा आठवडा)           | फाऊल पॉक्स (देवी)                                         | एक थेंब         | लॅन्सेटने त्वचेखाली देणे.                  |
| ४९ ते ५६ दिवस<br>(आठवा आठवडा)            | राणीखेत आर टू-बी स्ट्रेन                                  | ०.५ मि.ली       | त्वचेखाली                                  |
| ६२ ते ७० दिवस<br>(दहावा आठवडा)           | फाऊल कॉलरा आणि इन्फेक्शियस कोरायझा (एकत्रित)              | १.०० मि.ली      | त्वचेखाली / स्नायुत                        |
| ८४ ते ९० दिवस<br>(१२ वा आठवडा)           | इन्फेक्शियस ब्रॉन्कायटीस                                  | १.०० मि.ली      | पिण्याच्या पाण्यातून                       |
| १०५ ते ११२ दिवस<br>(१५ ते १६ आठवडे)      | रानीखेत ऑस्ट्रबी स्ट्रेन                                  | ०.५ मि.ली       | त्वचेखाली / स्नायुत                        |





## अंड्यांपासून तयार करण्यात येणारे विविध पदार्थ

अतिशय कमी दरात उपलब्ध होणाऱ्या व उच्च प्रथिनांनी युक्त असलेल्या अंड्यांचा समावेश मानवी आहारात होणे आवश्यक आहे. अंड्यापासून विविध पाककृती सहज तयार करता येतात. त्यामुळे स्वादीष्ट व पोषण मुल्यांनी परिपूर्ण अशा अंडी आहारामुळे शारिरीक विकास घडून येतो.

### अंडी मलाई मसाला

**साहित्य:** ६ अंडी, अर्धा कप दूध, २ कांदे, १ आले, ४ हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, अर्धा लहान चमचा मसाला, २ मोठे चमचे तूप व चवीपुरते मीठ.

**कृती:** ६ अंडी चांगली उकडा आणि प्रत्येक अंड्याचे दोन भाग करा. कांदे, मिरच्या व आले टाकून त्याची चटणी करा. सॉसपॅनमध्ये तूप गरम करून त्यात ही चटणी एक मिनिटभर परतून घ्या. दूध ओता. मीठ घाला. दुधाला उकळी आल्यावर बारीक कापलेली कोथिंबीर त्यात टाका. मंद आचेवर रस्सा दाटु होईपर्यंत हळूहळू उकळू द्या. त्यावर गरम मसाल्याची पूड पसरून टाका आणि पराठा किंवा तंदुरी रोटीसोबत वाढा.



### अंडी आइस्क्रीम

**साहित्य:** १ फेटलेले अंडे, २ मोठे चमचे कस्टर्ड पावडर, २ कप दूध, अर्धा कप फेटलेली क्रीम, ४ मोठे चमचे साखर, व्हॅनिला, इसेन्स काही थेंब.

**कृती:** थोड्याशा दुधात कस्टर्ड पावडर मिसळा. बाकीचे दूध गरम करून त्यात कस्टर्ड पावडरचे दुधातील मिश्रण घाला. दूध उकळू द्या. उकळताना सतत ढवळत रहा. दोन मिनिटांनंतर साखर व इसेन्स त्यात मिसळा. अग्नीवरून मिश्रण उतरवून त्यात फेटलेले अंडे घाला. मिश्रण व्यवस्थित ढवळा व थंड होऊ द्या. मग त्यात क्रीम घालून मिसळा आणि फ्रिजींग ट्रे मध्ये किंवा आईस्क्रीम कपात ओता. फ्रिजरमध्ये ठेवा. घट्ट झाल्यावर बाहेर काढा. ढवळून मऊ व हलके करत पुन्हा फ्रिजरमध्ये ठेवून घट्ट होऊ द्या.





अंडी ही एक क्लासिक नाश्ता डिश आहे, पण ती सकाळपुरती मर्यादित का ठेवायची? तुम्ही तुमच्या आवडत्या **अंड्यांच्या पदार्थांची** यादी तयार केली पाहिजे, ज्यानुसार पदार्थ तयार करून तुम्ही कधीही खाऊ शकता. रात्रीच्या जेवणासाठी अंड्यांपासून तयार केलेले पदार्थही तुम्हाला आवडेल याची खात्री आहे! अंड्यांच्या रेसिपीजमध्ये उकडलेली अंडी, स्क्रॅम्बल्ड अंडी, बेकड अंडी, तळलेले अंडी आणि बरेच काही मेन्यू आहेत.

अंडी चवदार असण्यासोबतच, तुमच्या प्रथिनांच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे, कारण प्रत्येक अंड्यामध्ये ६ ग्रॅम प्रथिने असतात. त्यामध्ये कॅल्शियम, जीवनसत्त्वे बी-६, बी-१२, डी आणि ए देखील असतात, ज्यामुळे ते खरोखरच पौष्टिकतेचे एक शक्तिशाली स्रोत बनतात.

## भारतीय ऑम्लेट

**साहित्य:** ६ अंडी, दोन बारीक चिरलेले कांदे, दोन कापलेले टोमॅटो, तीन बारीक कापलेल्या हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, चवीपुरते मीठ, मिरी व तळण्यासाठी तेल.

**कृती:** अंडी चांगली ढवळा आणि त्यात कापलेले कांदे, टोमॅटो, मिरच्या मीठ व मिरी घाला. सर्व साहित्य मिसळा. तव्यावर तेल गरम करा आणि त्यात मिश्रणाचा काही भाग टाका. मिश्रण घट्ट होईपर्यंत मंद आचेवर शिजवा. ऑम्लेट उलथणीच्या साहाय्याने उलथवून चांगले शिजवा. याच पद्धतीने बाकीच्या मिश्रणाची ऑम्लेट बनवा. पराठा आणि चटणीसोबत गरम वाढा.



## अंड्याचा पराठा

**साहित्य:** ६ अंडी, ८ पराठ्यांना पुरेसे होईल इतके गव्हाचे भिजवलेले पीठ, मिरचीची पावडर, तूप आणि चवीपुरते मीठ व मिरी.

**कृती:** एका वेळी दोन अंडी फेटा. गव्हाच्या भिजवलेल्या पीठाचे ८ गोळे तयार करा. प्रत्येक गोळा लाटून गोल पराठा बनवा. तव्यावर थोडे तूप गरम करून प्रत्येक पराठा दोन्ही बाजूने चांगला शेका. मग त्यावर एका बाजूस फेटलेले अंडे ओता आणि संबंध पराठ्यावर ते पसरा. त्यावर मीठ आणि मिरचीच्या पावडरचा शिडकाव करा. कडांना थोडे तूप लावा. अंडे जरासे घट्ट झाल्यावर परता आणि दोन्ही बाजूस सोनेरी तुपकीरी रंग येईपर्यंत शेका. गरम गरम वाढा.



## अंडा भुर्जी

**साहित्य:** ४ अंडी, २ बारीक चिरलेला कांदा, १ टोमॅटो बारीक चिरलेला, लाल तिखट आवडीनुसार, अर्धा टी स्पून हळद, १ टी स्पून गरम मसाला, बारीक चिरलेली कोथिंबीर व तेल.

**कृती:** पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात कांदा, टोमॅटो छान परतून घ्या. नंतर सर्व मसाले, मीठ घालून ५ मि.छान परतून घ्या. नंतर त्यात अंडी फोडून घाला व छान एकजीव करा. १० मि.भुर्जी छान परतून घ्या. शेवटी कोथिंबीर घालून सर्व्ह करावे.







## अंडा मसाला रोल

**साहित्य:** ४ अंडी, १ वाटी बारिक चिरलेला कांदा, अर्धा वाटी बारिक चिरलेला टोमॅटो, अर्धा चमचा हळद, १ टी स्पून लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, आवडीनुसार चाट मसाला, आवडीनुसार कोथिंबीर, हिंग, कडीपत्त्याची चार पाने, ४ टेबलस्पून तेल.

**कृती:** सर्व प्रथम एका भांड्यात २ अंडी उकडून घ्या. उकडलेल्या अंड्याची साले काढून किसणीच्या सहाय्याने अंडी किसून घ्या. एका पॅनमध्ये तेल गरम करून घ्या त्यात हिंग, कडिपत्ता घाला. आता कांदा घालून परतून घ्या. कांदा गुलाबी झाला की त्यात टोमॅटो घाला व परतून घ्या. आता त्यात हळद, लाल तिखट व मीठ घालून २ मिनिटे वाफ येऊ द्यावी. आता किसलेले अंडे घालून परतून घ्यावे व वाफ आणावी. वरून कोथिंबीर घालावी. रोलसाठी मसाला ग्रेव्ही तयार आहे. एका भांड्यात २ अंडी फोडून घ्या त्यात हळद, लाल तिखट व मीठ घालून अंडी फेटून घ्या. त्यात कोथिंबीर थोडा कांदा घाला. एका पॅन मध्ये तेल गरम करून फेटलेले अंडे पॅनमध्ये ओतून ऑम्लेट करून घ्या. ऑम्लेट एका डिशमध्ये घेऊन तयार मसाला ग्रेव्ही ऑम्लेटच्या मध्यभागी घालून घ्या व ग्रेव्हीवर चाट मसाला घाला. ऑम्लेट दोन्ही बाजूंनी फोल्ड करा त्यावर थोडा चाट मसाला घाला. तयार अंडा मसाला रोल सुरीने कट करून सॉस घालून ब्रेड किंवा लादी पावसोबत सर्व्ह करा.



## झणझणीत गावरान अंडा मसाला

**साहित्य:** अर्धा कप सुके खोबरे बारिक तुकडे केलेले, पाच ते सहा उकडलेली अंडी, दोन मध्यम उभे चिरलेले कांदे, ८ लसूण पाकळ्या, अर्धा कप कोथिंबीर, लालतिखट आवडीनुसार, १ टी स्पून मसाला, १ टी स्पून हळद, अर्धा टेबल स्पून कांदा लसूण मसाला, मीठ चवीनुसार, गरम पाणी व तेल आवश्यकतेनुसार.

**कृती:** खोबरे, कांदा, लसूण, आलं छान भाजून घ्या. ब्लेंडरमध्ये घालून त्यात कोथिंबीर घालून पाणी न घालता बारीक वाटून घ्या. गरज वाटल्यास थोडेसे पाणी घालावे. कढईत तेल गरम करावे थोडे जास्त. नंतर त्यात वाटलेला मसाला घालून छान तेल सुटेपर्यंत परतून घ्या. त्यात मीठ व वरील सर्व मसाले घालून छान तेलात परतून घ्या. गरजेनुसार गरम पाणी घाला व छान उकळी येऊ द्या. नंतर उकडलेली अंडी घालून १५ मि. मध्यम आचेवर रस्सा छान शिजू द्या.





## मुघलाई अंडा पॅटीस

**साहित्य:** १ कप मैदा, २ टेबल स्पून तेल, अर्धा टी स्पून ओवा, एक चतुर्थांश कप पाणी, २ अंडी, १ कांदा बारीक चिरलेला, एक चतुर्थांश कप कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या, पाव टी स्पून चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, मीठ व तळण्यासाठी तेल.

**कृती:** मैद्यात ओवा, तेल, मीठ घालून एकजीव करून घ्यावे. कणिक मळावे. दोन अंडी फोडून घेत मसाला घालून एकजीव करावे. साधारण लांबट आकारात चपाती लाटून त्यावर २ चमचे अंड्यांचे मिश्रण घालावे. घडी घालून बंद करून घ्यावे. मध्यम आचेवर सोनेरी रंगावर हे पॅटीस तळून घ्यावे.



## गावरान अंडा ग्रेव्ही

**साहित्य:** ३ उकडलेली अंडी, वाटणासाठी १ मध्यम आकाराचा कांदा उभा चिरलेला, ३ टेबलस्पून सुके किसलेले खोबरं, ५-६ लसूण पाकळ्या, १ इंच आलं, ५ ते ६ काळीमिरी, कोंथबीर, २ टेबलस्पून तेल, बारीक चिरलेला १ छोटा कांदा व टोमॅटो, १ टी स्पून आलं लसूण पेस्ट व लाल तिखट आणि काश्मीरी लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, चवीनुसार मीठ.

**कृती:** वाटणासाठी लागणारे सर्व जिन्नस भाजून,मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या. आता एका कढईत तेल गरम करून त्यात बारीक चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो परतून घ्या, त्या नंतर त्यात हळद, लाल तिखट, काश्मीरी तिखट, गरम मसाला घालून तेल सुटे पर्यंत परतून घ्या. आता वाटलेलं मिश्रण घालून परतून घ्या, गरजेनुसार पाणी घालून मिश्रण एकजीव करा आणि तयार ग्रेव्ही ला उकळी येऊ द्या. एका वेगळ्या पॅनमध्ये थोडेसे तेल गरम करून त्यात लाल तिखट हळद घालून घ्या. नंतर त्यात उकडलेली अंडी घालून फ्राय करून घ्या. आणि तयार ग्रेव्हीमध्ये फ्राय केलेली अंडी घालून घ्या. ४ मिनटं शिजू द्या. तयार आहे, "गावरान अंडा ग्रेव्ही". भाकरी, चपाती / राईस सोबत खाऊ शकता.



## सुरती अंडा घोटाळा

**साहित्य:** २ उकडलेली अंडी, २ कच्ची अंडी, २ टेबलस्पून तेल, १ कांदा बारीक चिरलेला, १ टी स्पून आलं आणि हिरव्या मिरचीचा ठेचा किंवा पेस्ट, १ टोमॅटो बारीक चिरून, अर्धा टी स्पून हळद व धने पूड, पाव टी स्पून काळीमिरी पूड, अर्धा टी स्पून गरम मसाला, पाणी, चवीनुसार मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर.

**कृती:** एका कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात कांदा फ्राय करून घ्या, नंतर त्यात टोमॅटो मऊ होईपर्यंत परतून घ्या. सर्व मसाले व चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित परतून घ्या. आलं व मिरचीची पेस्ट घालून मस्त शिजवून घ्या. आता या मिश्रणात उकडलेली अंडी बारीक चिरून टाका. गरजेनुसार पाणी घालून मिश्रण एकजीव करा. बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला. मिश्रण एकजीव करून बाजूला ठेवा. आता उर्वरीत दोन कच्च्या अंड्यांचे ऑम्लेट करून घ्या व एका प्लेटमध्ये काढून घ्या. त्यावर उकडलेल्या अंड्यांचे मिश्रण घाला. वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून सर्व्ह करा, "सुरती अंडा घोटाळा".







## मोगलाई अंडा फ्राय

**साहित्य:** ४ बॉईल अंडी, ३ साधी अंडी, २ मोठे बारीक चिरलेले कांदे व टोमॅटो, १ टी स्पून लाल तिखट व गरम मसाला, १ टी स्पून आलं लसूण पेस्ट, अर्धा टी स्पून हळद, १ टी स्पून धने व जिरे पावडर, ३ हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या, ४ टी स्पून बटर, ३ टेबल स्पून तेल, १ टी स्पून काळीमिरी पावडर, १ कप कोथिंबीर बारीक चिरलेली, मीठ चवीनुसार व अर्धा कप पाणी.

**कृती:** एका कढईत ३ टीस्पून बटर आणि १ टेबलस्पून तेल टाकून ते तापलं कि त्यात कांदा गोल्डन होईपर्यंत परतवून त्यात आलं लसूण पेस्ट टाका आता त्यात टोमॅटो टाका टोमॅटो नरम झाला कि त्यात लाल तिखट, गरम मसाला, हळद धने जिरे पावडर व मीठ टाकून २ मी. परतवा. त्यात पाणी टाकून ५ मी. शिजवा. थोडी कोथिंबीर टाकून बाजूला ठेवा. आता बॉईल केलेल्या अंड्यामधली २ अंडी बारीक तुकडे करा व १ अंडे गोल कट करा. आता तव्यावर बटर व तेल टाकून त्यात १ बारीक चिरलेली एक हिरवी मिरची टाका त्यात काळमिरी पावडर व बारीक केलेली अंडी टाका वरून चवीनुसार मीठ टाकून १ मी. परतवा व गॅस बंद करा. आता एका बाउल मध्ये मीठ थोडं लाल तिखट, गरम गरम मसाला मीठ, हिरवी मिरची व कोथिंबीर टाकून मिक्स करा त्यात ३ अंडी फोडून टाका व मिक्स करा. आता तवा गॅस वर तापत ठेऊन त्यात २ टीस्पून तेल टाकून तेल तापले की फेटलेले अंडे टाका त्यावर अंड्याचा गोल चकत्या टाका व दोन्ही बाजूंनी भाजून घ्या. सर्व् करताना ऑम्लेट प्लेट मध्ये घ्या त्यावर ग्रेव्ही मसाला पसरवा पुन्हा त्यावर बॉईल अंड्याचे मिश्रण पसरवा वरून टोमॅटो कोथिंबीर टाकून गरमागरम भाकरी सोबत खायला द्या.

## गर्भवतीसाठी अंडी उपयुक्त

गरोदर स्त्रियांच्या दृष्टीने तर अंड्यातील प्रथिने अतिशय महत्वाचे आणि आवश्यक आहे. त्यामुळे गर्भाची वाढ नियमित आणि नैसर्गिकरित्या होते. इतकेच नाही तर बाळाच्या अंगी रोगप्रतिकारक क्षमता निर्माण होते. अंड्याच्या बलकातील कोलीन गर्भाच्या मेंदुच्या विकासासाठी आवश्यक असते. मेंदुपेशी निरोगी राहण्यासाठी आवश्यक फॉस्फोलिपीड्स हे कोलीनमुळे मिळते.

मुडदूस, अल्झायमर, हाडाची ठिसूळता आणि दोन प्रकारचे मधुमेह याची जोखीम अंड्यातील कोलीन या घटकामुळे कमी होते. दैनंदिन आहारात आवश्यक असलेल्या एकूण कोलीनपैकी २० टक्के कोलीन हे अंड्यात असते. जन्मदोष कमी करण्यासाठी अंड्यातील फोलेट हा घटक उपयोगी पडतो. अंड्याचा बलक हा जीवनसत्वे, क्षार, लोह यांचा प्रमुख स्रोत असून, बाळांसाठीचा हा पहिला आदर्श घनआहार आहे.





## अंडी खा, हृदयरोग पळवा

रक्तात होणाऱ्या गाठी आणि हृदयविकार यांची जोखीम कमी करणारे घटक अंड्यात आहेत. अंड्यातील पेप्टाईड, उच्च रक्तदाब कमी करण्यास मदत करतात. आहारातील अंड्याच्या समावेशामुळे मानवी रक्तातील घातक कोलेस्टेरॉल एलडीएलचे प्रमाण कमी होऊन आवश्यक कोलेस्टेरॉल एचडीएलचे प्रमाण वाढते. तसेच अंड्यातील कोलीन हा घटक शरीरात निर्माण होणारा दाह कमी करून हृदय रोगाची जोखीम करण्यास मदत करतो. निरोगी हृदयासाठी आणि पोषणासाठी आवश्यक असलेले ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड अंड्यात विपुल प्रमाणात मिळतात.



## वृद्धांसह रुग्णांसाठी अंडे फायदेशीर

अंड्यातील उत्कृष्ट प्रथिने शरीरातील थकल्या भागलेल्या, झिजलेल्या आणि खराब झालेल्या पेशींची दुरुस्ती करून त्यांना संजीवनी देण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. शिवाय अन्नाचे नीट पचन होऊन, रोगप्रतिकारक्षमता वाढविण्यासाठी त्याची मदत होते. अंड्यातील प्रथिने ही दूध व मांस यामध्ये असलेल्या प्रथिनांपेक्षा पचनास हलकी असतात. सर्व वयोगटातील लोकांना अंडी सहज पचतात. विपुल प्रमाणातील जीवनसत्वे आणि मुख्यत्वेकरून कोलीन मानवाच्या स्मरणशक्ती वाढीसाठी उपयोगी आहे. ट्रिप्टोफॅन आणि ट्रायरोसीन हे निद्रा हितकारक घटक अंड्यात असतात. मानवाच्या कल आणि झोप यावर चांगला परिणाम घडवून आणतात. शरीराची झीज होताना येणारा ताण-तणाव कमी करण्यासाठी तसेच प्रोस्टेट ग्रंथीची वाढ/गाठ निर्माण होणे / कर्करोग यास प्रतिबंध करणारे सेलेनियम हे घटकद्रव्य अंड्यात आढळते. नियमित अंड्याचे सेवन करणाऱ्या महिलांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचे प्रमाण २४ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दिसून आले आहे.

## खेळाडूंसाठी अंडी ऊर्जादायी

एका अंड्यात आवश्यक अभिनो ॲसिडचे प्रमाण खूप असते. त्यात ल्यूसीन हे मांसपेशीतील ग्लुकोज वापरण्यासाठी मदत करते. जर ल्यूसीन या घटकाची कमतरता असेल तर ग्लुकोज जास्त प्रमाणात वापरले जात नाही. त्यामुळे थकवा जाणवतो. परंतु, अंडी खाल्ल्याने ही कमतरता भरून निघते आणि मांसपेशीतील ग्लुकोजचा वापरही उत्तम रितीने होतो. परिणामी, खेळाडूंसाठी तसेच कसरतीचे काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या आहारात अंडी अतिशय उपयुक्त ठरतात. अंडी खाल्ल्याने पोटु भरल्याची भावना निर्माण होते. दिवसभर भूक लागली असे वाटत नाही. त्यामुळे स्थूलता वाढत नाही, जर स्थूलता वाढली तर मधुमेहाचा धोका वाढतो. परंतु, अंड्याच्या सेवनाने रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते.







डॉ. गणेश निदुरे

पशुधन विकास अधिकारी,  
तालुका पशुवैद्यकीय  
सर्वचिकित्सालय, रेणापूर,  
जि. लातूर



## ओळख पशुधनाची देवणी गोवंश

देवणी गोवंश हा भारतातील एक महत्वाचा देशी गोवंश आहे, जो प्रामुख्याने महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये आढळतो. हा गोवंश दुहेरी उद्देशासाठी (दूध उत्पादन आणि शेतीकाम) प्रसिद्ध आहे. उष्ण आणि दुष्काळी वातावरणात जुळवून घेण्याची या गोवंशाची क्षमता व अनुकूलता असल्याने हा गोवंश शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरतो.

### इतिहास:

देवणी गोवंशाचा उगम महाराष्ट्रातील लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्यात झाला, ज्यामुळे त्याला 'देवणी' हे नाव मिळाले. हा गोवंश गिर (गुजरातमधील काठियावाड), डांगी (महाराष्ट्रातील स्थानिक) आणि इतर देशी गोवंशांच्या संकरातून विकसित झाला आहे. पूर्वीच्या निजाम राज्यात (आजच्या तेलंगणा आणि महाराष्ट्राच्या काही भागात) हा गोवंश दूध उत्पादनासाठी सर्वोत्तम मानला जात होता. गिर गोवंशाचे डोळे, कान आणि शिंगांचे वैशिष्ट्यपूर्ण गुण देवणीमध्ये दिसतात, तर डांगी गोवंशाची कठीण शरीररचना आणि उष्ण वातावरणातील सहनशीलता यांचा प्रभाव आहे. हा गोवंश मुख्यतः लातूर, परभणी, नांदेड, धाराशीव तसेच कर्नाटकातील बिदर आणि कलबुर्गी जिल्ह्यांत आढळतो. गेल्या दोन शतकांपासून विकसित झालेल्या या गोवंशाला डोंगरी, डोंगरपाटी, सूरती किंवा डेक्कनी अशी इतर नावेही आहेत. दुष्काळी भागातील आर्थिक विकासासाठी हा गोवंश महत्त्वपूर्ण आहे.

### गुण वैशिष्ट्ये:

देवणी गोवंश मध्यम आकाराचा आणि मजबूत बांध्याचा आहे. त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

- ❑ **उष्ण वातावरणात अनुकूलता:** उष्ण वातावरणास हा गोवंश अनुरूप होतो व निकृष्ट चान्याच्या परिस्थितीतही तग धरतो.
- ❑ **रोगप्रतिकार शक्ती:** कमी आजार आणि मजबूत प्रकृती.
- ❑ **शांत स्वभाव:** सौम्य आणि हाताळण्यास सोपा.
- ❑ **दुधाची गुणवत्ता:** दूधात स्निग्धांश (फॅट)- ४.३% आणि सॉलिड्स नॉट फॅट- ९.७३%.
- ❑ **शेतीसाठी उपयुक्तता:** बैल हे शेती आणि ओढकामासाठी आदर्श.
- ❑ **त्वचेचे संरक्षण:** मध्यम जाड आणि सैल त्वचा माशा, डास आणि इतर कीटकांपासून संरक्षण करते.
- ❑ **मातृत्व भावना:** गायींमध्ये मातृत्वाची भावना प्रबळ.
- ❑ **खुरांचे आजार कमी:** कठीण खुरांमुळे खुरांचे आजार कमी होतात.



शुद्ध देवणी गायी एका वेतात साधारणतः १००० ते १२०० लिटरपर्यंत दूध देतात. प्रतीदिवस ४ ते ६ लिटरपर्यंत दुग्धोत्पादन मिळते. स्निग्धतेचे प्रमाण सरासरी ४.४ ते ४.६ टक्क्यांपर्यंत असते. गायीचे सरासरी वजन ४०० ते ४५० किलोपर्यंत असते.

## उपप्रकार:

देवणी गोवंश तीन उपप्रकारांमध्ये विभागला जातो:

- वानेरा:** संपूर्ण शरीर पांढरे, चेहरा काळा (एकूण संख्येचा ४४%)
- बालंक्या:** शरीर पांढरे, पोटावर काळे पट्टे (एकूण संख्येचा ४६%)
- शेवरा:** पांढरा, अनियमित काळे/ तांबडे चट्टे (एकूण संख्येचा १०%)

## शारीरिक रचना:

- शिंंगे: आखूड, मागे वळलेली, बोथट टोकांसह मध्यम आकाराची.
- कान: लांब, झुकलेले, आतून काळे, टोक वक्राकार.
- शेपटी: लांब, जमिनीला टेकणारी, काळा-पांढरा गोंडा.
- छाती: रुंद आणि भारदार, सरळ पाठ.
- वसवंड: नरांमध्ये मोठे, मादींमध्ये लहान.
- वळू: आखूड आणि पोटाला चिकटलेले.
- कपाळ: मोठे, फुगीर आणि पांढरे.
- त्वचा: सैल, मध्यम जाडीची, मऊ केसांसह.
- कास: मध्यम विकसित, काळ्या टाळ्यांसह.
- पाय: काळे, कठीण आणि उष्ण वातावरणात अनुकूल.
- वजन: मादी (सरासरी २८६ किलो), नर (६००-८०० किलो).
- उंची: ५४-५८ इंच.

उपप्रकारांमध्ये शिंगांची लांबी, छाती आणि पोटाचा परिघ यात किरकोळ फरक दिसतात.

## दूध उत्पादन:

- वेतातील उत्पादन: ८८० ते १२०० लिटर.
- दैनिक दूध: ४ ते ७ लिटर.
- गाभण कालावधी: २८२ ते ३०० दिवस.

उपयोग: देवणी गोवंश दुहेरी हेतूसाठी उपयुक्त आहे.

दूध उत्पादन: गायीचे दूध शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ देते.

शेतीकाम: शेतीची कामे करण्यास उत्कृष्ट. कमी देखभाल खर्च आणि

उष्ण वातावरणातील सहनशीलता यामुळे हा गोवंश शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे.

## संशोधन आणि संवर्धन:

देवणी गोवंशाचे संवर्धन व संशोधन खालील केंद्रांवर सुरू आहे:

**महाराष्ट्र:** पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, उदगीर, परभणी.

**कर्नाटक:** पशुधन संशोधन आणि माहिती केंद्र, हल्लिखेड (बिदर).

**तेलंगणा:** कंपासागर (झहीराबादजवळ).

**आंध्र प्रदेश:** गुडगरीपल्ली.

**प्रमुख बाजार:** लातूर जिल्ह्यातील देवणी, हाळी हंडरगुळी, उदगीर आणि नळेगाव येथील बाजार प्रसिद्ध आहेत.

**पशुधन संख्या:** २०१९ च्या २० व्या पशुगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील देवणी गोवंशाची संख्या १,२३,९४७ आहे. शेतीतील यांत्रिकीकरण आणि मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे नरांची संख्या कमी होत आहे. देवणी गोवंशाची दिवसेंदिवस कमी होत असलेली संख्या यामुळे देवणी गोवंश संवर्धन कार्यक्रमांना अधिक गती देण्याची गरज आहे.

**संवर्धनाचे प्रयत्न:** देवणी गोवंश हा दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान आहे. त्याची उष्ण वातावरणातील अनुकूलता, कमी देखभाल खर्च आणि दुहेरी उपयोग यामुळे तो आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आहे. देश पातळीवर अनेक पशूप्रदर्शनामध्ये देवणी जातीच्या जनावरांनी चॅम्पियनचा बहुमान प्राप्त केला आहे. मात्र, या जातीच्या पशुधनाची घटती संख्या लक्षात घेता, संवर्धन व जागृती कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळेल. अनेक गोपालक देवणी जनावरांचे आपल्या कुटुंबातील सदस्यांसारखा सांभाळ करतात. देवणी जातीच्या संवर्धनासाठी देवणी ब्रीडर्स असोसिएशनकडून जागृती कार्यक्रम राबविले जातात.







**डॉ. विशाल केचे**

पशुधन विकास अधिकारी  
(कुक्कुट व आयटी हब), पसं-१३  
पशुसंवर्धन आयुक्तालय  
औंध, पुणे-४११०६७

महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ पारित करण्यात आला असून तो दि. २८.०४.२०१५ पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत. पात्र नागरिकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व



## महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी लागू करण्यात आला असून, याचा उद्देश नागरिकांना शासकीय विभागांकडून जाहीर केलेल्या सेवा पारदर्शक, वेळेत व उत्तरदायित्वाने प्राप्त होण्यासाठी सुनिश्चित करणे आहे. या अधिनियमानुसार, पशुसंवर्धन विभाग आपल्या सेवा कार्यक्षमतेने आणि सर्व स्तरांवर उत्तरदायित्वाने प्रदान करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास त्यांना आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. ५०००/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :-

<https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in>

या अधिनियमांतर्गत मिळणाऱ्या सेवा, त्यांची माहिती आणि अर्ज भरण्यासाठी नागरिक 'आपले सरकार' वेब पोर्टल वापरू शकतात. या पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज सुलभतेने करता येतात.

सेवा देण्यास विलंब झाल्यास किंवा कोणतीही वैध कारणे नसताना सेवा नाकारल्यास, नागरिकांना अपील करण्याचा हक्क आहे. प्रथम व द्वितीय अपील संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करता येते आणि आवश्यक असल्यास तृतीय व अंतिम अपील आयोगाकडे दाखल करता येते. पशुसंवर्धन विभागाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत १८ सेवा अधिसूचित केल्या आहेत, जेणेकरून त्या सेवा नागरिकांना वेळेत, पारदर्शकतेने व उत्तरदायित्वाने मिळतील.



## महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत सेवा

१. कुक्कुट प्रक्षेत्राची कमपार्टमेंट चाचणी
२. कुक्कुट प्रक्षेत्रावरून SPF अंडी निर्यातीकरिता प्रमाणपत्र देणे
३. पशुखाद्यातील पोषक घटकांचे स्थूल विश्लेषण (Proximate Analysis) १ ते ६ पॅरामीटर
४. पशुखाद्यातील स्थूल घटक १ते६ पॅरामीटरसहित कॅल्शियम, स्फुरद व मीठ (सोडियम) १ते९ पॅ.मी.
५. पशुखाद्यातील सूक्ष्मपोषण द्रव्ये व जड धातू (Micronutrients and heavy metals)
६. पशुखाद्यातील तंतू (Crude fibers, NDF, ADF and ADL)
७. पशुखाद्यातील युरिया
८. पशुखाद्यातील ऊर्जा
९. भारतीय पशुवैद्यकीय परिषद कायदा, १९८४ अन्वये नवीन पशुवैद्यकीय पदवीधरांचे नोंदणी करणे
१०. भारतीय पशुवैद्यकीय परिषद कायदा, १९८४ अन्वये नोंदणीकृत पशुवैद्यकांच्या पाच वर्षांनंतर नोंदणीचे नुतनीकरण
११. भारतीय पशुवैद्यकीय परिषद कायदा, १९८४ अन्वये अंतरवासिता विद्यार्थी यांची नोंदणी करणे
१२. पाळीव प्राणी दुकाने नोंदणी:
  १. तात्पुरते प्रमाणपत्र वैधता ३ महिने
  २. अंतिम प्रमाणपत्र वैधता ५ वर्ष
१३. श्वान प्रजनन व विपणन केंद्र नोंदणी प्रमाणपत्र वैधता २ वर्ष
१४. चारा पिकांचे ठोंबे पुरवठा
१५. पशुखाद्य व कुक्कुट खाद्यातील बुरशी तपासणी
१६. निर्यातीकरिता जनावरांना देण्यात येणारे आरोग्य दाखले
१७. निर्यातीकरिता मांस व मांस उत्पादने तपासणी दाखले
१८. निर्यातीकरिता मांस व मांस उत्पादने यांची रासायनिक तपासणी दाखले







**पुणे जिल्हा परिषद**

## केडगावमध्ये जिल्ह्यातील पहिला बोलका पशुवैद्यकीय दवाखाना

**भिंतीवरील चित्रांसह जनावरांना उत्तम आरोग्य सुविधा**



**डॉ. चैत्राली अशोक आव्हाड**  
पशुधन विकास अधिकारी  
(गट अ), पशुवैद्यकीय  
चिकित्सालय केडगाव,  
तालुका - दौंड, जिल्हा-पुणे

आपल्या कृषीसंस्कृतीत "कृषी धन" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जनावरांना उत्तम आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन सदैव प्रयत्नशील आहे. याच प्रयत्नांचे आदर्श उदाहरण म्हणजे दोंड तालुक्यातील केडगाव येथील राज्यातील पहिला "बोलका पशुवैद्यकीय दवाखाना" होय!

१५०० स्क्वेअर फूट जागेत आपल्या जनावरांच्या वैद्यकीय सेवेसाठी ऑपरेशन थिएटर, तपासणी कक्ष, नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळा, सर्व औषधे व लसींच्या साठवणुकीसाठी स्टोअर रूम अशा सर्व सुविधा याठिकाणी उपलब्ध आहेत. सर्व प्रकारच्या पशूंचे औषधोपचार, कृत्रिम रेतन, वंध्यत्व निवारण, गर्भ तपासणी, रोगप्रतिकात्मक लसीकरण, जंत निर्मूलन, सर्व लहान व मोठ्या शस्त्रक्रिया, खच्चीकरण, आरोग्य दाखले, शव विच्छेदन, नमुने तपासणी (Complete blood count, fecal sampling, mastitis detection test) केंद्र, राज्य शासन व जिल्हा परिषद अंतर्गत



Sukal

केडगावमध्ये पहिला बोलका पशुवैद्यकीय दवाखाना

जिल्हा परिषदेचा उपक्रम : भिंतीवरील चित्रांसह जनावरांना उत्तम आरोग्य सुविधा

[illegible][illegible]

“केन्द्राचल दवाखान्याचा अन्वय पांगल पावदा होत आहे. गोंदाघार येथून सुविधा मिळतेच; पणतु दवाखान्यामध्ये इतकेच बदलामुळे अन्वय पसुपानसाती दूरक माहिती सहज मिळते. नि रस्तः अनेकदा दवाखान्यात जाऊन यंत्रांवरून उपयोगी अवतरी माहिती घेत असतो.

- लनच म्हेरे, पर्याप्तलक

दवाखान्यातील सुविधा...



उपचार आणि सेवा

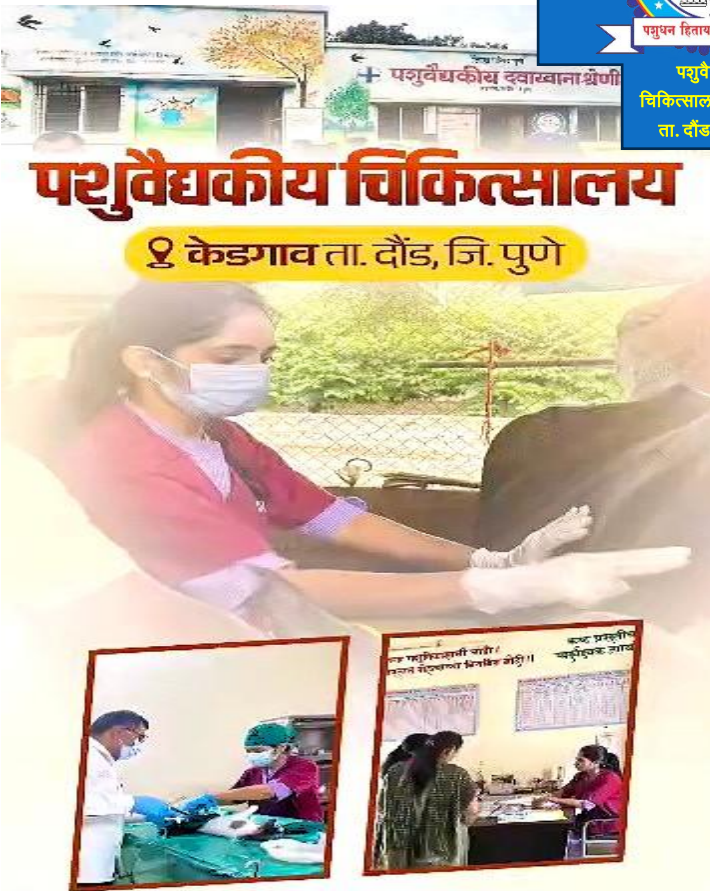
[illegible]

- भित्तिवरील चित्रं, घोषवाक्यं व माहिती
- आधुनिक उपचार सुविधा गावातच उपलब्ध
- जनावरांचा आर्थिक तोटा कमी होण्यासाठी उपयुक्त उपक्रम
- पशुपालकांना मोफत व सहज समजणारी आरोग्य माहिती
- जिल्हा परिषदेचा अभिनव व आदर्श उपक्रम

पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, शिबिरे आयोजित करणे व जनजागृती करणे, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय तसेच साथीचे रोग नियंत्रण यांबद्दल प्रशिक्षण देणे ई. सेवा या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व सुविधा थेट पशुपालकांच्या दारातही पुरवल्या जातात.

जनावरांना सर्व अत्याधुनिक उपचार सुविधा आपल्या गावातच मिळत असल्यामुळे पशुपालकांचे आर्थिक नुकसान कमी झाले असून, पशुपालनास चालना मिळाली आहे. याठिकाणी पशुपालकांना बहुमोल मार्गदर्शन करणारी माहिती अतिशय बोलक्या शब्दांत भिंतीवर चित्रित करण्यात आली आहे. तसेच, पशुपालकांसाठी पशुपालनविषयक पुस्तकांचे अद्ययावत वाचनालयही दवाखान्यात उभारण्यात आले आहे. म्हणूनच राज्यातील पहिला “बोलका पशुवैद्यकीय दवाखाना” म्हणून या दवाखान्याचा नावलौकिक सर्वदूर पोहचत आहे.









## पोषणयुक्त परिपूर्ण आहार, दुग्धोत्पादनात होईल वाढ

इतर जनावरांप्रमाणे दुधाळ पशुधनामध्येसुद्धा पाच पोषक तत्वे, जसे की उर्जा, प्रथिने, खनिज पदार्थ, जीवनसत्वे आणि पाण्याची गरज असते. हे सर्व पोषक तत्वे आहारामधून प्राप्त होत असतात. त्यामुळे आहारातून या सर्व घटकाची पूर्तता होईल, अशी खातरजमा करावी जेणेकरून शरीरवाढ, गाभणकाळ व दूध उत्पादन योग्यरीतीने घेता येईल.

**आहाराचे मुख्यतः दोन प्रकार आहेत,**

- १) खुराक
- २) हिरवा चारा आणि वाळला चारा (भूसा, कडबा किंवा कुटार)

**खुराकाचे प्रमाण कसे ठरवावे**

खुराक हा वेगवेगळ्या खाद्य घटकापासून ज्यामध्ये प्रामुख्याने धान्य, तेलबियांची ढेप, दाळीच्या चुनी, कृषि-औद्योगिक उपउत्पादने, खनिज पदार्थ व जीवनसत्वे यांना योग्य प्रमाणामध्ये मिसळवून तयार केला जातो. हा खुराक सर्व पोषणमुल्ये प्रामुख्याने उपलब्ध करून देणारा मुख्य स्रोत आहे.

खुराक वासरासाठी, दुधाळ तसेच गाभण जनावरासाठी आणि वळूसाठी संतुलित पोषक आहार पुरवठा करण्याचे काम करते आणि त्यांचे योग्य प्रमाण अधिक उत्पादनासाठी ठरवणे गरजेचे आहे. खुराक पशुआहार तज्ञाच्या सल्ल्याने तयार करून घ्यावा. बऱ्याचदा दुधाळ पशुधनास किती खुराक द्यावा, याबाबत पशुपालकांमध्ये अनभिज्ञता आढळून येते. त्यामुळे दुधाळ पशुधनास योग्य मात्रेत खुराक दिला जात नाही. यासाठी पशुपालकांनी खालीलप्रमाणे खुराकाचे नियोजन करावे.



**डॉ. आकाश राठोड**

पशुधन विकास अधिकारी

तथा, जिल्हा प्रकल्प अधिकारी विदर्भ व मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प, यवतमाळ

| खुराक                                  | गाईसाठी - वजन सरासरी ४०० कि.ग्रॅ. | म्हशीसाठी - वजन सरासरी ५०० कि.ग्रॅ. |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| शरीर चलनासाठी                          | १.५-२.० कि.ग्रॅ.                  | २.०-२.५ कि.ग्रॅ.                    |
| दूध उत्पादनासाठी (अतिरिक्त)            | ४०० ग्रॅम/ लिटर                   | ५०० ग्राम/ लिटर                     |
| गाभण जनावर (शेवटचे दोन महीने) अतिरिक्त | १.५ कि.ग्रॅ.                      | २.५ कि.ग्रॅ.                        |



## दुधाळ जनावरांमध्ये खनिज मिश्रणांचे महत्व

शरीराची योग्य वाढ होण्यासाठी एकूण २२ खनिज तत्वांची आवश्यकता असते. यामध्ये ७ खनिज तत्वे अधिक प्रमाणामध्ये तर १५ खनिज तत्वे सूक्ष्म प्रमाणामध्ये आवश्यक आहेत. याव्यतिरिक्त हे खनिज तत्त्व दूध उत्पादन कायम ठेवण्यासाठी, पचनक्रिया योग्य ठेवण्यासाठी तसेच जनावराला उर्जा मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. यामुळेच खुराकामध्ये २ % खानिजे मिश्रण आणि १ % मीठ आवश्यक आहे. जर खनिज मिश्रण वेगेळे द्यावयाचे असेल तर ५० % ग्राम दिले पाहिजे. गर्भपात, वंध्यत, अनीमिया आणि दूध उत्पादनामध्ये घट या सर्व समस्या खानिजाच्या कमतरतेशी संबंधित आहे.



कमी दूध उत्पादन असणाऱ्या जनावराला सहसा खुराक दिल्या जात नाही. त्यांना फक्त कुटार किंवा थोड्या प्रमाणात हिरवा चारा दिला जातो. त्यामुळे अशा जनावरांत खनिज पदार्थांच्या कमतरतेची शक्यता वाढते. हे टाळण्यासाठी अशा जनावरांना दररोज ५० ग्राम खनिज मिश्रण देणे आवश्यक आहे.

## दुधाळ जनावरासाठी खुराक तयार करण्याची पद्धत

खुराक तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खाद्य घटकांचे प्रमुख पाच प्रकार असतात आणि १०० किलो खुराक तयार करण्यासाठी त्यांचे विभाजन खालीलप्रमाणे आहे.

| अ. क्र. | घटक पदार्थ                                                                                                                                                                            | टक्केवारी |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| १       | धान्य (मका, ज्वारी, बाजरा): जनावराच्या आहारामध्ये स्टार्चचा प्रमुख स्रोत आहे. स्टार्च जनावरांना उर्जा प्रदान करतो.                                                                    | ३०-४० %   |
| २       | तेलबियांची ढेप: प्रथिन स्रोत हा जनावराच्या आहारामध्ये सर्वात महाग स्रोत आहे म्हणून याचा प्रयोग आवश्यकतेनुसार करावा.                                                                   | २५-३५ %   |
| ३       | कृषि उपउत्पादने: दाळ चुनी, गव्हाचा किंवा भाताचा कोंडा यामध्ये प्रथिनांचे प्रमाण धान्यापेक्षा जास्त पण तेलबिया ढेपा पेक्षा कमी असते. सामान्यतः यात फायबर व फॉस्फरसचे प्रमाण अधिक असते. | १५-३० %   |
| ४       | खनिज मिश्रण                                                                                                                                                                           | २ %       |
| ५       | मीठ                                                                                                                                                                                   | १ %       |

## हिरव्या चान्याच्या उपलब्धतेनुसार खुराक तयार करताना घ्यावयाची काळजी

- ❑ **द्विदल चारा** (बरसीम, लुसर्न, चवळी ई.): यामध्ये प्रथिनांचे प्रमाण २० % असते.
- ❑ **एकदल चारा** (मका, ज्वारी, बाजरा, नेपिअर व अन्य गवत): यामध्ये प्रथिनांचे प्रमाण ८-१२ % असते. चांगल्या दूध उत्पादनासाठी आहारामध्ये १२-१४ % प्रथिनांची गरज असते.

प्रथिने सर्वात महाग पोषक तत्त्व असल्यामुळे पशूंच्या आवश्यकतेनुसार व द्विदल चान्याच्या उपलब्धतेनुसार खुराकामध्ये प्रथिनयुक्त घटकांचे प्रमाण कमी केले जाऊ शकते. जर पशुपालक मुरघास तयार करीत असेल तर मुरघासामध्ये उपलब्ध पोषकतत्त्वानुसार खुराक तयार केला पाहिजे. हिरवा चारा देताना दूध उत्पादन लक्षात घ्यावे, अधिक दूध उत्पादन असेल, तर हिरवा चारा जास्त द्यावा. सुका चान्यामध्ये गव्हांडा, तणस, चना कुटार, सोयाबीन कुटार, ज्वारीचा कडबा इत्यादीचा वापर करता येतो. यामध्ये चना कुटाराचे पोषणमुल्ये जास्त असते. ज्वारीच्या कडब्यामध्येही पोषणमुल्ये आवश्यक प्रमाणात असतात. याउलट, गव्हांडा व तणस निकृष्ट दर्जाचे कुटार आहे. परंतु, जनावरांचे पोट भरण्यासाठी वापरले जातात. अशावेळेस खुराकाची गुणवत्ता व मात्रा योग्य प्रमाणात ठेवावी. साधारणतः एका जनावराला ५ किलो कुटार, १० किलो हिरवा चारा, व १.५ ते २ किलो खुराक याप्रमाणे आहाराची गरज असते. दूध उत्पादनानुसार यामध्ये खुराक वाढवावा तसेच हिरवा चाराही वाढवावा.





- ❑ सकस वैरणीसाठी अझोलाचा वापर करा
- ❑ कमी श्रम, कमी दिवसात, अल्प खर्चात, अधिक उत्पादन.
- ❑ बहुपयोगी (चारा, पशुखाद्य व खत)
- ❑ प्रथिनाचे प्रमाण २५-३०%, खनिजे १०-१५ %
- ❑ अमिनो अम्ल व जैवक्रियाशिल घटक ७ ते १०%
- ❑ पशुखाद्यावरील खर्च ४०-५०% कमी होतो.



शेतकऱ्यांना, मर्यादित स्रोतांमुळे, अनेकदा जनावरांसाठी पुरेसे खाद्य तयार करण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, त्यांच्यासमोर अझोला हा योग्य पर्याय आहे. अझोला हे गुरेढोरे, मासे, वराह व कुक्कुटपालनासाठी एक आदर्श शाश्वत खाद्य आहे. याशिवाय, ते शेतात जैव खत म्हणूनही वापरले जाते. त्यामुळे अनेक शेतकरी अझोला लागवडीकडे आकर्षित होत आहेत. अझोला लागवड चीन, व्हिएतनाम आणि फिलीपिन्स इत्यादी देशांमध्ये लोकप्रिय आहे. अझोला नायट्रोजन स्थिर करण्यात मदत करते, अजोला हा नायट्रोजनचा उत्कृष्ट स्रोत आणि उच्च पोषक मूल्य आहे. अझोला लागवडीसाठी कमी गुंतवणूक आवश्यक आहे; त्यामुळे चांगल्या खाद्यासाठी आणि चांगल्या जैव खतासाठी हा कमी खर्चाचा पर्याय उपलब्ध आहे.





## मुक्तसंचार गोठा

दुग्ध व्यवसायामध्ये सध्याच्या ठाणबद्ध पद्धतीमध्ये जनावरांचे व्यवस्थापन करताना अधिकाधिक वेळ गोठ्याची स्वच्छता व जनावरांच्या स्वच्छतेमध्ये जातो. ठाणबद्ध पद्धतीत वर्षानुवर्षे गायी-म्हशींना एका जागी बांधल्यामुळे काही समस्या उद्भवत असल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने पायांचे, सांध्याचे, खुरांचे आजार, कासेचे आजार (स्तनदाह), गर्भाशयाचे आदी मोठे आजार संभवतात. वरील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पशुपालकांचा अधिक पैसा व वेळ वाया जात आहे.

वरील सर्व समस्यांवर खात्रीशीर उपाय म्हणजे मुक्तसंचार गोठा पद्धतीच्या गोठ्यात जनावरांचे संगोपन करणे. यामध्ये मोकळ्या जागेत कुंपण करून जनावरांना बांधून न ठेवता मुक्त ठेवण्यात येते. (२०० ते २५० चौ.फुट) त्यात वैरण पाणी व स्वच्छ हवा २४ तास पुरविली जाते. दुग्धव्यवसायात वेळ, मनुष्यबळ व पैशाची बचत करणेचे दृष्टिने पशुपालकांनी मुक्तसंचार गोठा पद्धतीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.

## मुक्तसंचार गोठा पद्धतीचे फायदे

१. शेण उचलावे लागत नाही.
२. फिरण्याचे स्वातंत्र्य असल्याने पाय व खुराचे आजार होत नाही.
३. स्तनदाहाचे प्रमाण अत्यल्प असते.
४. जनावरांना उन्हात अथवा सावलीत बसण्याचे स्वातंत्र्य असल्याने गरजेनुसार नैसर्गिक वातावरणाचा लाभ होतो.
५. पिण्यासाठी २४ तास पाणी उपलब्ध पाहिजे तेव्हा पाणी पिणे जनावरांना शक्य होते. याचा फायदा दुग्धोत्पादन वाढीतून दिसून येतो.
६. नैसर्गिक सर्व सुविधा मिळाल्यामुळे गाई-म्हशी आनंदी वातावरणात राहतात. म्हशींमधील पान्हा सोडण्याची समस्यासुद्धा कमी होते.
७. मुक्तसंचार गोठ्यात कोंबड्या पाळल्यास त्या जनावरांच्या अंगावरील व गोठ्यातील गोचीड/किटक खातात, ज्यामुळे जैविक नियंत्रण होते.





## स्वच्छ दूध उत्पादनाचे फायदे

१. दुधाची प्रत चांगली होऊन ते आधिकाधिक काळ टिकवता येते.
२. अशा दुधात जीवणूंचे प्रमाण कमी असल्याने ते मानवी आरोग्यास चांगले असते.
३. ह्या दुधापासून बनवलेल्या दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता उत्कृष्ट दर्जाची असते.

## स्वच्छ दूध उत्पादनासाठी घ्यावयाची काळजी

१. **दुभत्या जनावरांची स्वच्छता** : धारा काढण्यापूर्वी जनावरांची कास व सड स्वच्छ पाण्याने जंतुविरहित करावीत. दूध देणारे पशुधन निरोगी असावे. त्यांना कुठल्याही प्रकारचा संसर्गजन्य रोग झालेला नसावा. धारा काढण्यापूर्वी एक तास अगोदर जनावरास स्वच्छ धुवून घ्यावे. कास व सड सोम्य पोटॅशियम परमॅंगनेट (Potassium permanganate) च्या पाण्याने निर्जंतुक करावे.
२. **जनावरांचे गोठे** : दूध काढण्यापूर्वी गोठ्यातील शेण, मलमूत्र व काडीकचरा काढून नियमित साफसफाई करावी. गोठ्यात माश्या, डास गोचीड इत्यादी कीटकांचा शिरकाव प्रसार होऊ नये म्हणून काळजी घ्यावी. गोठ्याच्या भिंती पक्या असाव्यात म्हणजे त्याच्या उत्पादनाला जागा मिळणार नाही. भिंतींना नेहमीत चुना मारून घ्यावा.
३. **दूध काढणारी व्यक्ती** : धारा काढणारी व हाताळणारी व्यक्ती निरोगी, सुदृढ व संसर्गजन्य रोगांपासून मुक्त असावी. अन्यथा अशा दुधामधून संसर्गजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. दूध काढणाऱ्या व्यक्तीने नियमित नखे व केस कापावी. स्वच्छ कपडे परिधान करावा. डोक्यावर शक्यतो रुमाल बांधवा. दूध काढणाऱ्यांना शिंका येणे, खोकणे व धूम्रपान यासारख्या सवयी असू नयेत.
४. **यंत्राच्या साह्याने दूध काढणे** : या पद्धतीचा उपयोग सरकारी संस्था किंवा मोठे फार्म मोठ्या प्रमाणात करतात. ही पद्धत शक्यतो जास्त जनावरांच्या दूध काढण्यासाठी वापरली जाते. या पद्धतीत सड्याला मालिश होते. यामुळे कासेला इजा होत नाही. या पद्धतीत जलद दूध काढता येऊन मनुष्यबळ वाचते आणि जनावरांची एकंदर उत्पादकता समजते.

स्वच्छता निर्जंतुकीकरणावर भर देता । दूध उत्पादन भरपूर मिळेल हाता ॥

महापशुधन वार्ता



माहे ऑक्टोबर-२०२५



WORLD  
EGG DAY

Lorem ipsum dolor sit amet  
consectetur adipiscing elit  
Aenean commodo ligula eget  
congue. Aenean massa. Cum  
sociis natoque penatibus et  
magnis dis parturient montes,  
nascentur ridiculus mus.